지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(2)

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

K-water연구원
2020-WR-RR-31-83
M180015
Final Report

지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(2)

Establishment of the Standard Watershed Supply and Demand System for Local Water Resource Management

2019. 12

K water 한국수자원공사

(속)

지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(2)

Establishment of the Standard Watershed Supply and Demand System for Local Water Resource Management

2019. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2019년도 K-water연구원 물순환연구소에서 수행한 “지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(2)”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원	책임 연구원	류 경 식
연구수행자 : K-water연구원	수석 연구원	박 진 혁
	수석 연구원	황 만 하
	책임 연구원	강 신 욱
		장 수 형
	위촉 연구원	오 지 환
		김 연 수

겸직연구원 : 물관리기획처	기술2급(을)	배 영 대
물관리기획처	토 목 3 급	윤 문 진
물관리기획처	토 목 3 급	장 연 석
물관리기획처	토 목 4 급	복 정 수
한강 사업계획처	토 목 3 급	한 상 구
한강 사업계획처	토 목 5 급	김 근 우
금·영·섬 사업계획처	토 목 3 급	이 재 범
금·영·섬 사업계획처	토 목 4 급	김 정 훈
낙동강 사업계획처	토 목 3 급	김 민 재
낙동강 사업계획처	토 목 5 급	송 유 환

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="5">[간행물 과제번호:2020-WR-RR-31-83] [과제번호:M180015]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(2)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>류경식</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>물순환연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042)870-7472</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>ksryoo@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019. 1 . ~ 2019. 12.
(총 12개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(153,600천원)</td><td>총액</td><td>153,600천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">17명</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표
수자원의 안정적인 공급과 효율적인 배분을 위하여 수요와 공급간 체계 구축을 위해 많은 노력을 해왔으며, 최근 수자원 계획 체계가 개편(수자원법)됨에 따라 실제 지역적으로 발생할 수 있는 물문제를 대응하기 위한 계획을 수립 중에 있다. 기존 방식은 중권역 단위 기반계획으로 지역 의견 반영과 문제가 적기에 반영되지 않고, 실제 지역별 물 부족 현상을 평가하고, 전망하는 데 한계가 존재한다. 따라서 현실적인 물수급 평가와 대책을 마련하기 위해서는 분석단위를 세분화하고, 지역적 특성이 반영된 실제 물수급체계를 구축하여 사실적이고 정량적인 평가가 필요하다. 이에 본 연구에서는 행정구역, 용수구역, 표준유역 단위의 Data 수집, 수자원시설 제원 조사, DataBase화, 실공급시설기반 표준유역단위 물수급 분석모형 구축, 분석체계 안정화 및 해석결과 GIS기반 표출시스템 구축을 통해 지역수자원관리체계 구축을 실현하고자 하였다.</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용
1) 기존 물수지 분석 모형의 시나리오별 비교 분석 및 적용성 평가
2) 수자원-수도 통합 물수급 분석 개념 수립
3) 실공급시설기반 전국단위 Data 수집 및 DB화
4) 전국 권역별 실공급시설기반 물수급 분석 체계 구축
5) 물수급 현황 및 전망 해석결과 종합평가의 레포팅 자동화 및 GIS기반 표출 시스템 구축</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	공급 우선순위를 고려한 MODSIM과 K-WEAP 모형의 비교 및 고찰	한국수자원학회	대한민국		2019. 7.
	분석단위 세분화에 따른 한국권역의 물수급 분석 비교 및 고찰	한국수자원학회	대한민국		2019. 7.
	실제 물이용 체계를 고려한 한강 동해 권역 물수급 평가	한국방재학회	대한민국		2019.12.

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
물수급체계 구축과 분석을 위한 MODSIM 모형의 적용성 평가	2019 한국수자원학회 학술발표회	대한민국	2019

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

○ 세미나/기술지원실적
- (세미나) “물수급 분석모델(MODSIM) 활용 및 실습 교육”, (1차:3.21, 2차:4.12)
- (세미나) “스크립트를 활용한 MODSIM 모델 제어 교육”, ‘19.4.4
- (세미나) “강원 재난관리 세미나 - 강원 수자원관리계획 수립”, ‘19.4.11
- (세미나) “물수급분석을 위한 DB 구축 및 관리 교육”, ‘19.4.16
- (세미나) “가뭄 분석 및 물수급 분석 기술 관련 워크숍”, ‘19.4.18
- (기술지원) “표준유역별 면적평균 강우량 보완에 따른 유출량 재분석”, ‘19.4.18
- (기술지원) “취수원중심 물수급 분석결과 단위변환 전산화”, ‘19.10.15

○ 홍보 등 기타 실적
- (홍보) 국가물관리기본계획 수립관련 KEI 대상 물수지분석모형 시연(‘19.1.31)
- (홍보) 한국수자원학회 학술발표회 기획세션“K-water형 물수급 분석체계”(5/30)
- (홍보) 국토부주관 한중기술교류회 “K-water 물수급분석 고도화” 주제발표(11.11)
- (강의) 인재개발원주관 수문조사 법정교육 “물수급” 강의(1차: 4.4. 2차: 10.24)
- (강의) 인재개발원주관 유역조사(물수급분석) 전문가 역량 향상과정(11.8)

요 약 문

1. 연구제목

지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(2차년도)

2. 연구기간

2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31

3. 연구목적

수자원의 안정적인 공급과 효율적인 배분을 위하여 수요와 공급간 체계 구축을 위해 많은 노력을 해왔으며, 최근 수자원 계획 체계가 개편(수자원법)됨에 따라 실제 지역적으로 발생할 수 있는 물문제를 대응하기 위한 계획을 수립 중에 있다. 기존 방식은 중권역 단위 기반계획으로 지역 의견 반영과 문제가 적기에 반영되지 않고, 실제 지역별 물 부족 현상을 평가하고, 전망하는 데 한계가 존재한다. 따라서 현실적인 물수급 평가와 대책을 마련하기 위해서는 분석단위를 세분화하고, 지역적 특성이 반영된 실제 물수급체계를 구축하여 사실적이고 정량적인 평가가 필요하다. 이에 본 연구에서는 행정구역, 용수구역, 표준유역 단위의 Data 수집, 수자원시설 제원 조사, DataBase화, 실공급시설기반 표준유역단위 물수급 분석모형 구축, 분석체계 안정화 및 해석결과 GIS기반 표출시스템 구축을 통해 지역수자원관리체계 구축을 실현하고자 한다.

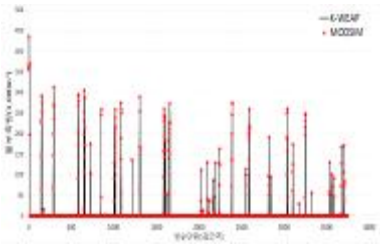
4. 연구내용

1) 지역수자원해석을 위한 최적 물수급 분석모형 선정

- **(일관성)** 기존 연구사례[1] 및 금회 자체 연구(홍천강, 1014중권역) 비교·평가 결과, 모형간 물부족량이 시공간적으로 정확히 일치함으로 **모형간 일관성이 확인**되었음

주1) 사례1:「유역 물 관리 운영 기술 개발」, 과학기술부, 2007
사례2:「물관리기본계획 구축방안 연구」, 미자연&서울대, 2008

- **(적용성)** 한강권역을 대상으로 표준유역단위 물수급 분석모형을 구축하고 모형간 수행의 안정성, 수행성, 편의성 등을 검토하였으며 지역수자원관리계획 수립시 **MODSIM 모델이 보다 적합**



<시계열 비교결과(1014중권역)>

구 분	K-WEAP	MODSIM
안정성	가능최대 노드·링크수 : 1,800개 (한강권역 전체 적용시 한계 발생)	가능최대 노드·링크수 : 11,000개 (한강권역 전체 적용시 한계 없음)
수행성	한강권역 전체분석 : 3일	한강권역 전체분석 : 1시간
	(물수급분석 1회 구동시 K-WEAP 대비 MODSIM이 약 95% 소요시간 효율적)	
편의성	장점: GIS파일 연동, 물이동 직관적 해석, 복합단위(cms, m^3) 가능 단점: 노드별 시계열자료 외부import 기능 및 노드별 분석결과 검증기능 미흡	장점: 노드별 시계열 분석, 다양한 운영조건 해석(custom code) 가능 단점: GIS 미연동, 물이동 직관적 해석 불가, 노드별 시계열자료 외부import 기능 미흡
기 타	최적해 미수렴 오류 일부 발생	GUI상 구현 오류 발생

2) 전국단위 Data 수집 및 수자원시설 제원 DB화

- **(분석단위)** 상세화된 수요량(생공-취수장, 농업-용수구역) 및 공급량(하천유량-표준유역, 수자원시설-댐·저수지 등)을 반영하기 위해 **표준유역을 1,603개로 분할·분석**

- **(수요량)** 생·공용수 수요량은 160개 시·군 단위로 산정되나, 실제 지역별 물이용 체계[2]를 반영하기 위해 **547개 취수장**(공급시설) 기준 적용, 농업용수 수요량은 기본단위인 **511개 용수구역**[3] 기준 **적용**

  주2) 취수지역(수원-취수장)과 실제 물사용지역(시·군)의 위치 및 취수능력 고려

  주3) 용수구역 분할 기준: 1개 용수구역 내에서는 모든 수혜지역으로 용수공급 가능

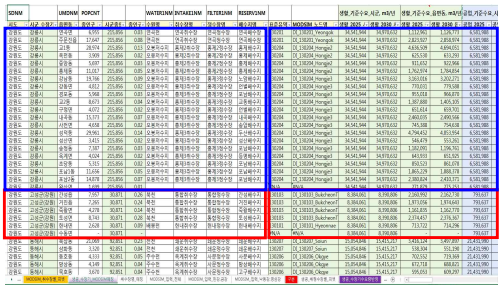
- **(공급량)** 생·공(취수장) 및 농업용수(용수구역) 수요량에 적합한 물수급 분석을 위해 834개 표준유역(제주도 16개 제외) 기준 적용, 금회 분석시 **표준유역별 자연유출량 외 용수댐 및 농업용 저수지[4]를 반영, 표준유역을 769개로 분할**하여 총 1,603개 하천유량(융설고려 Tank 모의결과) **적용**

  주4) 표준유역보다 작은 소규모 용수댐(7개), 농업용저수지(3백만m³ ↑ 114개, ↓ 648개)

- **(DB구축)** 가뭄센터 생활용수 공급체계 조사 자료와 기존 수장기('16년) 수요량 자료를 연계하여 **행정구역(시군, 읍면동)별, 공급시설(취수장, 정수장 등)별 생활용수 수요량 DB 구축**

<전국현황> (단위: 개소)

유역	중권역	117
	표준유역	850
행정구역	시·군	160
	읍면동	3,499
공급시설	취수장	547
	정수장	624



<생활용수 수요량 DB>



<물수급 분석 개념도>

3) 수자원-수도 통합 물수급 분석개념 수립

- 가뭄기초조사 및 상·하수도 통계년보기반 용수이동체계를 규명하고 **공급시설**(취수장)에서 **물부족 발생시** 물수급 분석 개념에 따라 **행정구역 부족량 변환**이 가능도록 **전산화 구축**

4) 실공급시설기반 물수급분석 네트워크 구축방안

- **(구축방안)** 1차년도 성과 및 금회 시범유역(대청댐유역, 홍천강유역) 검토결과, '16년 수장기의 문제점 및 한계점 파악, 지역현안 진단 및 문제해결을 위한 물수급 분석 네트워크 구축방안[5] 수립

  주5) **구축방안**: **실제 유역상황**(상하수도체계 및 후처리 배제)을 가능한 그대로 **재현**하고 **조사자료**의 **임의가공 최소화**

- **(농업용수) 용수구역[6]기준으로 네트워크를 구축**하였으며, 용수구역과 표준유역이 동일한 경우 단일 수원 공급으로, 2개 이상 표준유역을 포함하는 경우 다수 수원 공급으로 네트워크에 반영(중권역(117개)<용수구역도(511개)<표준유역(850개))

  주6) 용수구역: 수자원의 계획, 개발 관리 및 이와 관련된 토지 자원 계획 수립을 위한 기본단위





<용수구역기반 농업용수공급 네트워크 반영>

- **(농업용저수지)** 수자원물정보포털(MyWater) 수자원시설물 DB 및 GIS 자료 활용, 저수용량 **3백만㎥이상 저수지**[7] **모형 내 직접 반영, 이하** 저수지 표준유역 면적·용량 합계 적용, **가상저수지 형태로 반영**

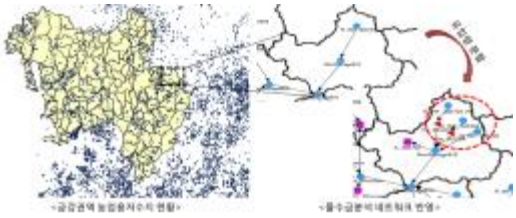
  주7) 농어촌공사 및 지자체(시·군)에서 관리하는 농업용저수지 12,267개 대상, 유효저수용량 3백만㎥이상 114개, 3백만㎥ 이하 12,031개(표준유역 648개)

- **(취·정수장)** '18년 가뭄기초조사 성과(위치정보, 용수공급체계 등) 활용, 표준유역 기준 취·정수장 분류, 행정구역별 **제1 수원으로 공급**중인 **취수장**[8]을 생공용수 **수요처로 적용**

  주8) 취수장 503개(한강 172, 낙동강 166, 금영섬 165), 정수장 601(한강 207, 낙동강 192, 금영섬 202)

- **(하수처리장)** 생공용수 수요처에서 용수 사용후 회귀되는 지점을 설정하기 위해, 상수도 및 하수도 통계연보를 통한 급수지역별 회귀지점 조사, 행정구역기준 **주 하수처리시설 기본 반영** 및 **하수처리용량 5천㎥/일 이상 추가 반영**

- **(지하수) 지하수조사연보**에 조사된 **암반관정**의 용도별 년공급현황을 활용하여 물수급분석에 반영하였으며 네트워크에는 직접 반영치 않고 사후처리



<농업용저수지 물수급 네트워크 반영>



<취·정수장기반 용수공급 네트워크 반영>

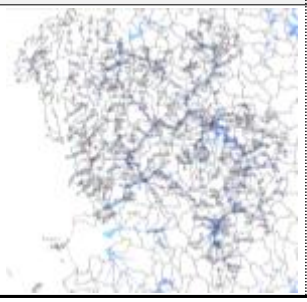
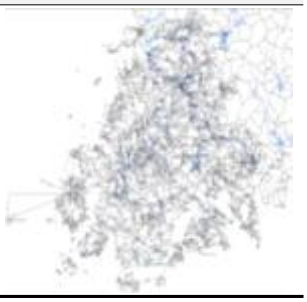


<하수처리장기반 용수회귀 네트워크 반영>

5) 전국 4개 대권역별 물수급 분석 네트워크 구축

- **(비교결과)** 기존 수장기('16년)에서 산정된 수요량('16년~'30년) 활용, 전국 행정구역단위 물수급전망결과, **기존 수장기** 평균유출량 760억㎥/년, 최대 가뭄시 351억㎥/년 **대비 약 5% 증가 경향**

《 권역별 물수급 네트워크 구축 현황 》

한강	낙동강	금강	영산강, 섬진강
			

6) 물수급 분석결과 행정구역단위 변환해석 전산화

- **(기존)** 실수요-공급시설 네트워크기반 물수급 분석결과(MODSIM모형), 취수원 및 용수구역별 부족량으로 산정. 따라서 공간적 물부족 진단을 위해 실무에서 **많은 시간과 인력 소모 中**

- **(개선)** 전국 4대권역(한강, 낙동강, 금강, 영섬강) 물수급 분석모형 분석결과를 R프로그램[9]과 엑셀을 통해 현업부서에서 신속하고 다양하게 활용할 수 있도록 **분석결과자료 자동변환 전산화 실시**

  주9) MODSIM 결과파일(MDB) 중 필요 테이블 추출 및 자료구

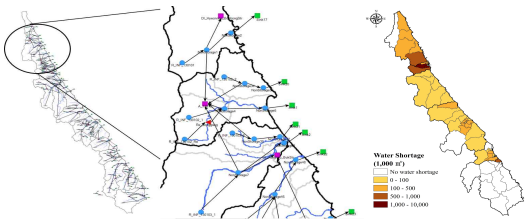


<MODSIM 분석결과 자료추출(R코딩)>

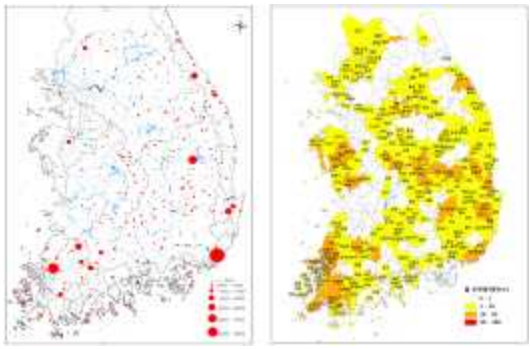
성 기본요소 산정을 통해 최대 물부족 발생시점과 가뭄 발생 이벤트 중 최대치, 수문년(10월~익년9월)기준 연최대치, 분석지역 최대가뭄 발생년의 연최대치를 자동 산정(※물수급분석 조건변경시 별도 수정없이 구동 가능)

7) 물수급 분석방법론 실무적용

- **(강원도)「지역수자원관리계획 수립」** 위·수탁 사업일환으로 18개 시·군(영서 12개, 영동 6개), 194개 읍·면·동을 대상으로, 금회 분석방법을 적용하여 물수급 현황('17년) 및 전망('20년, '30년)을 실시하였고 **강원도청 주관 자문회의(총3회)를 통해** 외부 전문가에게 **실무 적용성 및 적정성을 인정**받았음
- **(전국)「국가물관리기본계획 수립」** 용역 수행을 위해 금회 분석방법을 적용한 전국 물부족 분석결과를 행정구역, 취수시설 및 용수구역 등 다양한 형태로 제시함으로서 KEI주관 **국가 물관리기본계획 물이용분야 분석방법으로 채택**됨



<금회 분석방법 적용사례(강원영동)>



(a) 취수시설별 (b) 용수구역별

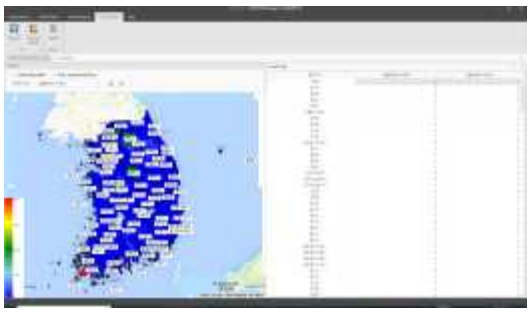
<금회 분석방법적용 물부족분석(전국)>

8) GIS기반 표출시스템 개발

- **(MODSIM_Manager)** 상기에 기술한 바와 같이 Modsim모형의 최대 단점인 불편한 사용자 편의성(시계열 자료입력, 우선순위 및 분석조건 변경, 모형자체버그 등)을 개선하고자 **Modsim Editer 프로그램[10] 개발**

  주10) MODSIM 모형으로 구축된 결과에 대한 오류점검 및 수정을 쉽게 파악할 수 있고 분석조건 변경시 신속하게 조치함으로 다양한 시나리오 분석이 가능(※사용자 편의성을 극대화시킨 자체 개발 프로그램)

- **(표출시스템)** 상기 물수급 분석결과 행정구역단위 변환 해석 전산화 코드를 탑재하고 **GIS 프로그램**과 **연동**하여 **공간적 분석결과와 수치결과**를 바로 **제공**할 수 있도록 **시스템 개발**



<물수급분석결과 표출시스템 GUI>

5. 연구결과

○ 지자체 최초 **"강원도 지역수자원관리계획 수립" 위·수탁 사업** 지원(한강사업계획처)
- 강원 영동지역 물수급 해석 및 전망(3/13), 자문회의 성과발표(2/28, 6/17, 9/27)

○ **경상북도** "지역수자원관리계획 수립" **위·수탁 사업 신규 협약**(5.9억, '19.8~'21.8)
- (낙동강권역본부) 사업총괄, (연구원) 이수분야 물수급 해석/전망(착수보고, 9/3)

○ **「국가물관리기본계획 수립연구」** 용역 계약, 물이용분야 **주관참여**(물관리기획처)
- **국가계획 물수급분석시 본 과제 구축모형(Modsim) 적용·확정**(KEI주관회의, 9/19)
- **KEI 자체 수행과제** "합리적 물배분 방안 마련" **자문**(10/29)

○ **「하천유역수자원관리계획」** 용역(120억, '19.12~) 발주 예정, K-water 참여방안 지원 中
- 물수급 평가 : 유역별 대책(시설 계획 등)의 물수급에 대한 적정성 평가(20억원)

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· x
표 목 차 ····· xii
그림목차 ····· xiv

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 2
1.3 연구수행방법 ····· 3

제 2 장 지역수자원해석을 위한 물수급 분석기반 마련 ····· 4
2.1 최적 물수급 분석모형 선정 ····· 4
2.1.1 공급우선순위 고려 물수급 분석모형 일괄성 검토 ····· 4
2.1.2 모형간 구동시 장단점 비교를 통한 적용성 검토 ····· 15
2.2 전국단위 Data 수집 및 수자원 시설 제원 조사 ····· 17
2.2.1 수요량 산정 ····· 17
2.2.2 공급량 산정 ····· 17
2.3 지역수자원해석을 위한 물수급 분석개념 수립 ····· 24
2.3.1 물수급 분석단위 세분화 ····· 24
2.3.2 수자원-수도 통합 물수급 분석개념 수립 ····· 33

제 3 장 실공급시설기반 물수급 분석체계 구축 ····· 34
3.1 실제 물공급 체계 및 물수급 분석절차 ····· 34
3.2 물수급 분석 네트워크 구축방안 ····· 36
3.2.1 네트워크 구축방안 ····· 36
3.2.2 물수급 분석 노드 코드체계 설정방안 ····· 41
3.3 전국 4개 대권역별 물수급 분석 결과 ····· 42
3.3.1 물수급 분석 네트워크 구축 ····· 42

3.3.2 권역별 대표지점 모의유량 검증 ····· 46
3.3.3 권역별 물수급 분석결과 ····· 49

제 4 장 물수급 해석모형 기능 고도화 ····· 52
4.1 물수급 분석모형 Input Data Set 구축 자동화 ····· 54
4.1.1 주요기능 ····· 54
4.1.2 세부기능 ····· 58

제 5 장 물수급 분석방법론 실무 적용 ····· 77
5.1 지역 개황 및 특성 ····· 77
5.2 용수수급 현황 ····· 81
5.3 물수급 분석 네트워크 구축 및 결과 ····· 85
5.3.1 물수급 분석 네트워크 구성 ····· 85
5.3.2 물수급 분석결과 ····· 88
5.4 적정성 평가 ····· 91

참고문헌 ····· 98

표 목 차

표 2.1 한강유역의 수자원시설 현황 ····· 6
표 2.2 수자원장기종합계획의 용수수요량 ····· 7
표 2.3 하천차수와 수요처 유형을 고려한 우선순위 적용 ····· 9
표 2.4 K-WEAP과 MODSIM의 물 부족 결과 비교 ····· 11
표 2.5 K-WEAP과 MODSIM의 구동시간 비교(한강) ····· 15
표 2.6 K-WEAP과 MODSIM의 구동시간 비교(전국) ····· 16
표 2.7 생활용수 수요량 추정방법 ····· 17
표 2.8 공업용수 수요량 추정방법 ····· 18
표 2.9 자연유량 산정방법 비교 ····· 21
표 2.10 자연유량 산정방법의 적정성 검토 ····· 21
표 2.11 물공급시설의 물공급 능력 ····· 23
표 2.12 주요 물공급시설 네트워크 적용 현황 ····· 23
표 2.13 중권역별 2015년 물부족 결과 비교 ····· 29
표 2.14 시화호 유역의 수요량 ····· 31
표 3.1 MODSIM 네트워크 반영사항 ····· 36
표 3.2 농업용저수지 현황 ····· 38
표 3.3 MODSIM 모형 내 노드명 정의 ····· 41
표 3.4 관측소별 관측유량과 MODSIM 모의유량에 대한 통계량 비교 ····· 47
표 3.5 년도별 수요량 전망 ····· 49
표 3.6 공급량 산정 결과 ····· 49
표 3.7 금회 권역별 물부족량 결과 비교 ····· 49
표 5.1 강원도 고도 및 경사도 분포현황 ····· 77
표 5.2 강원도 유역면적 현황 ····· 78
표 5.3 강원도 내 하천현황 ····· 79
표 5.4 강원도 지상관측소의 기온 및 강수량 관측자료 ····· 80
표 5.5 강원도 용수수급 일반현황 ····· 82
표 5.6 강원도 시·군별 생활용수 수원현황 ····· 82
표 5.7 강원도 시·군별 취·정수장 현황 ····· 83
표 5.8 강원도 시·군별 암반관정 이용현황 ····· 84

표 5.9 강원도 농업용저수지 현황 ····· 85
표 5.10 강원도 용도별 수요량 전망치 ····· 86
표 5.11 강원도 시/군별 용수수요량 ····· 87
표 5.12 강원도 수자원시설 물 공급능력 ····· 87
표 5.13 특정 다목적댐(소양강댐, 횡성댐) 배분량 ····· 88
표 5.14 특정 생활·공업용수전용댐(달방댐, 광동댐) 배분량 ····· 88
표 5.15 강원도 18개 시·군 지자체별 물 부족량(2030년 기준) ····· 89
표 5.16 강원 영도지역 가뭄 언론보도와 모의결과 비교 ····· 91

그 림 목 차

그림 1.1 수자원계획 체계 개편 및 국가-지역 수자원계획 연계체계 ····· 1
그림 2.1 우선순위를 고려한 물 부족 결과 산정 예 ····· 4
그림 2.2 물수급 분석모형 일괄성 검토를 위한 대상유역(한강유역) ····· 5
그림 2.3 농업용수 항목별 용수수요패턴(한강유역) ····· 8
그림 2.4 MODSIM모형 네트워크 구축 현황(중권역 단위) ····· 8
그림 2.5 K-WEAP모형의 우선순위로 인한 물부족 결과 ····· 10
그림 2.6 우선순위로 인한 주요 댐에서의 저수량 패턴 ····· 11
그림 2.7 K-WEAP과 MODSIM의 물부족 결과 비교 ····· 13
그림 2.8 K-WEAP과 MODSIM 물부족 결과간 결정계수 ····· 13
그림 2.9 홍천강 중권역(1014) 시계역 물부족 결과 ····· 14
그림 2.10 한강유역 주요 댐의 저수량 비교 ····· 14
그림 2.11 권역별 연간 논·밭·축산용수 수요패턴 ····· 19
그림 2.12 표준유역과 중첩된 농어촌용수구역도 ····· 20
그림 2.13 전국 유역별 최근30년 평균 증발산량, 유출고, 유출율 분포 ····· 22
그림 2.14 지하수 DB 구축(국가지하수정보센터) ····· 22
그림 2.15 분석단위별 비교 및 평가를 위한 물수급 분석개념도 ····· 24
그림 2.16 한강권역의 유역규모별 현황도 ····· 25
그림 2.17 중권역단위 물 수요량 및 평균유출량 ····· 26
그림 2.18 분석단위별 도수량 분배의 문제점 ····· 27
그림 2.19 공간 분석단위를 고려한 MODSIM 네트워크 구축 ····· 27
그림 2.20 연구 수행도 ····· 28
그림 2.21 년도별 물부족 총합 ····· 28
그림 2.22 분석단위별 2015년 물부족 결과 비교 ····· 30
그림 2.23 한강서울 유역(1018) 물부족 결과 ····· 30
그림 2.24 시화호 유역(1202) 물부족 결과 ····· 31
그림 2.25 시화호 유역(1202) 수요처별 수요량 ····· 31
그림 2.26 개선안을 위한 공간적분포의 예 ····· 32
그림 2.27 수요량 및 부족량 산정 개념도 ····· 33

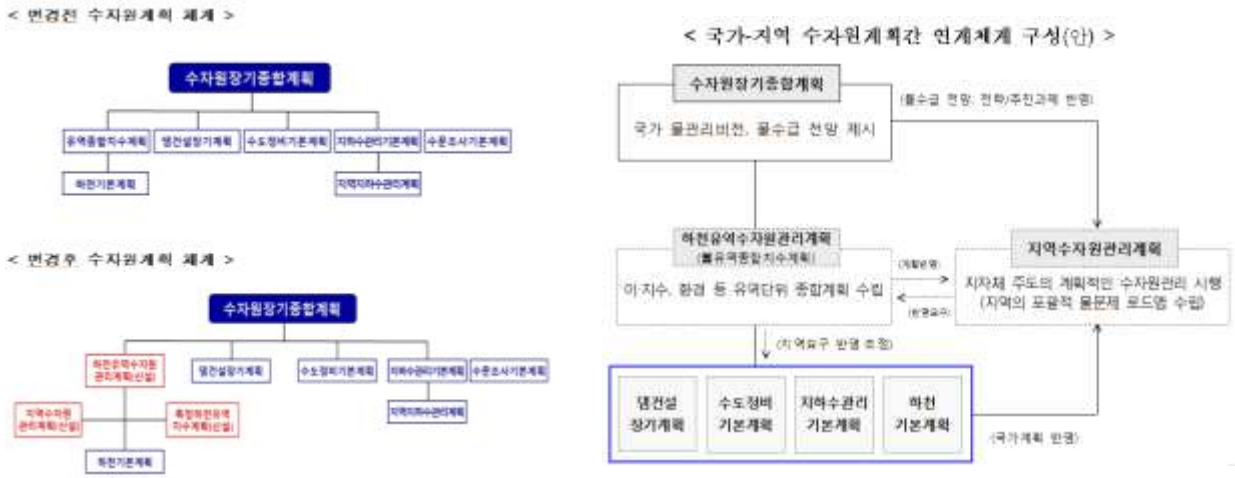
그림 3.1 기존 물수지분석과 실제 물 공급체계의 공급능력평가 ····· 34
그림 3.2 실제 용수공급 체계 모식도 ····· 35
그림 3.3 물수급 분석 절차 ····· 35
그림 3.4 물수급 분석 개요 ····· 36
그림 3.5 농업용수구역의 네트워크 반영 ····· 37
그림 3.6 수자원단위도와 농업용수구역 비교 ····· 37
그림 3.7 농업용저수지의 네트워크 반영을 위한 자연유량 분할 전/후 ····· 38
그림 3.8 한강권역 정수장 및 취수장 현황 및 네트워크 적용 ····· 39
그림 3.9 가뭄기초조사 시군별 용수공급체계 모식도(예시: 동해시) ····· 39
그림 3.10 하수처리장의 네트워크 반영 전과 후 ····· 40
그림 3.11 한강권역 물수급 네트워크 구축 현황 ····· 42
그림 3.12 낙동강권역 물수급 네트워크 구축 현황 ····· 43
그림 3.13 금강권역 물수급 네트워크 구축 현황 ····· 44
그림 3.14 영섬권역 물수급 네트워크 구축 현황 ····· 45
그림 3.15 MODSIM 네트워크의 비교지점 및 모의유량 현황 ····· 46
그림 3.16 관측소별 관측유량과 MODSIM 모의유량 비교 ····· 48
그림 3.17 전국단위 물부족 결과의 공간적 분포도(2030년 기준) ····· 50
그림 3.18 수장기 물부족 결과의 공간적 분포도(2020년 기준) ····· 51
그림 4.1 MODSIM Manager v1.0 개요 ····· 52
그림 4.2 MODSIM Manager v1.0 화면 구성 ····· 53
그림 4.3 MODSIM Manager v1.0 메뉴 구성 ····· 53
그림 5.1 강원도 지자체 현황 ····· 77
그림 5.2 강원도 고도분포 및 경사도 현황 ····· 77
그림 5.3 강원도 유역의 권역도 ····· 78
그림 5.4 강원도 내 한천현황(국가하천) ····· 79
그림 5.5 강원도 월별 평균강수량 현황(2017년) ····· 80
그림 5.6 2017년 강원도 평균기온 및 총 강수량 분포도 ····· 81
그림 5.7 강원도 시·군별 생활용수 수원현황 ····· 81
그림 5.8 수원별 용수공급 현황도 ····· 81
그림 5.9 강원도지역 수요-공급-회귀 구성요소 ····· 86
그림 5.10 강원도 물 부족지역 분포도 ····· 90
그림 5.11 강원도 가뭄 언론보도 분포도 ····· 91
그림 5.12 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황 ····· 92

그림 5.13 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황(계속) ····· 92
그림 5.14 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황(계속) ····· 94
그림 5.15 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황(계속) ····· 95
그림 5.16 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황(계속) ····· 96
그림 5.17 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황(계속) ····· 97

제 1 장 서 론

1.1 연구배경 및 목적

우리나라는 「하천법」 제23조, 제24조에 근거하여 수자원장기종합계획과 유역종합치수계획을 수립해왔으며, 이를 통해 수자원의 개발, 안정적인 공급과 효율적인 배분, 홍수재해방지 등을 위한 많은 노력을 해왔다. 최근에는 수자원의 조사, 수자원계획의 수립·집행 및 수자원 관리 효율화 등 전 국토 공간에 대한 체계적·통합적으로 시행하고자 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(약칭, 수자원법) 제정('17.1.17.) 및 시행('18.6.8.)하였다. 이에 따라 기존의 수자원장기종합계획과 유역종합치수계획을 이관하여 규정하고 유역종합치수계획의 명칭을 하천유역수자원관리계획으로 변경하였으며 하천기본계획을 포함하여 지역수자원관리계획과 특정하천유역치수계획을 신설하여 계획하도록 하였다.



(a) 수자원계획 체계 개편 (b) 국가-지역 수자원계획간 연계체계(안)

<그림 1.1 수자원계획 체계 개편 및 국가-지역 수자원계획 연계체계>

기존의 용수공급능력 평가와 물수급 계획은 시·군 중심의 용수수요량을 바탕으로 중권역 단위로 확장하고, K-WEAP(Korea-Water Evaluation And Planing System) 모형을 활용하여 용수수급전망을 제시하고 있다. 그러나 중권역 단위의 물수급 계획은 지역의견과 현장의 문제가 적기에 반영되기 어렵고, 지자체의 용수공급능력과 부족량 등 지역적인 분포와 특성을 정량적으로 평가하는데 무리가 있다.

이에 지역수자관리계획은 국정기획자문회의('17.5.27.)을 통해 지역 중심의 의사결정 및 문제해결을 위해 지자체(시·도) 주도의 물관리정책을 수립 및 현안사업 발굴·제안 등을 Bottom-up 방식으로 수행하여 지역적 특성이 반영된 계획을 수립하고, 장래 실제 물수급체계의 구축, 현실적인 평가와 대책을 마련하기 위하여 분석 단위를 세분화하고자 계획하였다.

향후 지자체 중심의 물수급 평가를 위해서는 수행 가능한 분석체계를 구축하고, 자체기술력의 선제적인 확보가 필요하며 이를 위해서는 기존의 수립된 물수지 분석 방법, 모형에 대한 평가, 분석 단위 세분화에 따른 평가, 장·단점과 보완사항 점검 등이 선행되어야 한다.

이에 1차년도 연구에서는 기존 분석모형(K-WEAP, MODSIM) 진단/평가를 통한 분석방법 개선 및 GUI표출(안), 최적화 연구동향조사 및 오픈 SW 활용가능성 진단을 통한 자체분석 Tool개발 방안을 제언하였고 지역 수자원관리를 위한 물수급 체계 구축을 위한 업무 프로세스 설정 및 적용기준 확립, 5대강 4대권역(한강, 낙동강, 금강, 영·섬) 표준유역단위(총 834개) 물수급 분석체계 구축(K-WEAP, MODSIM) 완료 및 지역수자원관리시 발생가능한 시나리오 생성 및 비교 평가하였으며 2015년 수장기 물수급 분석자료 기반 중권역 및 표준유역 분석결과 비교를 통한 2차년도 연구과제 추진방향 재정립, 2019년도 K-water 기술전략 채택, 물수지 분석 능력 검증(자체기술력) 확보에 따른 국가 계획 수립 선제적 참여, 전 수계 대상 지자체 "지역 수자원관리계획 수립" 위·수탁 사업 선점 기반을 마련하였다.

2차년도 연구에서는 국내 5대강 수계를 중심으로 표준유역단위의 실제 하천 및 저류지(다목적댐, 농업용저수지 등) 기반 용수취수시스템을 적용한 물수급 체계를 구축하여 지역별 최대가뭄년 산정과 등 지자체 중심의 물수급체계 구축과 전망을 수행하였으며, 지역수자원관리계획 수립 시 기여하고자 하였다. 또한 MODSIM모형의 사용자 편의성을 개선하고자 Modsim Editor 프로그램을 개발하여 시계열 자료의 입력과 우선순위 및 분석조건 변경, 변환비 사용 등 입력자료의 사용자 편의성을 극대화하고 GIS 프로그램과 연동하여 분석결과를 공간적으로 나타내어 제공할 수 있도록 하였다.

1.2 연구내용 및 범위

■ 구축모형에 대한 시나리오별 분석 평가

-지역수자원관리시 발생될 수 있는 시나리오에 대한 비교·평가를 통한 일관성 검토

-물수급 현황 및 전망 분석결과(안정성, 수행성, 편의성)을 통한 적용성 평가

■ 시범지역 물수급 해석모형 전국단위 확대

-전국단위 물수지 분석을 위한 외부기관 Data 수집

-용수별 수요량 산정기준 및 물수지분석 노드 코드체계 확정

-표준유역단위 자연유출량 모의(유출모형 연계)

-물수급 네트워크 구성 및 우선순위 배정

-실공급시설기반 전국 4개 대권역별 물수지 분석 체계 구축

■ 물수급 해석모형 기능 고도화

-용수(생/공/농)별 수요량 DB화

-물수지 분석모형 Input Data SET 구축 자동화

-물수급 현황 및 전망 해석결과 레포팅 및 GIS기반 표출 시스템 구축

-수자원-수도 통합 물수급 분석 개념 수립 및 분석모듈 개발

1.3 연구수행방법

본 연구는 현업 실무부서인 사업기획처와 권역 사업계획처 담당자와의 긴밀한 협업 및 역할분담을 아래와 같이 명확화하여 연구의 최종 목표인 K-water 자체기술력을 활용한 실수요공급시설기반 표준유역단위 물수급 분석체계를 구축하여 지역수자원관리체계 구축을 실현하고자 하였다.

- (연구원) 산정기준 정립, 분석모형 진단/평가, 물수지 분석체계 구축

> ① 용수(생·공·농) 이용량 및 수요량 산정기준 정립, ② 표준유역단위 자연유량 모의, ③ 기존 물수지분석 모형 진단/평가, ④ 중권역단위 물수지 분석체계 구축, ⑤ 표준유역단위 시범 물수지 분석체계 구축, ⑥ 구축모형 시나리오 평가, ⑦ 실무자 교육 및 세미나 등 수행

- (사업기획처) 사업구상 및 실용화계획 수립

> ① 물수지분석 취약지역 선정, ② 연구성과 사업화 구상, ③ 실용화 계획 수립 등 수행

- (권역본부) 권역별 자료수집 및 현황조사

> ① 물수지분석 입력자료 수집, ② 표준유역단위 유역현황조사, ③ 권역별 물수지분석 체계 구축 지원 등 수행

- (가뭄정보분석센터) 물수급 분석시 필요한 입력자료 구축에 필요한 자료 제공

> ① 용수공급계통도, ② 취정수시설현황, ③ 가뭄분석을 위한 기 구축 자료성과 등 제공

또한, 자체 기술력 증대를 위해서는 권역별 실무 담당자를 대상으로 수장기 물수지분석 전문가 및 모형개발자 초청 교육을 실시하였고 연구과제 제의부서(사업기획처)와 연구성과 활용부서(권역본부)와의 주기적인 회의 및 정보공유 세미나를 통해 내실있는 결과를 도출하고자 하였다.

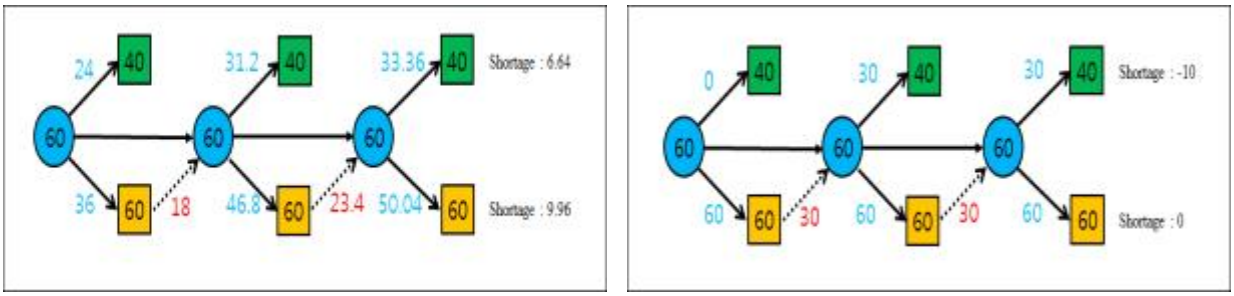
제 2 장 지역수자원해석을 위한 물수급 분석기반 마련

2.1 최적 물수급 분석모형 선정

2.1.1 공급우선순위 고려 물수급 분석모형 일괄성 검토

우리나라의 기존 용수공급능력 평가와 계획은 시·군 중심의 용수수요량을 바탕으로 중권역단위로 확장하고, “수자원의 지속적 확보기술 개발사업”의 성과로 개발한 K-WEAP (Korea-Water Evaluation And Planing System) 모형을 활용하였으며 전국 6개 권역 117개 중 제주도를 제외한 113개의 중권역을 대상으로 수행하였다. 수자원장기종합계획(MOLIT, 2016)의 특징은 중권역 내 하천수, 댐수, 지하수를 연계하여 모든 수량을 이용할 수 있다는 가정 하에 수요처를 생활, 공업, 농업, 하천유지유량으로 구분하고, 생·공용수는 회귀수량 적용, 농업용수는 순물소모개념을 적용하였으며 생·공·농업용수를 먼저 공급하기 위한 1순위로 설정하고, 생·공·농업용수를 공급 후 공급 여력이 있을 경우 하천유지용수를 공급하도록 2순위를 적용하였다. 이와 같은 가정과 현재 물수급 분석 시스템은 용도별 우선순위에 따라 하류부의 회귀수 재이용량에 따른 물 부족 결과가 상이하게 나타날 수 있어 이에 대한 비교 분석과 모형의 검증 차원에서도 정량적인 비교가 필요하다.

물 공급 우선순위에 따른 물 부족량의 차이를 보고자 아래 그림 2.1과 같은 예제를 제시하였다. 여기서, 파란색 원은 중권역에서 발생하는 유출량, 노란색 상자는 생·공용수 수요량, 초록색 상자는 농업용수 수요량을 의미한다. 생·공용수의 회귀율은 50%를 적용한 경우이며 공급량이 수요량을 만족하지 못하는 상태로 배분을 해야 하는 조건이다. 그림 2.1(a)는 수자원장기종합계획과 같이 동일 우선순위 조건으로 수요량비에 따라 분배를 적용하면 최하류부의 물 부족은 생·공용수 9.96, 농업용수 6.64만큼 부족하여 총 부족량은 16.6이 발생한다. 다음 그림 2.1(b)는 생·공용수 먼저 분배를 수행하고, 여분의 물량을 농업용수에 분배하는 우선순위를 적용한 결과이며, 하류부 물 부족량은 생·공용수 0, 농업용수의 -10이 발생하여 총 물 부족량은 -10으로 분석될 수 있다. 즉, 같은 공급량과 수요량이지만 우선순위에 따라 하류부에서 가용할 수 있는 수자원 재이용량의 차이가 발생하고 있으며 이로 인해 물 부족 결과에도 차이를 발생시킬 수 있기에 비교가 필요하다.



(a) 수요량 비율을 고려한 공급 (b) 우선순위 적용한 공급

그림 2.1 우선순위를 고려한 물 부족 결과 산정 예

가. 대상유역 및 시설현황

적용 대상 유역은 한강으로서 4개의 대권역으로 구성되어 있고, 한강 34,428.1㎢, 안성천 1,658.66㎢, 한강서해 1,970.81㎢, 한강동해 3,889.68㎢로 총 41,947.25㎢로 국내 5대강 권역 중 가장 큰 면적을 차지하고 있다. 한강 유역은 지역적 특수성으로 인해 다른 유역과 다르게 본류 내 하굿둑이 존재하지 않고, 상류부는 공유하천인 북한강과 임진강을 포함하고 있어 다른 유역에 비해 수자원 관리와 특성이 특별한 유역이다. 수자원장기종합계획(MOLIT, 2016)에서는 한강 권역을 한강 24개 유역, 안성천 1개, 한강서해 2개, 한강동해 3개 등 총 30개의 중권역으로 구분하여 네트워크를 구축하였고, 주요 수자원시설물은 4개의 다목적댐, 2개 용수전용댐, 1개 발전전용댐, 2개 하굿둑 및 담수호, 3개 다기능보 등 총 12개를 적용하였다. 아래의 그림 2.2과 표 2.1는 MODSIM 모형 구축을 위한 한강 유역의 대권역 및 중권역, 유역 내 수자원시설물의 정보를 보여주고 있다.

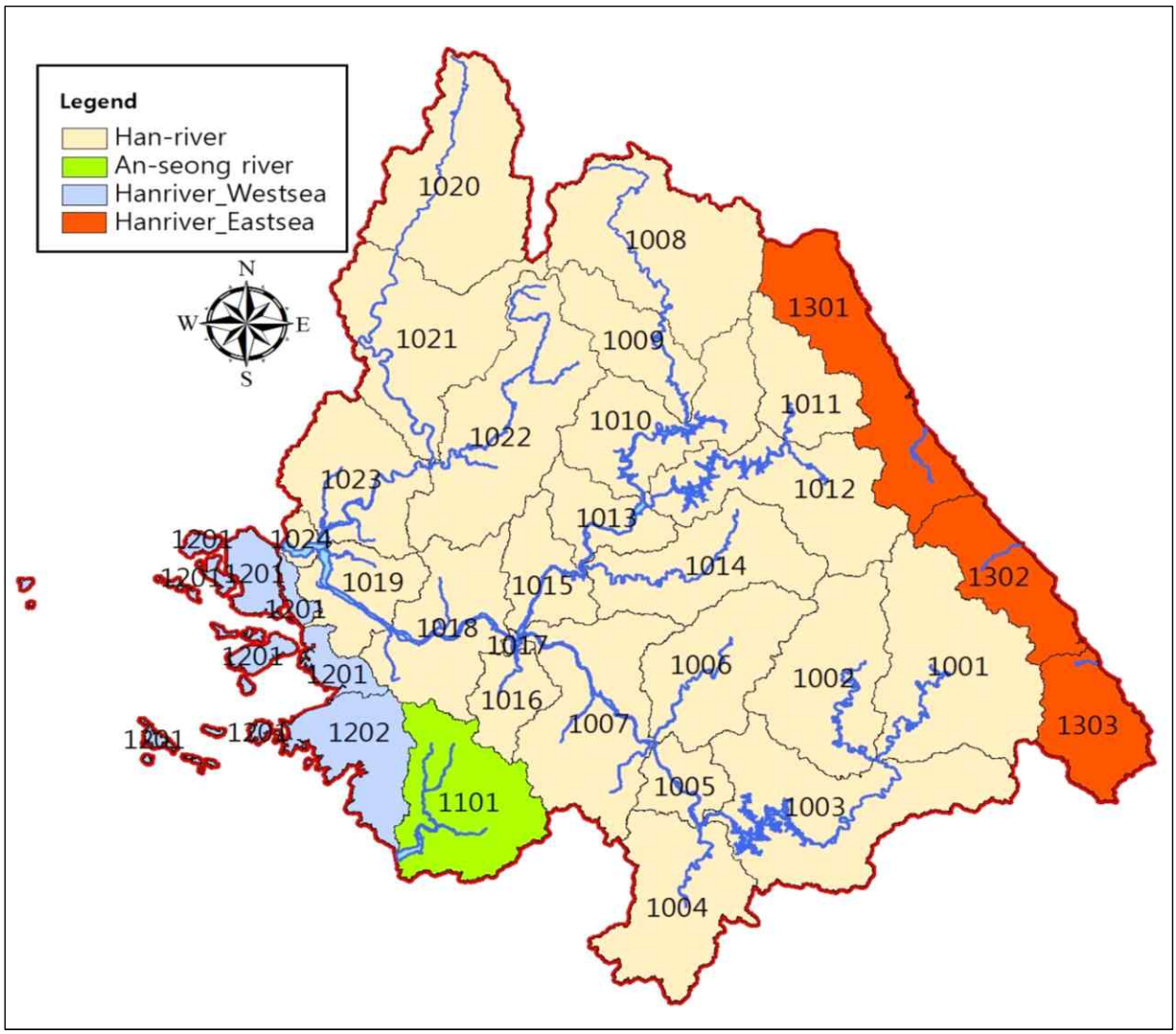


그림 2.2 물수급 분석모형 일괄성 검토를 위한 대상유역(한강유역)

표 2.1 한강유역의 수자원시설 현황

Basin code	Name	Major purpose	Storage Capacity(million ㎥)		
			Total	Effective	Inactive
1001	Gwangdong	Water supply dam	13.1	9.5	2.3
1003	Chungju	Multi-function dam	2619.6	2251.7	23.7
1006	Hoengseong	Multi-function dam	86.9	86.9	2.6
1007	Ippo	Multi-function weir	16.6	14.3	2.8
1007	Yeoju	Multi-function weir	13.4	11.3	6.4
1007	Gangcheon	Multi-function weir	11.0	8.7	2.4
1010	Hwacheon	Hydropower	1018.4	1018.4	360.4
1012	Soyanggang	Multi-function dam	2764.8	2478.9	307.2
1021	Hwanggang	Multi-function dam	430.0	380.0	30.0
1101	Anseongcheon Barrage	Barrage and reservoir	142.0	142.0	59.1
1202	Namyang Barrage	Barrage and reservoir	31.0	31.0	19.6
1302	Dalbang	Water supply dam	8.7	7.6	0.1

나. 입력자료 구축

물 부족 전망과 평가를 위해서는 자연유출량, 광역도수량, 용수수요량, 회귀율, 하천유지유량, 우선순위 등이 필요하다. 수자원장기종합계획(MOLIT, 2016)에서는 2020년의 목표연도를 기준으로 고수요, 기준수요, 저수요 등 3개의 시나리오로 구분하여 1966년~2015년(49개년)의 하천유량이 장래에 반복된다는 가정을 통해 물 부족을 산정하였으며, 본 연구에서는 목표연도 2020년의 기준수요자료를 이용하여 모형에 적용하였다. 분석 결과의 비교를 위해 자연유출량은 4단 탱크모형을 이용한 매개변수 검증과 지역화가 수행된 결과를 적용하였으며 자료의 기간은 1966년~2015년(49년)의 반순 단위(5일) 자료를 중권역 단위로 구성하였다. 수자원시설물은 저수지와 다기능보 12개, 광역으로 도수되는 양과 하천유지유량 24개 지점 등 일관성 유지를 위해 저수용량과 운영방법 등을 그대로 적용하였다. 용수수요량은 생활, 공업, 농업, 하천유지유량으로 시·군 단위로 생성된 수요량을 토대로 중권역 단위로 변환한 수요량을 적용하였으며 본 연구에서도 일관성을 유지하였다. 수요 패턴은 생·공용수의 경우 연중 일정한 이용 패턴을 갖는 것으로 가정하였고, 농업용수는 논, 밭, 축산으로 구분하였으며 각 항목별 시간에 따른 이용 패턴을 참조하여 적용하였다(MOLIT, 2016). 다음 표 2.2는 수자원장기종합계획에서 활용한 용수수요량을 보여주고 있으며, 아래 그림 2.3은 한강유역에 적용한 농업용수 항목별 수요 패턴을 보여주고 있다.

표 2.2 수자원장기종합계획의 용수수요량

Unit : m^3/year

Basin code	Agricultural				Municipal	Industrial	Note
	Paddy field		Field	Livestock			
	Irrigation	Non-irrigation	Irrigation				
1001	5,694	88	14,340	371	17,245,537	27,893,614	
1002	21,982	1,671	20,710	1,100	12,795,939	1,117,333	
1003	35,315	3,770	14,750	1,655	42,122,814	18,839,260	
1004	108,644	4,365	19,400	5,184	56,469,782	13,838,990	
1005	40,711	2,362	8,253	1,230	5,634,615	3,339,934	
1006	65,766	9,057	4,741	4,408	81,812,607	7,182,898	
1007	179,880	74,912	22,977	16,388	129,155,977	83,819,282	
1008	0	0	0	0	0	0	North Korea
1009	2,349	369	421	58	42,851	50,009	
1010	21,865	4,416	4,576	906	12,015,748	1,608,204	
1011	9,011	2,659	3,592	109	6,185,845	278,769	
1012	10,432	1,916	6,260	594	13,466,273	39,437,830	
1013	16,909	426	4,067	1,024	50,197,399	16,902,565	
1014	37,968	4,276	3,321	2,145	15,833,681	4,983,631	
1015	10,643	1,139	2,905	1,209	27,687,995	683,643	
1016	12,159	2,209	5,224	678	87,248,137	2,603,186	
1017	6,258	3,156	1,379	650	354,607	61,508	
1018	17,320	6,466	28,375	1,810	1,624,948,247	79,901,787	
1019	110,418	7,797	20,261	2,601	536,918,484	22,260,231	
1020	0	0	0	0	0	0	
1021	29,457	5,986	341	788	1,552,775	352,060	
1022	130,829	31,546	9,965	11,889	103,945,562	50,400,604	
1023	73,777	11,993	2,053	4,036	28,189,707	86,827,267	
1024	11,220	261	139	359	783,573	188,910	
1101	322,493	32,956	20,072	12,197	390,612,384	135,723,432	
1201	109,646	28,511	4,666	1,988	269,303,985	25,241,473	
1202	204,263	31,148	38,503	5,473	171,121,444	171,424,091	
1301	53,646	7,733	2,182	925	26,543,945	1,731,414	
1302	51,156	2,651	5,854	868	50,685,341	15,553,855	
1303	8,736	479	4,482	283	24,731,234	722,884	
2001					11,400,000		Outside basin (Diversion)
3011					46,460,000		
3101					18,270,000		
3201					38,390,000		
3202					52,960,000		

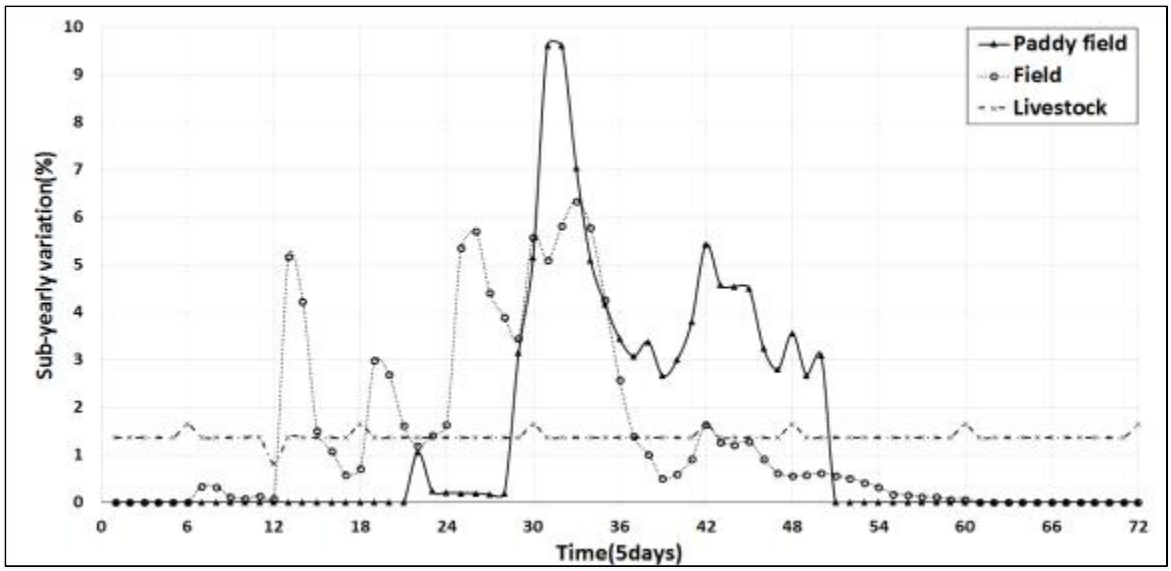


그림 2.3 농업용수 항목별 용수수요패턴(한강유역)

다. 물수급 네트워크 구축

MODSIM 모형 네트워크 구성을 위한 주요 노드는 비저류노드(nonstorage), 링크(link) 또는 아크(arcs), 수요처(consumptive demand), 저수지(reservoir), 통과수요(flowthru demand), 출구(network sink) 등이다. 비저류노드는 하천, 회귀지점, 지류유입 등 시계열데이터(time series data)를 입력하고, 저수지노드는 우선순위, 저수지의 제원정보 및 운영을 입력할 수 있다. 또한 링크는 노드와 노드간 물 이동과 하도 손실(losses)와 비용(cost)을 적용할 수 있다. 수요처는 우선순위(priority)와 시계열로 구성된 수요량, 회귀지점 등을 입력할 수 있으며, 통과수요노드는 소모되지 않는 수요량(nonconsumptive demand)으로 광역의 이동이나 하천유지유량 적용에 활용할 수 있다. 출구노드는 시스템의 질량보전을 유지하는 차원에서 모든 네트워크 구성 완료시 유역 출구부에 항시 적용해야 한다. 정리된 입력 자료를 MODSIM에서 요구하는 노드에 맞춰 적용하였으며, 구성된 물수급 네트워크는 아래 그림 2.4와 같다.

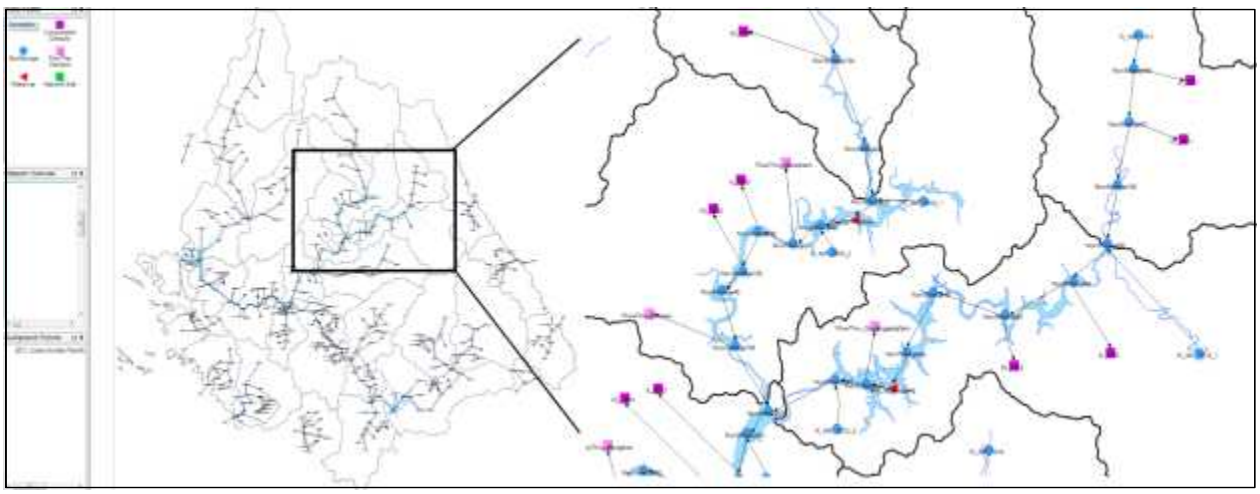


그림 2.4 MODSIM모형 네트워크 구축 현황(중권역 단위)

라. 우선순위 적용

수요처 공급 우선순위는 선행연구를 참조하여 적용하였다. Yoo(2005)는 수리권을 반영할 만큼 수리권이 체계화되어 있지 않아 상류 및 지류에 우선 공급하는 원칙을 두고, 용도별로는 생활, 공업, 농업, 하천유지용수 순으로 적용하였으며, Ahn et al.(2009) 같은 방법을 적용한 바 있다. 이를 참조하여 아래 표 2.3과 같이 광역도수(Div)를 포함한 상류 수요처가 하류 수요처보다 우선, 지류 수요처가 본류 수요처보다 우선 공급하는 것으로 적용하였으며, 용도별로는 생·공용수, 농업용수, 하천유지유량 순으로 우선순위를 적용하였다.

표 2.3 하천차수와 수요처 유형을 고려한 우선순위 적용

Basin Code	Consumptive Demand		Diversion(FlowThru)	Note
	Municipal &Industrial	Agricultural		
1001	2	3	1(Div_Gwangdong)	
1002	1	2		
1003	4	5	6(Div_Chungju)	
1004	1	2		
1005	7	8		
1006	2	3	1(Div_Hoengsung)	
1007	9	10	1007-1(Gangcheon weir)	
	11	12	1007-2(Yeoju weir)	
	13	14	1007-3(Ippo weir)	
	15	16	1007-4	
1008	1	2		
1009	3	4		
1010	5	6		
1011	1	2		
1012	3	4		Sink : 4,999
1013	7	8		Dam : 4,000
1014	1	2		
1015	9	10		
1016	1	2		
1017	17	18		
1018	-	-	19(Div_Paldangdam1)	
	-	-	20(Div_Paldangdam2)	
	-	-	21(Div_Hanriverweir)	
	22	23		
1019	25	27		
1020	1	2		
1021	4	5	3(Div_Hwanggangdam)	
1022	1	2		
1023	6	7		

Basin Code	Consumptive Demand		Diversion(FlowThru)	Note
	Municipal &Industrial	Agricultural		
1024	28	29		
1101	1	2	3(Div_Asanho)	
1201	1	2		
1202	1	3		
1301	1	2		
1302	2	3	1(Div_Dalbang)	
1303	1	2		
2001	1	–		
3011	1	–		
3101	1	–		
3201	1	–		
3202	1	–		

마. 결과 및 고찰

1) 우선순위 적용 여부에 따른 K-WEAP모형의 물 부족량 비교 분석

K-WEAP모형과 MODSIM 모형의 물수급 분석 결과에 앞서 우선순위의 적용 여부에 따른 물 부족 분석 결과의 차이를 보고자 K-WEAP모형을 이용하여 비교를 수행하였다. 이에 전체 30개 중권역 중 하천의 최상류부 유역이거나 단독으로 구성되어 회귀의 영향과 무관한 유역은 제외하고, 회귀의 영향을 받을 수 있는 유역인 13개 유역(1003, 1005, 1007, 1009, 1010, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1019, 1023, 1024)에 대한 49개년간 물 부족량을 산정한 결과는 그림 2.5와 같다. 여기서, 검정색 막대는 수자원장기종합계획과 동일한 수요량비 배분을 의미하고, 회색 막대는 우선순위를 적용한 결과를 나타내고 있으며 물 부족량의 차이를 같이 도시하였다. 물 부족량 차이는 평균 1,035 천㎥이 발생하였고, 최대 물부족의 차이는 1993년 2,918.22 천㎥의 차이가 발생하였으며, 49개년의 누적치로 보면 약 146,792.97 천㎥에 해당하는 양으로 우선순위를 적용한 모형에서 물 부족량이 감소됨을 보였다.

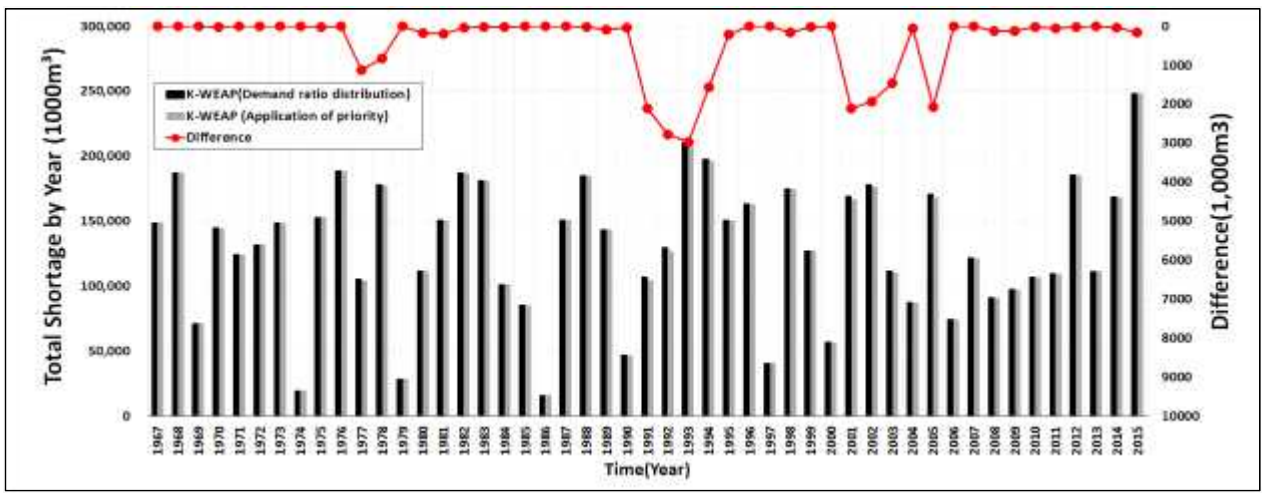
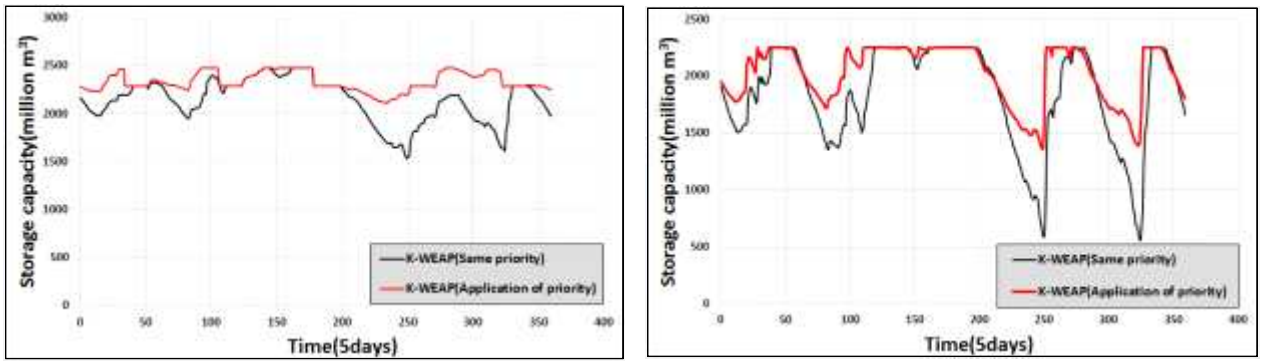


그림 2.5 K-WEAP모형의 우선순위로 인한 물부족 결과

또한 아래 그림 2.6은 한강유역에서 물 부족이 다소 크게 발생한 1991년~1995년에 대한 주요 다목적댐인 소양강댐과 충주댐의 저수량의 패턴을 도시하였다. 평균저수량을 기준으로 소양강댐은 동일 우선순위시 2,139.43 백만㎥, 우선순위를 적용한 경우 평균 2,334.84 백만㎥을 보였고, 충주댐은 동일 우선순위시 1,840.84 백만㎥, 우선순위 적용시 2029.69 백만㎥으로 증가한 것으로 분석되었다. 이는 앞에서 설명한 물수급 분석 체계의 특성과 같이 동일한 공급량과 수요량이지만 우선순위에 따라 생·공용수의 수요량이 더 먼저 배분되어 회귀수량이 상대적으로 증가하면서 댐에서 방류를 하지 않더라도 용수 공급을 더 만족할 수 있기 때문인 것으로 판단된다.



(a) 소양강댐 (b) 충주댐

그림 2.6 우선순위로 인한 주요 댐에서의 저수량 패턴

2) 우선순위를 고려한 모형 간 물 부족량 비교 분석

앞서 분석한 우선순위를 적용한 K-WEAP과 MODSIM에 대한 분석 결과의 비교와 연별 물 부족 총량을 비교한 결과는 표 2.4와 그림 2.7과 같다. 최대 물 부족이 발생한 년도는 2015년으로 기존의 수자원장기종합계획의 분석결과와 동일한 결과가 나타났고, 모형 간 물 부족량의 차이는 연 평균 892 천㎥, 연별로는-88~2,697 천㎥으로 분석되어 상대오차 최대 5.3% 이내의 결과를 보였다. 5.3% 이내의 물부족량 발생 차이는 입력자료 구성시 소숫점 처리결과에 따른 차이와 상이한 최적화 알고리즘 및 시뮬레이션 반복횟수 차이로 판단된다. 아래 그림 2.8은 두 모형의 분석 결과에 대한 상관성을 분석하였으며, 결정계수(R2)는 0.9999로 매우 유사함을 나타내 우선순위를 고려한 두 개 모형에 대한 비교와 검증 측면에서 적절히 분석된 것으로 판단된다.

표 2.4 K-WEAP과 MODSIM의 물 부족 결과 비교

Year	Water shortage(1,000㎥)		Difference(1,000㎥)	Relative error(%)
	MODSIM	K-WEAP		
1967	148,882	148,470	412	0.3%
1968	188,824	187,488	1,336	0.7%
1969	70,839	70,379	460	0.7%
1970	145,520	145,055	465	0.3%
1971	124,062	123,440	622	0.5%
1972	132,574	131,574	1,000	0.8%
1973	148,926	147,775	1,151	0.8%

Year	Water shortage(1,000㎥)		Difference(1,000㎥)	Relative error(%)
	MODSIM	K-WEAP		
1974	19,623	19,474	149	0.8%
1975	153,504	152,717	787	0.5%
1976	189,617	187,905	1,712	0.9%
1977	106,015	103,318	2,697	2.6%
1978	170,700	169,182	1,518	0.9%
1979	28,746	28,689	57	0.2%
1980	111,191	111,279	-88	-0.1%
1981	151,515	150,794	721	0.5%
1982	187,242	186,686	556	0.3%
1983	181,635	181,004	631	0.3%
1984	168,016	166,955	1,061	0.6%
1985	150,015	149,519	496	0.3%
1986	164,093	162,972	1,121	0.7%
1987	41,270	40,787	483	1.2%
1988	176,693	176,063	630	0.4%
1989	124,809	123,354	1,455	1.2%
1990	57,725	56,848	877	1.5%
1991	98,496	98,160	336	0.3%
1992	86,278	84,969	1,309	1.5%
1993	16,930	16,081	849	5.3%
1994	151,604	150,155	1,449	1.0%
1995	185,718	184,274	1,444	0.8%
1996	144,451	143,338	1,113	0.8%
1997	47,016	46,465	551	1.2%
1998	106,297	105,297	1,000	0.9%
1999	127,448	126,948	500	0.4%
2000	208,043	206,661	1,382	0.7%
2001	193,194	192,194	1,000	0.5%
2002	175,689	174,456	1,233	0.7%
2003	111,647	110,683	964	0.9%
2004	86,899	86,646	253	0.3%
2005	169,556	168,281	1,275	0.8%
2006	74,164	74,020	144	0.2%
2007	121,794	121,461	333	0.3%
2008	91,971	90,701	1,270	1.4%
2009	97,543	97,252	291	0.3%
2010	107,051	106,731	320	0.3%
2011	110,812	109,803	1,009	0.9%
2012	185,823	184,605	1,218	0.7%
2013	111,876	111,572	304	0.3%
2014	170,060	168,484	1,576	0.9%
2015	250,840	248,559	2,281	0.9%

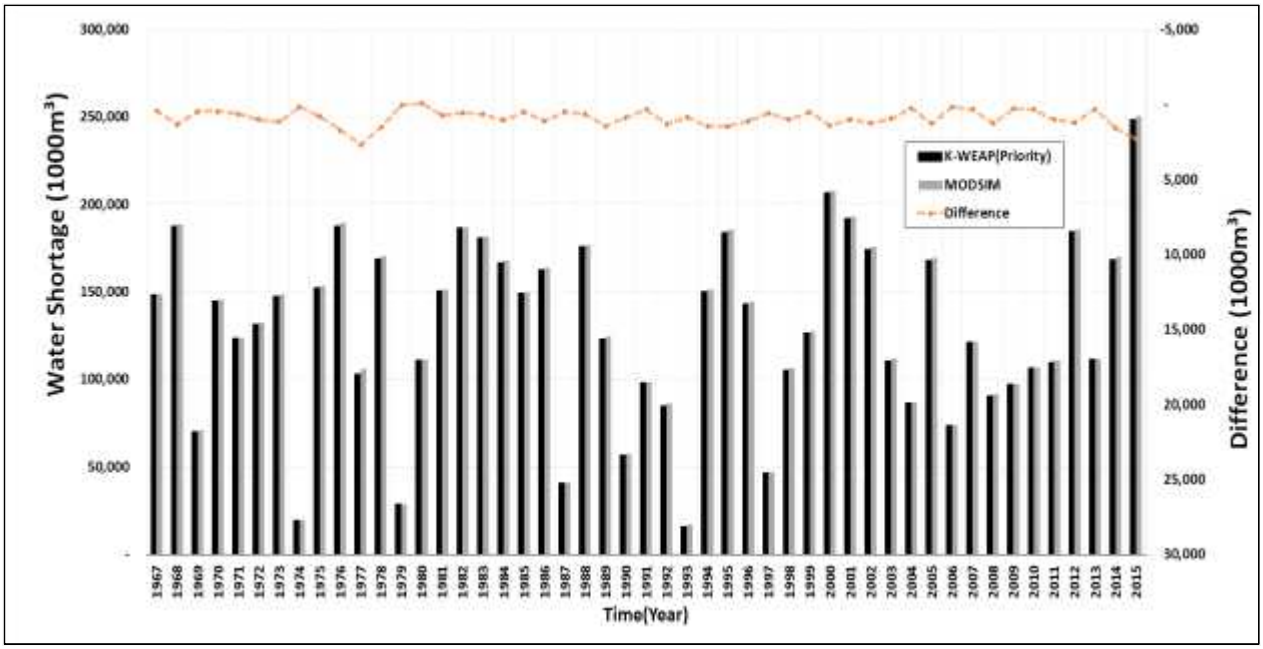


그림 2.7 K-WEAP과 MODSIM의 물부족 결과 비교

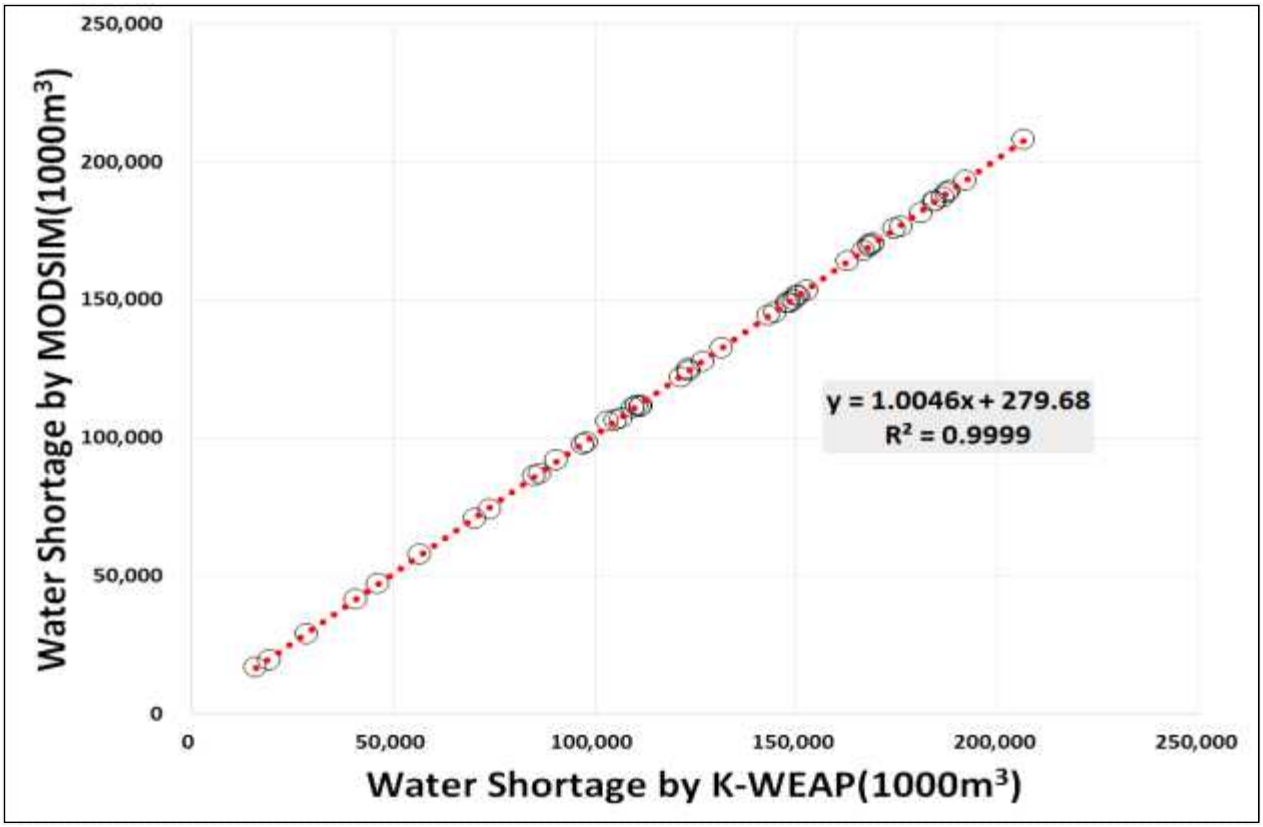


그림 2.8 K-WEAP과 MODSIM 물부족 결과간 결정계수

아래 그림 2.9는 중권역 중 도수의 영향이 없어 수계산과 비교 가능한 홍천강 유역(1014)의 시계열 결과를 예시로 나타냈으며, 가로축은 1967년~2015년(49개년)의 5일단위 경과일수로 표현하였다. 모형 간의 시계열 비교시 매우 유사한 물 부족량과 물부족 시점을 동일하게 제공하고 있어 분석결과의 일관성을 확인하여 모형의 검증을 수행하였다.

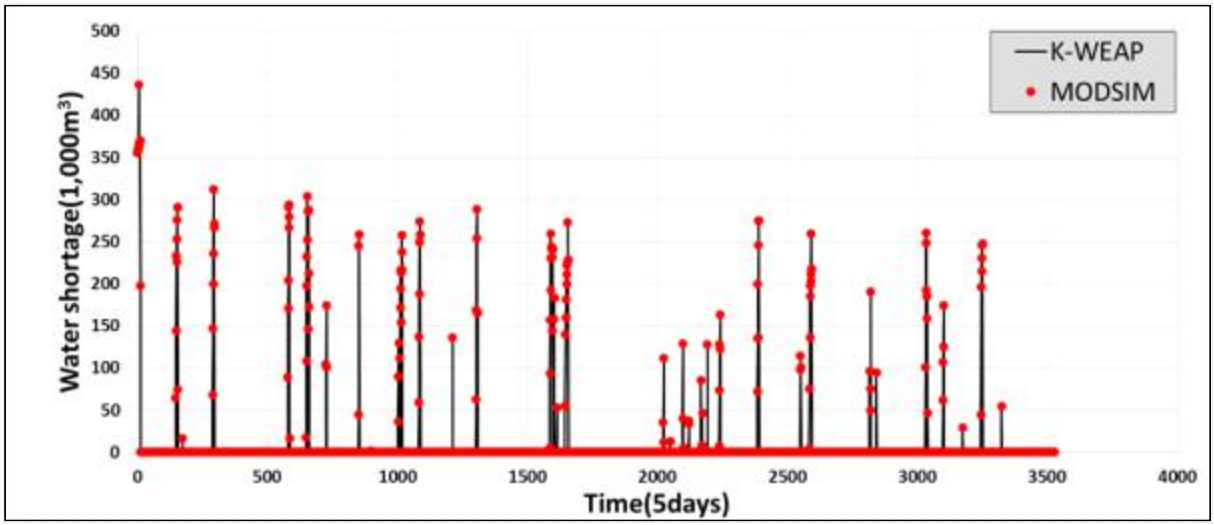
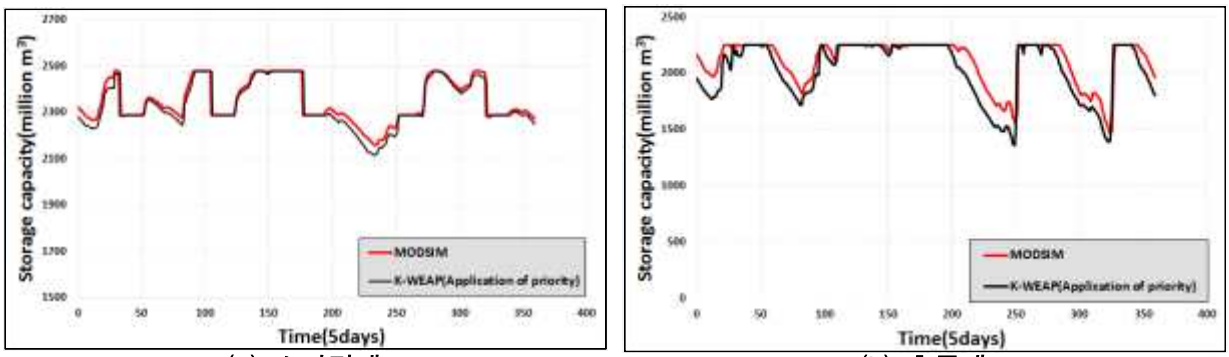


그림 2.9 홍천강 중권역(1014) 시계열 물부족 결과

아래 그림 2.10은 한강 유역 내 주요댐인 소양강댐과 충주댐의 저수량을 비교하였다. 소양강댐은 상류부에 존재하여 저수량의 변화와 경향이 일관된 패턴을 보이나, 충주댐은 한강 하구까지 영향을 미치기 때문에 저수량의 일부 차이가 발생하였다. 이것은 앞서 제시한 상대오차가 발생한 원인과 마찬가지로 입력자료 구성시 소숫점 처리결과에 따른 차이와 상이한 최적화 알고리즘 및 시뮬레이션 반복횟수 차이로 판단된다.



(a) 소양강댐 (b) 충주댐

그림 2.10 한강유역 주요 댐의 저수량 비교

2.1.2 모형간 구동시 장단점 비교를 통한 적용성 검토

가. 편의성측면

물수급 모델 구축시 물 이동 정보의 입력은 필수적이며 적절한 네트워크 생성을 위해 GIS기반의 레이어(layer)를 모형 내부에서 활용하는 것이 효율적일 수 있다. K-WEAP모형은 GIS도구를 통해 편집한 shp 형태의 파일을 불러들여 작업이 가능하지만, MODSIM 모형은 이미지형태로 변환 사용하여야 하며 사이즈와 용량에 따라 일부 제약이 존재한다. K-WEAP 모형은 노드별 정보를 각각 입력하는 것이 가능하고, 모식도상 노드별 색상을 다른 색으로 표현할 수 있어 단순 네트워크의 경우 물 이동 경로 파악이 원활한 특징이 있다. MODSIM 모형은 비선형적인 하도손실이나 하도추적을 위한 기능을 계산상 포함하지 않는다면 하천, 취입수로 등 link에 대한 구분이 별도로 존재하지 않고, 광역과 하천유지유량, 회귀수 등의 정보는 네트워크에서 별도로 표현되지 않기 때문에 모식도상 경로파악이 어려운 단점이 있으나 네트워크가 복잡해지더라도 부하가 걸리지 않고, 노드와 노드 간 각각 링크로 연결하기 때문에 수정과 자료보완이 편리한 장점이 있다. 자료의 입출력 부분에서는 K-WEAP 모형은 네트워크를 구축한 각각의 노드 정보에 대하여 엑셀로 가져오기/내보내기 기능을 통해 시계열자료와 입력하는 모든 매개변수를 일괄적으로 입·출력이 가능하다. MODSIM은 Import time series 기능을 통해 외부의 시계열 데이터를 모형 내부에 입력하고, 수정 적용할 수 있지만 시계열을 제외한 저수지노드의 시설물 제원, 수요처별 우선순위, 회귀율, 회귀지점 등은 직접 입력하도록 구성되어 있어 상대적으로 GUI 편의성이 다소 낮다.

나. 구동성측면

분석모형간 일괄성은 2.1.1장에서 확인되었기에 분석결과에 대한 정확성은 생략하고 일괄성 분석시 적용된 중권역단위 물수급 네트워크를 기준으로 각 모형에 대한 구동시간을 검토한 결과 계산 효율 측면에서 속도는 MODSIM이 K-WEAP보다 우수한 것으로 나타났다. 이는 최적화 방법을 해석하는 방식에서 Lagrangian relaxation algorithm RELAX-Ⅳ가 Simplex Method보다 속도측면에서 효율적임을 보여주는 결과로 판단된다. 아래 표 2.5는 본 연구의 모의 결과 도출을 위해 시행착오를 통해 구동시간을 검토하였다. 3회 평균 K-WEAP은 63분, MODSIM은 1.57분으로 약 61.43분의 차이가 나타났으며, 모형 구축과 결과를 해석하는 시간이 대폭 감소됨을 보였다.

표 2.5 K-WEAP과 MODSIM의 구동시간 비교(한강)

Performance speed	K-WEAP	MODSIM
1	59 min	1.55 min
2	66 min	1.58 min
3	64 min	1.58 min
Average	63 min	1.57 min
Desktop Specification	Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @3.40GHz, RAM : 4.00GB	

다. 종합결과

상기 구동성 테스트를 위한 방법 외에 한강권역을 대상으로 표준유역단위 물수급 분석모형을 구축하고 모형간 수행의 안정성, 수행성, 편의성 등을 추가적으로 검토하였다. 표 2.6는 지역수자원관리계획 수립을 위한 최적 물수급 분석모형 선정을 위해 한강권역을 대상으로 표준유역단위로 네트워크를 K-WEAP과 MODSIM모형으로 각각 구축하여야 비교한 결과이며 안정성 측면에서 네트워크 구축을 위한 노드와 링크의 제한이 거의 없은 약 10,000여개까지 구축하여 구동이 원활하기 수행되는데 반해 K-WEAP모형은 약 2,000여개를 상회하는 경우 모형이 원활하게 구동되지 않는 현상들이 발생하여 분석업무에 많은 부담을 주고 있으며 수행성 측면에서는 상기 구동성 테스트와 같이 MODSIM모형이 K-WEAP모형에 비해 약 60배 정도 속도가 빠른 것으로 확인되었다. 그리고 업무의 편의성 측면에서는 K-WEAP모형이 제공하는 기능은 많으나 활용성이 낮고 노드별 분석결과 검증기능과 같은 필요기능은 미흡한 경향을 보여주어 금회 지역수자원관리계획 수립을 위한 물수급 분석모형으로는 MODSIM 모형이 적합한 것으로 판단하였다.

표 2.6 K-WEAP과 MODSIM의 구동시간 비교(전국)

구 분	K-WEAP	MODSIM
안정성	가능최대 노드·링크수 : 1,800개 (한강권역 전체 적용시 한계 발생)	가능최대 노드·링크수 : 11,000개 (한강권역 전체 적용시 한계 없음)
수행성	한강권역 전체분석 : 3일	한강권역 전체분석 : 1시간
	(물수급분석 1회 구동시 K-WEAP 대비 MODSIM이 약 95% 소요시간 효율적)	
편의성	장점: GIS파일 연동, 물이동 직관적 해석, 복합단위(cms,㎥) 가능 단점: 노드별 시계열자료 외부import 기능 및 노드별 분석결과 검증기능 미흡	장점: 노드별 시계열 분석, 다양한 운영조건 해석(custom code) 가능 단점: GIS 미연동, 물이동 직관적 해석 불가, 노드별 시계열자료 외부import 기능 미흡
기 타	최적해 미수렴 오류 일부 발생	GUI상 구현 오류 발생

2.2 전국단위 Data 수집 및 수자원 시설 제원 조사

2.2.1 수요량 산정

가. 생활용수

생활용수의 추정은 160개의 시,군 단위로 상수도 급수 수요량에 미급수수요량과 기타 지하수 이용량으로 구분하여 수요량 추정하였다. 상수도급수와 미급수, 기타지하수를 추정하는 방법은 표 2.7과 같다.

표 2.7 생활용수 수요량 추정방법

구 분	생활용수 수요량 추정방법
상수도 급수지역 수요량	■ 장래인구 · 통계청 추계인구(2017) ■ 원단위 및 수요산정 · 1인1일사용량 : 요금수량(공업용 및 전용공업용 제외) 추이분석 · 1인1일급수량 : 1인1일사용량에 목표 유수율 적용 · 계획 급수인구 : 장래인구에 계획급수보급률 적용 · 수요량 산정 : 1인1일급수량 × 계획 급수인구 · 상수도통계 인구(주민등록)와 통계청 추계인구(실거주) 간의 인구보정 수요량 · 광역상수도 및 공업용수도 수요처 직접공급량
상수도 미급수지역 수요량	· 장래인구 × (1−계획 급수보급률) × 215 ℓ * 원단위는 “미급수지역 원단위 현장표본조사(‘01년)” 215 ℓ 적용
기타 지하수 이용량	· 2017년 지하수이용량 적용 · 지하수조사연보의 생활용수 이용량중 상수도 및 간이상수도 이용량을 제외한 값과 기타용수 이용량 중 먹는샘물 및 온천수 이용량의 합

- **(상수도급수)** 1인1일사용량 × 목표유수율 × 계획 보급률 × 추정인구 + 보정량 등
- **(미급수)** 장래인구 × (1-계획 급수보급률) × 미급수 1인1일사용량
- **(기타지하수)** (생활용 - (간이상수도 및 상수도)) + ((온천수 + 먹는 샘물))

나. 공업용수

공업용수의 추정은 기존 공단 및 객별입지 업체들의 수요량에 계획 공단등의 수요량을 시·군별로 산정하고 수요관리 및 경제성장 등을 고려하였으며, 수요량 추정방법은 표 2.8과 같다.

표 2.8 공업용수 수요량 추정방법

구 분	공업용수 수요량 추정방법
기존 산단	· 지방상수도를 통한 공업용 및 전용 공업용 공급량 · 광역 및 공업용수도를 통한 공업용수 공급량 · 하천수 취수량(댐용수, 상수도 중복 제외) · 공업용 지하수 이용량(지하수조사연보) · 농업용저수지 농업용 목적외 공급량 · 공단 조성후 실가동률 추이 분석 · 기준 수요량에 실가동률 추이 적용
계획 산단	■ 조성중 또는 확정된 계획산단 등 조사 · 조성기간, 업종별 부지면적, 고시여부 등 ■ 장래 수요량 · 부지면적당 원단위 적용 · 산업단지 개발완료 후 경과시점에 따른 수요량 기준 적용

- **(기존수요량)** 지방,광역 및 공업용수도 + 댐,하천 취수 + 지하수 + 농업목적외 공급량
- **(계획수요량)** 업종별 부지 면적당 원단위 적용
- **(수요관리량)** 재이용률 증가 추세 등 반영(1.10%/년 증가)
- **(경제성장률)** 경제전망 자료를 고려 이용량 증가율로 반영(3.0%±0.5)

다음과 같은 인자들을 고려하여 시군별 공업용수 수요량을 생활용수 취수지점에 동일한 배분방법(공급지역 읍면동 인구비 기준)으로 수요량을 반영하여 적용하였다. 생활·공업용수를 동시에 공급하는 취수장이 있기 때문에 실제로 물수급분석시 수요처별 생활용수와 공업용수의 물부족이 동시에 발생하게 된다.

다. 농업용수

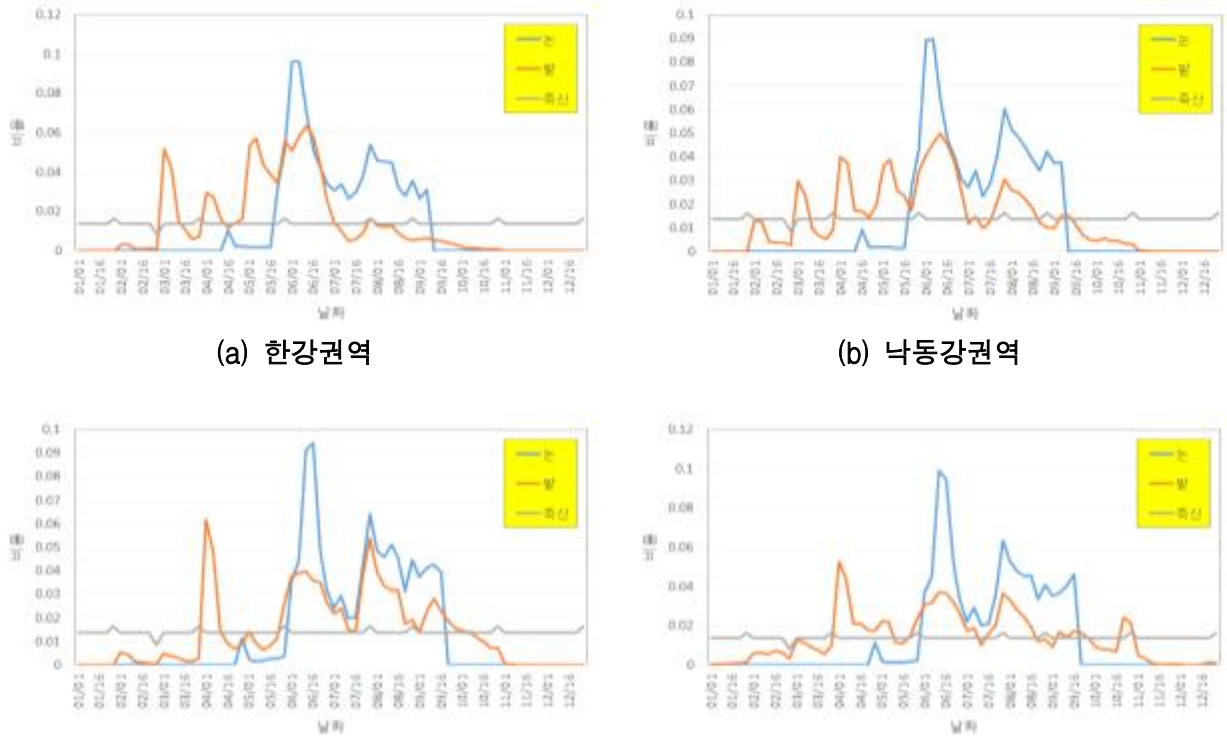
농어촌용수구역별 논용수, 밭용수, 축산용수 수요량을 산정하고, 이중 논·밭은 10년에 1회 가뭄년의 공급 필요량으로 산정한다. 농어촌용수구역이란 수자원의 계획, 개발, 관리 및 이와 관련된 토지자원의 계획수립을 위한 지형적인 단위로서 '14. 12월에 수립된 '농어촌용수이용합리화계획'에 의거한 공간적 범위를 갖으며 농어촌용수 공급을 위한 농어촌용수공급계획상의 구역별, 수계별 단위이다.

이러한 구역을 설정한 이유는 수자원의 개발·이용·보전 및 이와 관련된 자원관리에 능률적이고 적합한 지역단위로 설정하고 농촌용수의 체계적 개발 및 합리적 공급과 배분을 위함이다. 이를 분할하는 기준은 지형특성 및 수자원의 부족량에 따라 용수구역의 규모를 설정하게 되는데, 용수구역경계는 수문학적인 유역경계를 원칙으로 하며, 관리측면에서 행정구역을 반영한다. 수원공과 해당 수원공으로부터 공급받는 관개용수의 수혜를 받는 지역을 묶어서 하나의 용수구역으로 설정하며, 평균 2~3 읍면을 포함하여 전체

511개의 농어촌용수구역을 갖는다. 수자원공통유역을 기본으로 유역 내 자연하천의 합류지점을 기본으로 하고 유역의 수문학적 특성을 반영하여 분수계의 경계를 따른다. 농업용수 내 구분별 수요량 산정방법은 아래와 같으며, 전체 농어촌용수구역도는 그림 3.7과 같다.

- **(논용수)** 단위면적당 필요수량$^{(\text{단위용수량} - \text{유효우량} + \text{관리용수량})}$ × 경지면적
- **(밭용수)** 작물·재배방식별 단위면적당 필요수량$^{(\text{필요유량} - \text{유효우량})\text{관개효율}\ \ \text{고려}}$ × 경지면적
- **(축산용수)** 양축용수(한우, 젖소 등 축종별 원단위), 가공용수(양축용수의 15.6%)

위와 같이 적용된 용수구역별로 산정된 수요량을 그림 2.11의 권역별 연간 논·밭·축산용수 수요패턴을 고려하여 시계열 자료로 가공 후 적용하였다. 네트워크에 반영된 값들을 적용하여 분석한 결과로부터 농업용수구역별로 산정된 부족량은 행정구역 변환비를 적용하여 행정구역별 부족량으로 결과를 표출하였으며, 필요시 용수구역으로 재 표출이 가능하다(그림 2.12 참조).



(a) 한강권역 (b) 낙동강권역

(c) 금강권역 (d) 영섬강권역

그림 2.11 권역별 연간 논·밭·축산용수 수요패턴

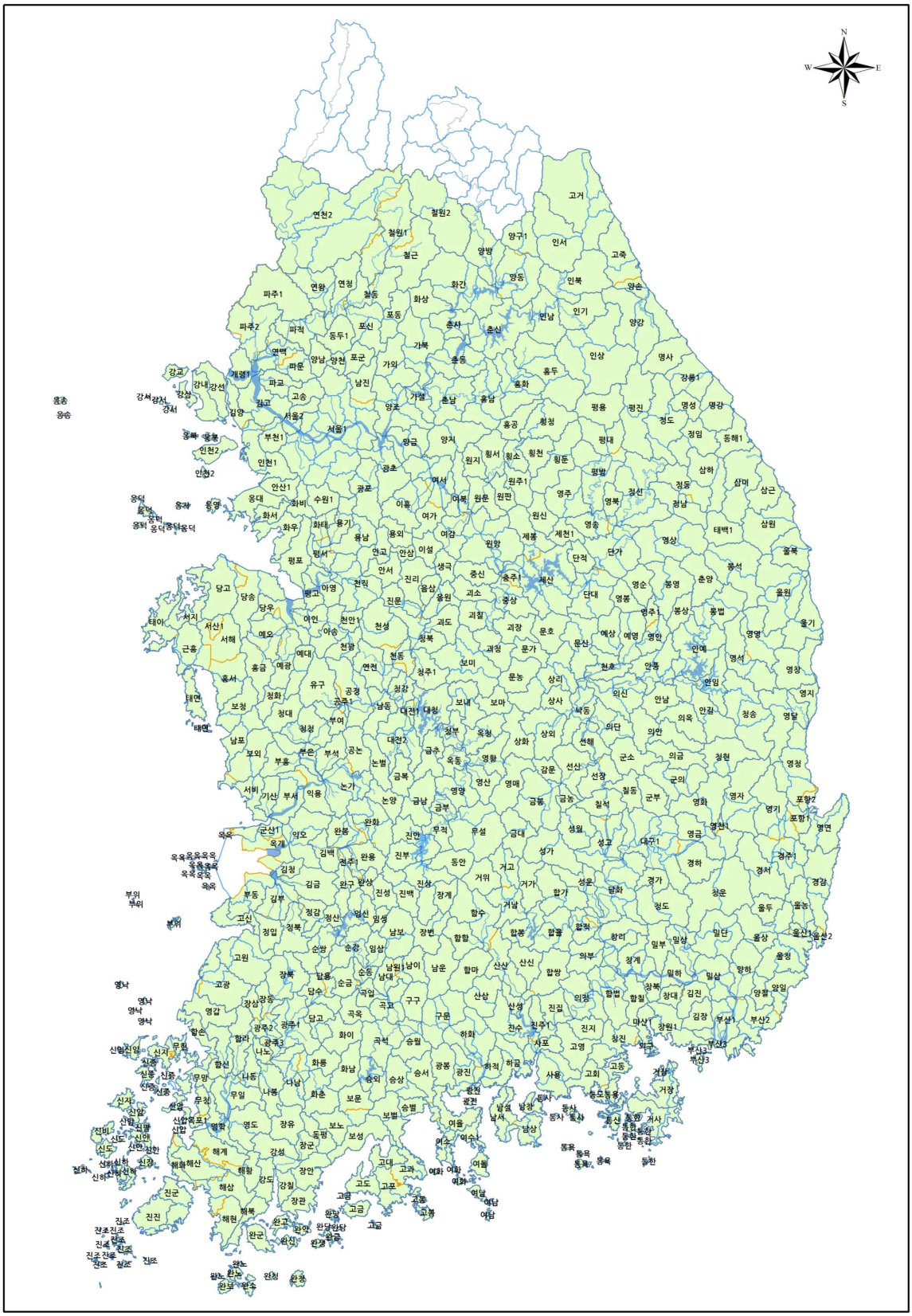


그림 2.12 표준유역과 중첩된 농어촌용수구역도

2.2.2 공급량 산정

가. 자연유량

자연유량이란 인위적인 물 사용량이 없는 상태에서 공급 가능한 하천유량을 말한다. 자연유량의 산정방법은 실측 유량과 순물소모량을 고려한 자연유량 산정방법과 TANK, PRMS 등 장기유출 모형을 활용한 계산유량으로 구분되는데, 실측유량 기반의 자연유량을 산정하기 위해서는 수위-유량관계곡선식과 순물소모량이 필수적으로 필요하다. 강우-유출모형 기반의 계산된 자연유량을 산정하기 위해서는 유역별 면적평균강수량, 기온, 증발산량 등이 필요하다. 표 2.9는 자연유량의 세부 산정방법이다.

표 2.9 자연유량 산정방법 비교

구 분	산 정 방 법
실측유량 기반 자연유량	(실측) 자연유량 = 실측유량 + 순물소모량(생·공·농업용수)
강우-유출모형 자연유량	(계산) 자연유량 = 강우-유출 모형의 장기유출량

표 2.10 자연유량 산정방법의 적정성 검토

구 분	실측유량 기반 자연유량	강우-유출모형 자연유량
분석단위	· 238개 수위-유량관계곡선식(`17년) · 117개 중권역별 용수이용량 ☞ 표준유역단위 부적절	· 850개 표준유역별 면적평균강우 ☞ 표준유역단위 적절
기초자료 신 뢰 도	· 순물소모량 산정을 위해 회귀율 생·공 65%, 농업 35% 적용 필요 · 도달시간에 대한 확인 어려움 ☞ 신뢰도 저하 및 보완 어려움	· 검증 및 보정한 관측자료를 활용 · 인간의 영향이 최소화된 댐 상류 유역을 통해 매개변수 추정 및 전이 ☞ 신뢰도 확보
연 속 성	국가 수자원계획 활용전례 없음	수자원장기종합계획에서 지속 활용

표 2.10의 자연유량 산정방법 적정성 검토 내용인 분석단위, 자료의 신뢰도, 기존 계획의 연속성 등을 고려하여 TANK강우-유출모형을 활용하여 자연유량을 산정하였다. 물수급분석 고도화를 위하여 자연유량 산정을 위한 기초자료의 신뢰도 확보와 기존 국가단위 수자원계획과의 연속성 확보를 필요로 하며, 중권역에서 표준유역단위의 세부화 된 자료를 생성하기 위해서는 850개 자연유량 산정이 필요하다.

하천의 유량의 구축은 중권역별 유역평균 강우량을 활용하여 자연유출량을 산정하였다. 전국 834개(제주, 울릉 제외)의 표준유역별 '66 ~'18년(53개년)의 기간의 일단위 자연유출량을 TANK모형에서 강수량, 증발산량, 평균기온의 입력을 통하여 융설·적설에 의한 자체효과를 반영하여 유출량을 계산하였다. 그림 2.13은 증발산량과 유출고, 유출율 분포를 나타내고 있다.

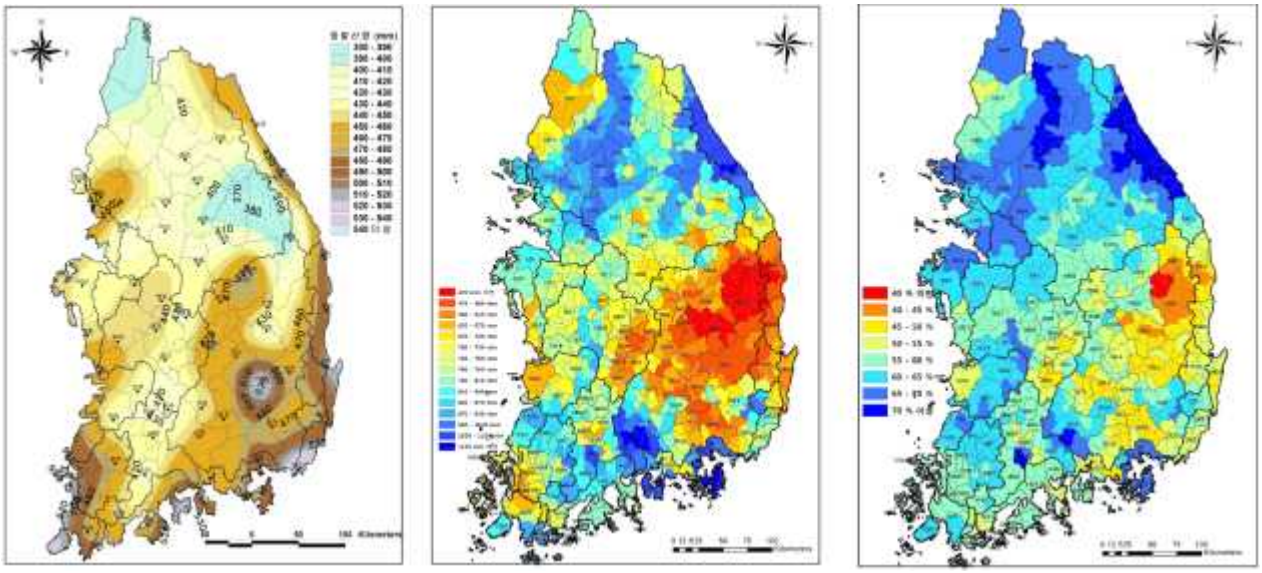


그림 2.13 전국 유역별 최근30년 평균 증발산량, 유출고, 유출율 분포

나. 지하수

지하수조사연보에 조사된 용도별 암반관정의 년공급량을 최종 물부족 결과에서 후처리하였다. 2018 지하수조사연보의 생활·공업·농업의 각 용도별(세부용도 중 간이상수도 포함, 기타제외) 암반관정 년공급량을 가공하였으며, 암반과 충적으로 미분류 된 관정은 시·군별 암반관정 평균 심도보다 깊으면 암반관정으로 분석하였다. 그림 2.14는 사용된 지하수 DB의 일부분을 보여주고 있다.

허가신고번호	TM(X)	TM(Y)	상세주소	지하수용도	지하수세부용도	공동여부	일사용량	월사용량	년사용량	충적암반구분	개발일자	심도
2190100226	364395.103	472905.971	강원도 강릉시 회산동 81	생활용	일반용	공용	350	10500	94,500	암반관정	19950501	
2190100227	364395.103	472905.971	강원도 강릉시 회산동 81	생활용	일반용	공용	350	10500	94,500	암반관정	19950501	
2190100232	364395.103	472905.971	강원도 강릉시 회산동 81	생활용	일반용	공용	1340	40200	361,800	암반관정	19881001	
2190100233	364395.103	472905.971	강원도 강릉시 회산동 81	생활용	일반용	공용	1340	40200	361,800	암반관정	19881001	
2199600011	380136.357	458860.430	강원도 강릉시 옥계면 주수리 426-11	공업용	자유업지업체	비공용	400.8	12024	108,216	암반관정	19970701	
2199500007	380182.058	459015.657	강원도 강릉시 옥계면 주수리 410	공업용	자유업지업체	비공용	457	13710	123,390	암반관정	19960703	
2201400106	360131.943	470237.736	강원도 강릉시 성산면 오봉리 99	농업용	전작용	비공용	5527	165810	1,492,290	암반관정	20140327	
1200500003	334132.518	527679.301	강원도 고성군 토성면 인흥리 171	생활용	일반용	비공용	300	9000	100,000	암반관정	20051115	
1200500002	334233.926	527431.166	강원도 고성군 토성면 인흥리 116	생활용	일반용	비공용	400	8000	96,000	암반관정	20051115	
1200500004	334233.752	527588.454	강원도 고성군 토성면 인흥리 171-2	생활용	일반용	비공용	500	15000	180,000	암반관정	20051115	
2190100155	385364.084	444484.265	강원도 동해시 이도동 660	생활용	상수도	공용	300		90,000	암반관정	19971230	
1201700001	382292.312	443564.136	강원도 동해시 해운동 841	공업용	기타	비공용	250	7500	91,250	암반관정	20170421	
1201700002	382519.795	443740.008	강원도 동해시 해운동 834	공업용	기타	비공용	250	7500	91,250	암반관정	20170331	
2190100081	383068.158	450744.062	강원도 동해시 부곡동 443-3	생활용	간이상수도	공용	250	7500	90,000	암반관정	19970624	
1201300001	386769.101	447084.648	강원도 동해시 용정동 368	공업용	기타	비공용	500	15000	182,500	암반관정	20131104	
1201300002	386806.292	447070.059	강원도 동해시 용정동 354-4	공업용	기타	비공용	800	24000	292,000	암반관정	20131031	
1201300003	386807.330	447023.811	강원도 동해시 용정동 354-4	공업용	기타	비공용	800	24000	292,000	암반관정	20131031	
1201700003	379172.317	442595.097	강원도 동해시 삼화동 861	생활용	기타	비공용	250	7500	91,250	암반관정	20170630	
1199900004	380973.632	444072.396	강원도 동해시 삼화동 200	공업용	자유업지업체	비공용	473	14190	172,645	암반관정	19990309	
1199900006	381147.641	443983.642	강원도 동해시 삼화동 430	공업용	자유업지업체	공용	1006	30180	367,190	암반관정	19990309	
1199900007	381391.338	444081.488	강원도 동해시 삼화동 222	공업용	자유업지업체	공용	979	29370	357,335	암반관정	19990309	
1199900010	383799.432	447465.761	강원도 동해시 삼화동 60	공업용	자유업지업체	비공용	924	27720	337,260	암반관정	20090320	
1199900005	383242.429	444862.349	강원도 동해시 이로동 60	공업용	자유업지업체	비공용	375	11250	136,875	암반관정	19990309	
1199900008	382115.648	444683.383	강원도 동해시 이로동 233	공업용	기타	비공용	447	13410	163,155	암반관정	19990309	

그림 2.14 지하수 DB 구축(국가지하수정보센터)

다. 저류시설(물공급 수자원시설)

물을 저류하고 공급하는 수자원시설로서 다목점댐, 생공용수전용댐, 저수지, 하굿둑 등이 있다. 이들은 저수지노드로 반영이 되며, 표준유역 및 수자원시설을 고려하여 유역을 분할하였다. 특히 농업용저수지의 경우 약 1.2만 개가 존재하여 네트워크에 개별반영 할 수 없어 표준유역별 저류량을 합산하여 하나의 가상저수지 노드로 적용 하였다. 또한 표준유역별로 병합된 저수지가 관할하는 유역면적에 해당하는 만큼 해당 TANK 모형으로부터 산정된 표준유역의 자연유량을 분배하여 저수지노드로 유입되도록 표 2.11과 같이 데이터를 구축 하였다. 물공급시설의 공급 능력과 네트워크에 적용한 현황은 표 2.12에 나타내었다.

표 2.11 물공급시설의 물공급 능력

구 분	총저수량 (백만㎥)	유효저수용량 (백만㎥)	물공급능력 (백만㎥/년)	비 고
합 계	**19,483.2**	**14,464.4**	**19,693.7**	**12,331개**
다목적댐	12,923.0	9,111.0	11,281.5	소양강댐 등 21개
발전전용댐	1,698.9	887.5	1,335.0	화천댐 등 7개
생공용수전용댐	540.2	475.4	724.3	광동댐 등 19개
하구둑, 담수호	1,619.5	1,473.7	2,930.0	아산호 등 15개
농업용저수지*	-	2,516.9	3,423.0	성주호 등 12,267개
홍수전용댐·조절지	2,701.6	-	-	평화의댐, 군남댐

* 물정보포털(MyWater) 시설물 DB(12,153개) 기반 유역조사 성과 추가(236개)

※ (다기능보) 모형에 반영하였으나, 대내외 여건 고려 유효저수량 제외(물공급능력 無)

표 2.12 주요 물공급시설 네트워크 적용 현황

구 분	개소수	네트워크 적용	적용 근거
발전 전용댐	7	■ 개별 반영 • 한강(6) : 화천, 춘천, 의암, 청평, 괴산, 팔당댐 • 섬진강(1) : 보성강댐	■ 양수발전댐 제외 • 한강 도암댐(강릉)은 수질 문제로 현재 미가동 중으로 미반영
농업용 저수지	**12,267**	**■ 저수용량 3백만㎥ 이상(114개) : 개별 반영** **■ 저수용량 3백만㎥ 미만(12,031개) : 표준유역별 가상 저수지 형태로 반영**	**■ 국제대댐회(ICOLD) 대댐 분류 기준 적용** **• 대댐 : 댐고 15m 이상 또는 댐고 5~15m의 저수용량 3백만㎥ 이상인 댐**
홍수 전용댐·조절지	2	■ 저수용량 0으로 개별 반영 • 한강(3) : 평화의댐, 군남홍수조절지, 한탄강댐	■ 군남댐 가뭄시 용수공급 실적, 다목적화 등 고려 시설만 반영(물공급능력 無)
접경지역 댐	2	■ 황강댐(임진강) : 예성강 도수량(8억㎥/년) Flow Thru로 서해로 방류 처리 ■ 임남댐(북한강) : 안변발전소 도수량(17억㎥/년) Flow Thru로 동해로 방류 처리	■ 황강댐(임진강), 임남댐(북한강) 유역변경 도수량 추정 적용하여 하류 적정 유입량 적용
다기능보	16	■ 저수용량 0값으로 개별 반영 • 한강(3) : 강천, 여주, 이포보 • 낙동강(8) : 상주, 낙단, 구미, 칠곡, 강정고령, 달성, 합천창녕, 창녕함안보 • 금강(3) : 세종, 공주, 백제보 • 영산강(2) : 승촌, 죽산보	■ 보개방 등 대내외 여건 고려 유효저수량 제외 (물공급능력 無)
하수 처리장	438	■ 처리용량 5천㎥/일 이상 235개, 미만 203개 하천내 Nonstorage 노드로 반영	■ 행정구역(시·군) 내 제1수원 처리시설은 모두 반영 • 그 외 수원의 경우에도 처리용량 5천㎥/일 이상인 경우 추가 반영

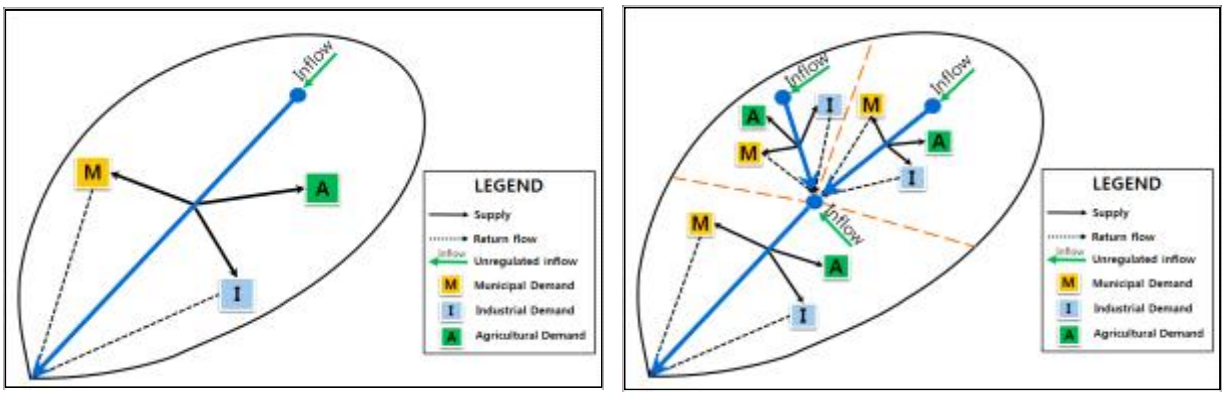
2.3 지역수자원해석을 위한 물수급 분석개념 수립

2.3.1 물수급 분석단위 세분화

가. 분석단위 세부화의 필요성

현재까지의 수자원장기종합계획은 전국단위 규모로 6개 권역 내 117개 중권역으로 구분하고 물수급 분석 결과를 제시하였으며, 중권역 내 하천수, 댐수, 지하수 등 모든 수량을 이용할 수 있다는 가정을 통해 물 부족을 산정한다(MOLIT, 2016). 중권역 단위의 분석은 실제 지역적인 분포와 특성을 파악하는데 한계가 존재하고, 분석 단위가 클수록 회귀수량의 문제로 물 부족 분석 결과의 큰 오류를 범할 수 있다(그림 2.15(a) 참조). 대부분의 연구는 국가계획에서 수행하고 있는 분석 단위와 동일하게 이루어졌고, 수자원과 수도 시설이 반영된 실제 물 이동 현황을 고려하여 보완할 수 있는 연구들이 있었으나, 수자원 단위지도를 기준으로 공간 세분화를 통한 연구는 없었기 때문에 유역 관리 차원의 기초연구로서 검토와 분석이 필요하다.

아래 그림 2.15(b)는 표준유역단위 모식도를 나타낸다. 각각의 표준유역에 해당하는 공급량과 수요량을 배분하여 표준유역 별 물 부족 여부를 검토할 수 있도록 구성하였다. 각각의 표준유역단위의 공급량과 수요량을 합치면 중권역 단위와 같은 양이지만 중권역 내 모든 수요처에서 모든 수량을 이용할 수 없고, 회귀수량의 재이용이 중권역 내부에서 반복될 수 있어 물 부족량의 차이가 있을 것으로 예상된다. 이와 같은 개념을 바탕으로 수자원단위지도에 근거한 분석 단위 세분화에 따른 물 부족 평가를 위해 한강권역을 채택하였으며 물 수급 분석 결과를 고찰 및 평가하였다.



(a) 중권역 단위 (b) 표준유역 단위

그림 2.15 분석단위별 비교 및 평가를 위한 물수급 분석개념도

나. 대상 유역

국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)의 지도정보통합서비스에 의하면 4대강 살리기 사업에 따른 다기능 보의 건설, 새만금방조제 준공, 도시지역 하수배수계통 및 특수목적 하천 건설(아라천, 영산·영암호 연락수로) 등에 의한 유역 변경에 따라 수자원단위지도를 개발하였으며, 국내 전체 대권역 21개, 중권역 117개, 표준유역 850개로 구분하였다. 본 연구대상인 한강권역은 한강, 안성천, 한강서해, 한강동해 등 총 41,947.25㎢로 30개의 중권역, 290개의 표준유역으로 구성되어 있어 물수급 네트워크를 구축하는데 활용하였다. 아래 그림 2.16은 연구대상에 대한 규모별 유역도를 보여주고 있다.

기존의 수자원장기종합계획(MOLIT, 2016)은 30개의 중권역의 대표하천을 중심으로 산정된 자연유출량과 각각의 생·공용수와 농업용수 수요량에 대한 물수급 분석을 수행하고, 이를 만족할 수 없는 경우 물 공급 시설 운영을 통해 공급하는 것으로 수행하였다. 한강 유역에 반영된 물 공급 시설은 북한의 황강댐을 포함하여 4개의 다목적댐인 충주댐, 횡성댐과 소양강댐, 2개 용수전용댐인 광동댐과 달방댐, 발전전용댐인 화천댐, 1개의 안성천 하굿둑, 1개의 남양방조제, 3개 다기능보인 이포보, 여주보와 강천보 등 총 12개를 적용하여 공급하는 것으로 수행하였다. 또한 댐 연계운영을 위해 모든 댐과 다기능보가 동일한 저수율을 갖도록 연계 운영하여 저수량이 많은 댐에서 우선적으로 공급하도록 수행하여 본 연구에서도 이와 같은 물 공급 시설과 운영룰의 적용이 필요하였다.

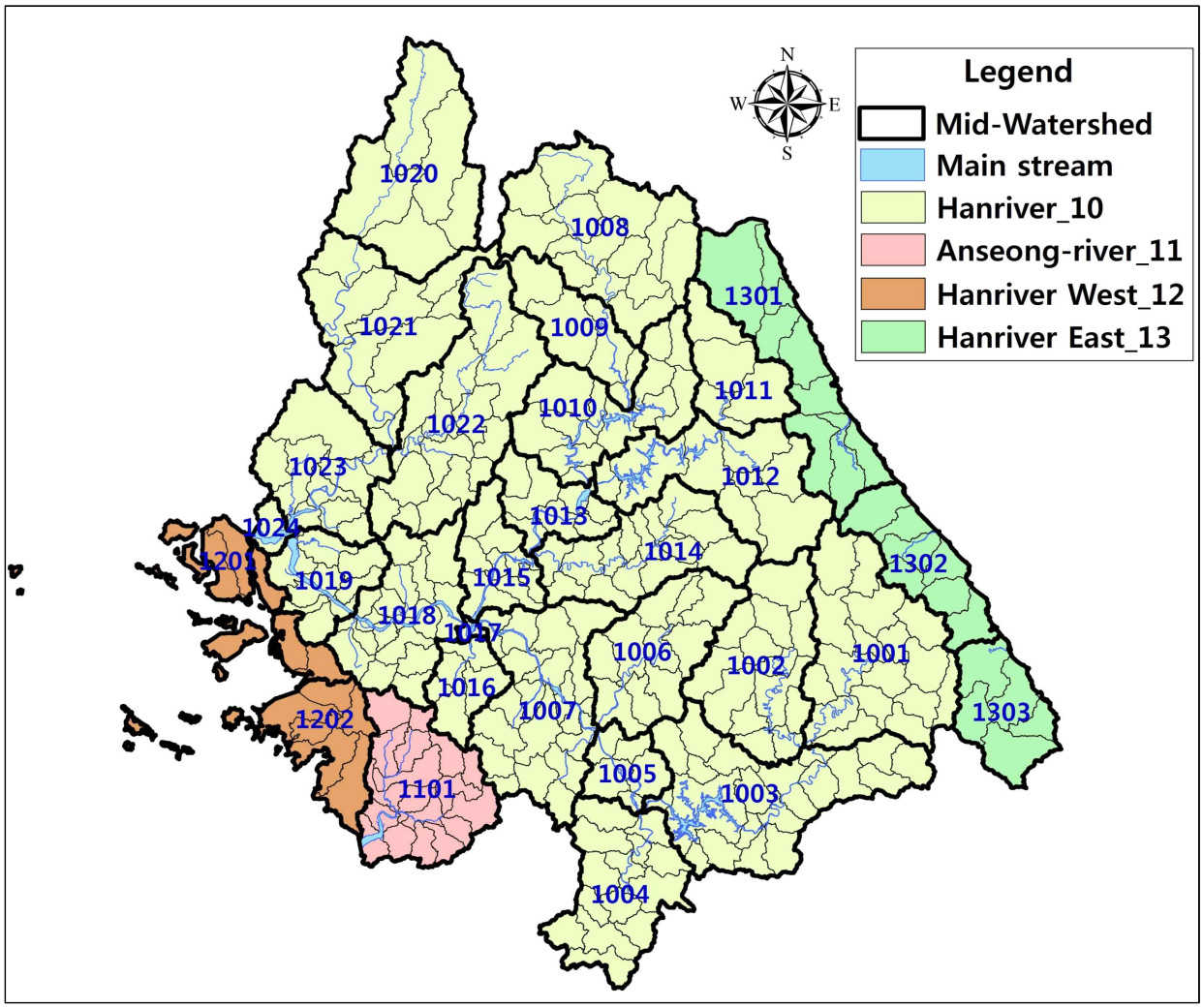


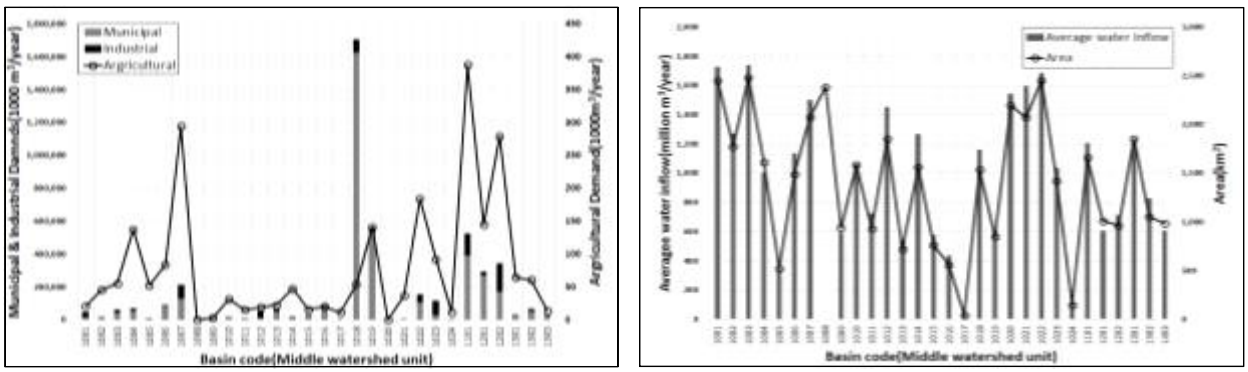
그림 2.16 한강권역의 유역규모별 현황도

다. 적용 방법

1) 수요량 및 공급량

먼저 각각의 표준유역에 해당하는 대표하천에서 생·공용수와 농업용수를 취수할 수 있도록 네트워크를 구축하였다. 수요량은 생활, 공업, 농업으로 구분할 수 있으며 기존 MOLIT(2016)에서 는 목표연도 2020년을 기준으로 저수요, 기준수요, 고수요 등으로 시나리오를 구분하여 분석하였다. 수요량 산정의 기본단위는 생·공용수 수요량의 경우 시·군단위, 농업용수는 농어촌공사에서 관리하는 농업용수구역 단위이며 산정된 수요량을 중권역으로 가공하여 적용하였다. 이에 본 연구에서는 기초자료인 목표연도 2020년의 기준수요 시나리오에 해당하는 시·군단위 수요량을 이용하여 생활용수는 행정구역과 표준유역별 인구비, 공업용수는 면적비로 구분하여 표준유역단위의 수요량으로 변환하였으며, 농업용수는 GIS도구를 활용하여 농업용수구역과 표준유역간의 면적비를 산정하여 적용하였다. 또한 수요 변동은 생·공용수는 연중 일정한 이용 패턴을 갖는 것으로 가정하여 적용하였고, 농업용수는 논, 밭, 축산용수로 구분하여 항목별 이용 패턴을 고려하였다(MOLIT, 2016).

공급량은 자연유출량과 댐, 농업용저수지, 지하수 관정 등으로 분류할 수 있으며 자연유출량은 49개년(1966-2015)의 반순 단위(5일)의 중권역 단위로 구성된 자료를 표준유역 면적비로 분할하여 적용하였다. 물 공급 시설은 앞 절에서 제시한 기존의 중권역단위 분석에 포함된 12개의 댐을 일괄적으로 입력하고, 일관된 연계운영 방식을 적용하였다. 농업용저수지와 지하수 관정은 지역공급원으로서, 모형에는 반영하지 않고, 물 부족 결과를 계산 후 후처리(post processing)을 통해 결과를 제시하였기 때문에 본 연구에서도 모형에서 이를 반영하지 않았다. 아래 그림 2.17은 표준유역단위로 분할하기 이전의 생활, 공업, 농업용수의 수요량과 TANK 모형에 의해 산정된 연 평균유출량을 유역면적과 함께 도시하였다.

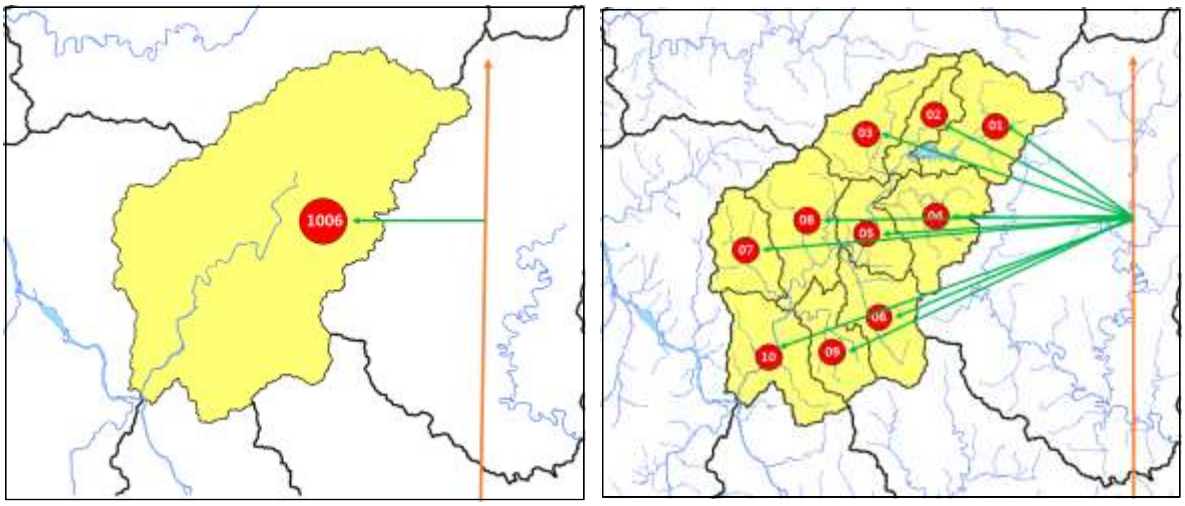


(a) 수요량 (b) 평균 유출량

그림 2.17 중권역단위 물 수요량 및 평균유출량

중권역 네트워크와 표준유역간 물 부족 결과의 비교를 위해서는 광역도수량 또한 표준유역단위로 세분화되어야 한다는 전제조건이 포함되어야 한다. 그러나 기존의 적용한 중권역단위 광역도수량을 세분화하는 경우 지자체와 표준유역 간 면적비, 수요량비, 인구비 등을 통해 양을 분배해야 하지만 합리적인 방법이 없다. 기존의 방식은 아래 그림 2.18(a)와 같은 형태로 도수량을 중권역 생·공용수 수요처에 연결하여 수요처 수원선호도에 의해 도수량을 먼저 공급받고, 부족량을 하천에서 취수하도록 설정하였다. 이를 합리적으로 반영하기 위해 유역 이동이 발생하는 도수량을 중권역 유역의 최상류부 본류 하천에 유입되도록 설정하여 자연유량과 함께 수요처에서 추가적으로 취수할 수 있도록 설정하였다. 이와 같은 형태는

분배하지 못하는 광역도수량을 유역 전반에 걸쳐 반영해 줄 수 있고, 노드의 급격한 증가를 방지할 수 있으며 하천 취수를 통해 물 부족을 계산하기 때문에 가용할 수 있는 수자원 내에서 예상되는 지역에 더 많은 양을 공급할 수 있는 조건이 된다.

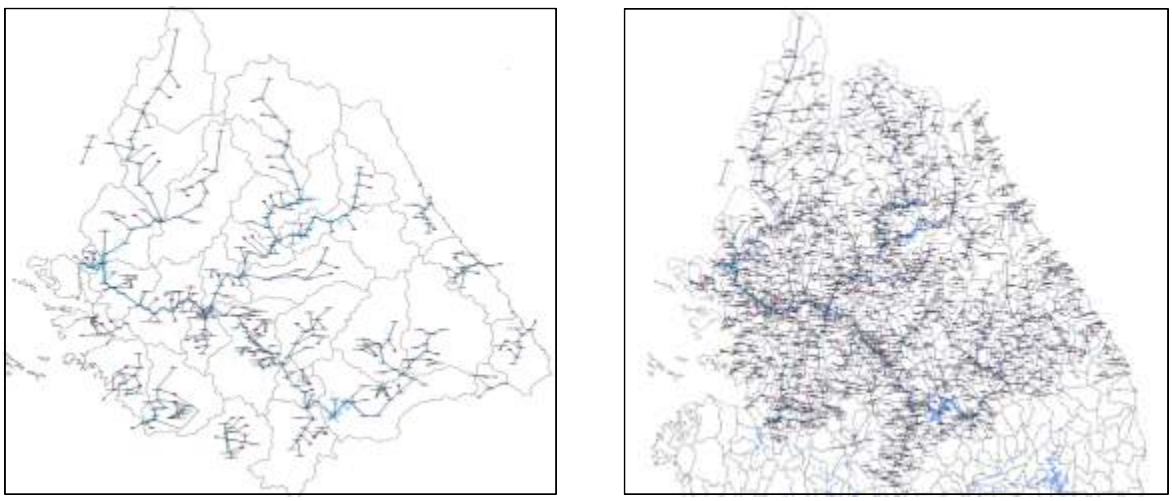


(a) 기존 방법 (b) 배분 방법

그림 2.18 분석단위별 도수량 분배의 문제점

2) 물수급 분석 네트워크 구축

대상 권역은 중권역에 해당하는 30개에서 표준유역단위 290개로 유역이 세분화됨에 따라 많은 노드의 증가가 예상되었기 때문에 계산 수행 속도가 중요한 요소로써 작용하여 MODSIM을 채택하였다. 아래 그림 2.19는 중권역과 표준유역단위의 MODSIM 모형 구축 모식도를 보여주고 있으며 중권역의 노드와 링크는 각각 401개, 409개, 표준유역단위는 각각 1,525개, 1,490개로 분석단위의 세분화에 따라 약 3~4배 정도 증가하였다.



(a) 중권역단위 **(b) 표준유역단위**

그림 2.19 공간 분석단위를 고려한 MODSIM 네트워크 구축

수요처 물공급 우선순위(priority)는 상·하류간 상류 우선, 용도별로는 농업용수 대비 생·공용수 우선, 지류와 본류 간 지류 우선을 적용하였다. Korea Ministry of Government Legislation(2018)에서 제시한 법률에서도 “수자원의 정상적인 배분이 어려운 경우에도 인간의 생활과 경제활동에 필수적인 용도로 우선 배분될 수 있도록 고려해야 한다”고 제시되어 있으며, 중권역 단위 모형은 한강 유역에 대하여 우선순위를 적용한 K-WEAP과 검증을 수행한 모형이고, 표준유역단위 모형은 중권역 단위 모형과 일관된 방법으로 우선순위를 적용하였기 때문에 분석 결과를 비교하는데 문제가 없을 것으로 판단된다.

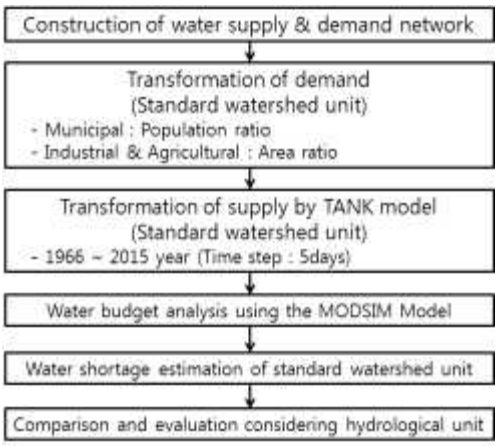


그림 2.20 연구 수행도

용도별 회귀수량은 생활용수와 공업용수는 수요량의 65%, 농업용수는 작물을 통해 소모되는 순물소모량만을 취수하여 수요량의 65%를 공급하는 것으로 적용하였다(MOLIT, 2016). 이를 모형 내부에서는 groundwater infiltration의 return location과 infiltration fractions 기능을 활용하여 각 표준유역 출구부에 회귀하는 것으로 설정하였다. 이상 분석 단위 세분화에 따른 물 부족량의 비교 평가를 위해 아래 그림 2.20과 같은 절차에 통해 연구를 수행하였다.

라. 물 수급 분석 결과 및 고찰

1) 물 부족 연 총량 비교

한강 권역의 49개년간의 물 부족 분석 결과를 연 총량 기준으로 분석한 결과는 아래 그림 2.21과 같다. 물 부족량의 많은 차이로 인해 중권역 단위 물 부족량은 보조축을 두어 비교하였다. 49년간 발생하는 물 부족의 경향과 시기, 최대 물 부족 발생년도는 2015년으로 일치하는 것으로 나타났다. 그러나, 평균 물 부족량은 중권역 단위 129.98 백만㎥, 표준유역단위 2,229.24 백만㎥으로 평균 물 부족량은 21 억㎥ 가량의 차이가 나타났으며, 최대 물 부족량의 크기는 1994년에는 가장 큰 26 억㎥의 물 부족의 차이가 발생하는 결과가 나타나 최대 물 부족이 발생한 2015년을 기준으로 공간적인 분포에 대한 분석이 추가적으로 필요하였다.

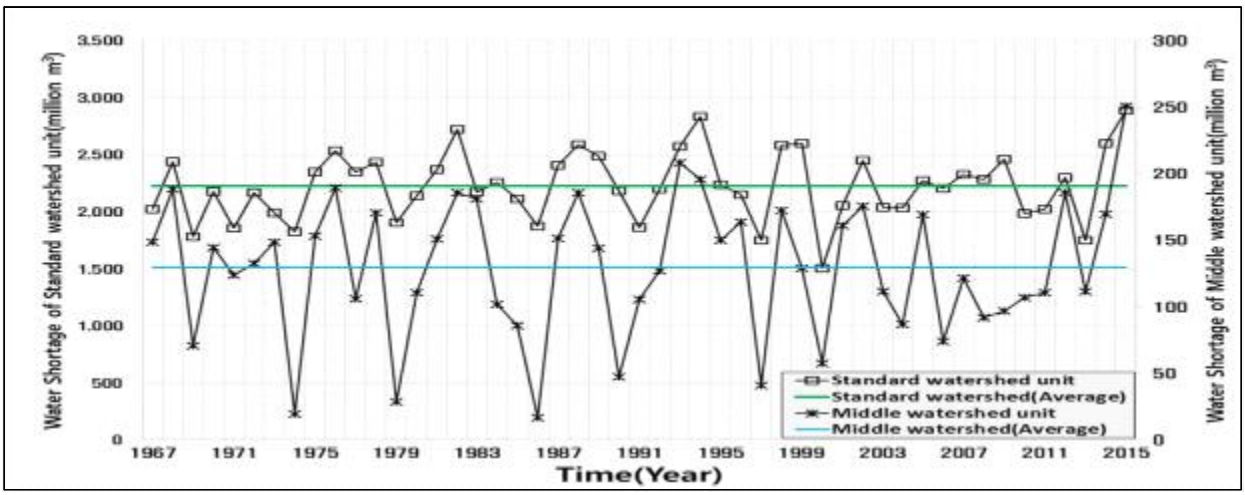


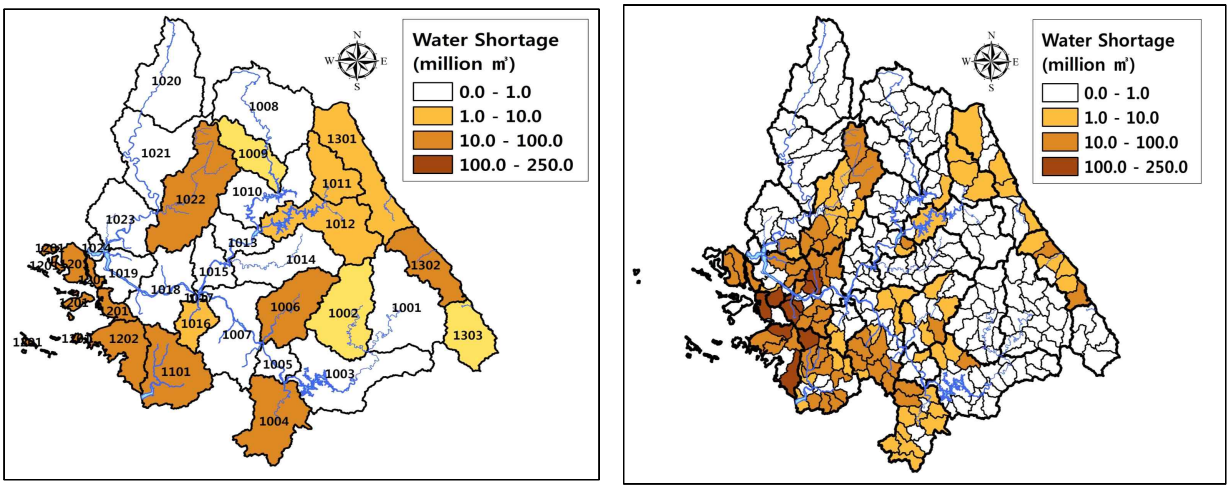
그림 2.21 년도별 물부족 총합

2) 최대 물 부족 발생년도의 공간분포

최대 물 부족이 발생한 2015년의 중권역별 물 부족량과 표준유역단위 물 부족을 중권역으로 합산한 결과를 아래 표 2.13에 비교하고, GIS도구를 활용하여 공간 분포를 제시한 결과는 그림 2.22와 같다. 연별 물 부족 총량 비교 시 차이는 있지만 공간적인 물 부족 분포를 볼 경우, 부족이 나타나는 지역과 나타나지 않는 지역에 대한 경향은 매우 유사하게 나타났다. 최대 차이는 1018 유역에서는 약 10 억㎥의 차이를 보였으며, 이와 반대로 1002, 1022, 1101, 1301, 1302 유역 등은 중권역 분석 시 물 부족이 발생하였지만 일부 표준유역에는 물 부족이 나타나지 않는 결과가 나타났다.

표 2.13 중권역별 2015년 물부족 결과 비교

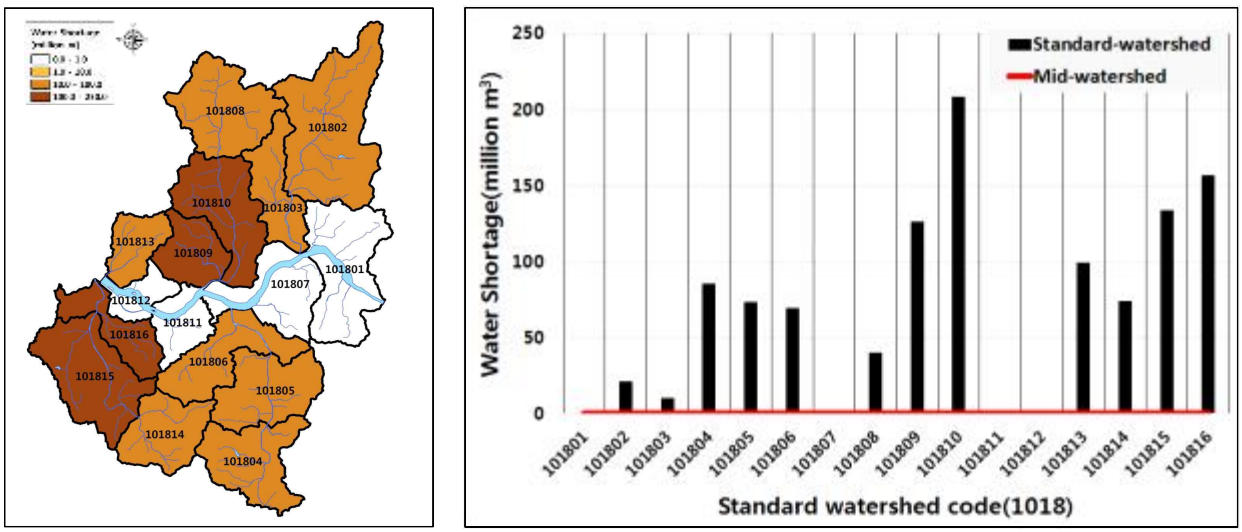
Basin code	Demand (2020year)	Water Shortage by 2015year(million ㎥)		
		Middle watershed	Standard watershed	Difference
Total	7242.6	250.8	2890.7	2639.8
1001	83.0	0.0	0.0	0.0
1002	69.8	1.0	0.0	−1.0
1003	140.5	0.0	19.5	19.5
1004	240.9	26.5	56.9	30.3
1005	69.8	0.0	3.3	3.3
1006	186.9	12.0	45.4	33.4
1007	538.2	0.0	183.0	183.0
1008	0	0.0	0.0	0.0
1009	4.0	0.2	0.0	−0.2
1010	50.3	0.0	1.5	1.5
1011	24.0	2.1	3.4	1.3
1012	81.0	4.3	2.9	−1.4
1013	94.1	0.0	30.3	30.3
1014	79.3	0.0	0.0	0.0
1015	48.5	0.0	0.0	0.0
1016	112.9	4.2	5.1	0.9
1017	14.3	0.0	0.0	0.0
1018	1769.0	0.0	1098.0	1098.0
1019	711.5	0.0	285.6	285.6
1020	0	0.0	0.0	0.0
1021	41.4	0.0	0.0	0.0
1022	353.1	46.4	110.3	63.9
1023	216.9	0.0	27.9	27.9
1024	13.5	0.0	0.0	0.0
1101	933.9	13.4	357.3	343.9
1201	451.7	54.5	234.0	179.4
1202	635.7	50.1	366.0	315.9
1301	97.1	8.7	21.0	12.2
1302	138.5	27.1	39.5	12.4
1303	42.8	0.5	0.0	−0.5



(a) 중권역단위 (b) 표준유역단위

그림 2.22 분석단위별 2015년 물부족 결과 비교

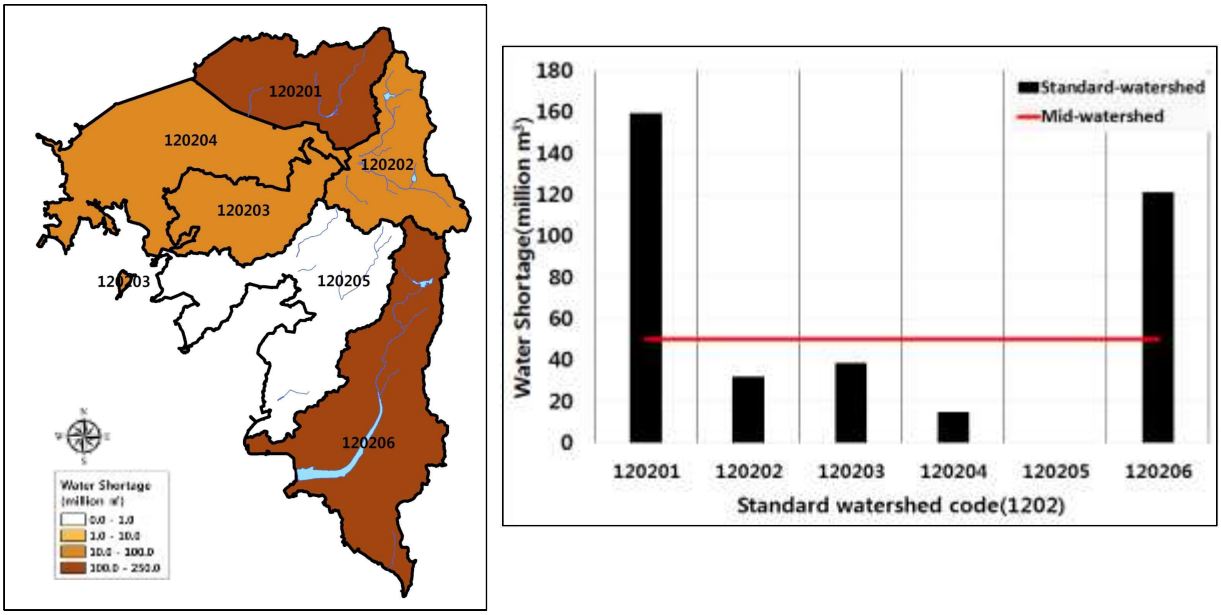
아래 그림 2.23은 2015년 물 부족이 가장 크게 발생했던 한강서울(1018) 유역에 대한 물 부족량 결과를 비교하였다. 중권역 단위 분석의 경우, 모든 수량을 이용할 수 있다는 가정으로 대표 자연유량 값에 대한 생활, 공업, 농업용수 수요량에 대한 물 부족량이 산정된다. 그러나, 표준유역단위 분석에서는 각 분할 된 표준유역별 공급량과 수요량의 차이로 인해 본류와 이격되어 있는 표준유역에서는 가용할 수 있는 수자원량이 상대적으로 작아져 물 부족이 크게 발생하는 형태가 발생하였다. 그림 2.23(a)에서 물 부족이 발생하지 않은 101801, 101807, 101811, 101812은 한강 본류와 연결된 유역으로 회귀수량이 수계 내에 영향을 미치기 때문에 발생하지 않은 것으로 분석되었으며 이것은 앞서 제시한 바와 같이 회귀수량의 재이용이 상류부터 반복되는 파급효과에 영향을 받아 물 부족이 발생하지 않는 것으로 판단된다.



(a) 물부족 결과(공간적 분포) (b) 분석단위별 물부족 결과 비교

그림 2.23 한강서울 유역(1018) 물부족 결과

아래 그림 2.24(a)와(b)은 2015년 물 부족이 두 번째로 크게 발생했던 시화호(1202) 유역에 대한 물 부족량 결과를 비교하였다. 시화호 유역은 서해로 직접 유출되는 유역으로 회귀의 영향은 존재하지 않는 유역이다. 분석 결과, 시화호 유역 내 120201, 120106 유역은 물 부족이 더욱 심화된 것으로 나타났다. 이것은 아래 표 2.14와 그림 2.25에 제시한 바와 같이 면적비, 인구비에 따라 분할된 용도별 수요량이 120201, 120206 유역에 집중되어 이로 인한 영향이 각 표준유역에서 물 부족이 더 크게 발생한 결과로 판단된다.



(a) 물부족 결과(공간적 분포) (b) 분석단위별 물부족 결과 비교

그림 2.24 시화호 유역(1202) 물부족 결과

표 2.14 시화호 유역의 수요량

Unit : million m³

Standard watershed code	Municipal	Industrial	Agricultural
120201	123.87	50.38	0.02
120202	12.56	19.89	0.02
120203	2.46	13.16	0.04
120204	1.62	24.68	0.02
120205	7.46	27.84	0.07
120206	23.15	35.47	0.12

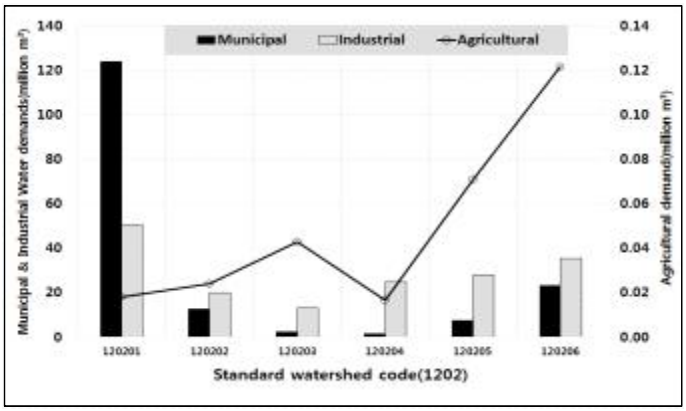
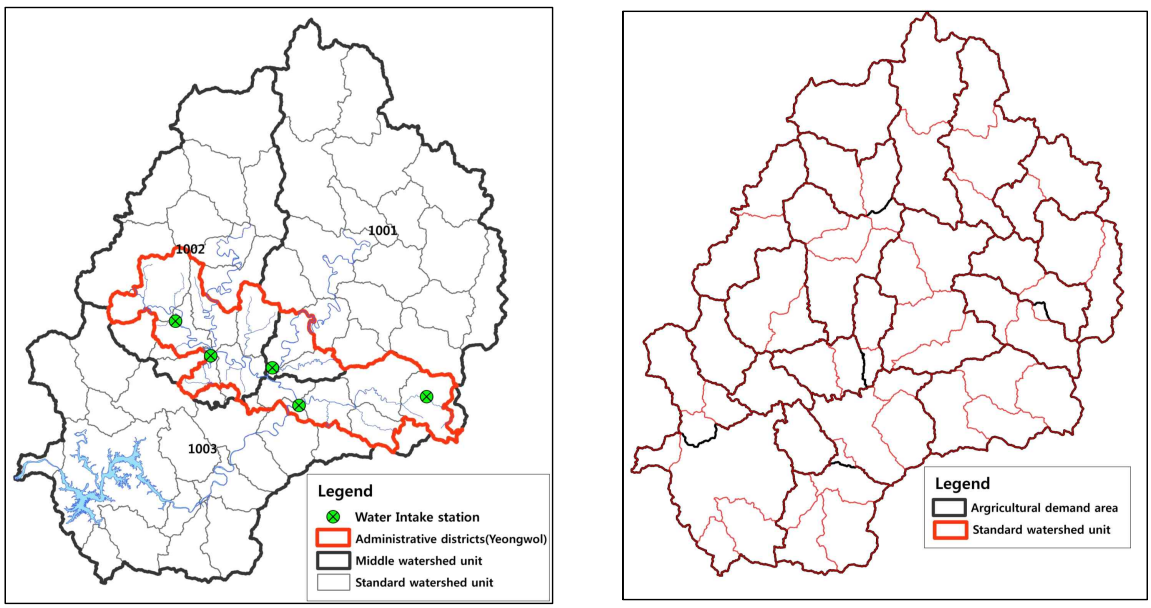


그림 2.25 시화호 유역(1202) 수요처별 수요량

라. 한계점 고찰 및 개선방안

본 연구를 통해 분석한 결과를 고찰해보면 같은 공급량과 수요량임에도 불구하고, 물 부족량의 차이가 크게 발생하여 분석 단위의 규모 설정이 물 부족량을 전망하고 예측하는데 매우 중요한 요소임을 알 수 있다. 본 연구의 한계점으로 기본가정에서 분석단위를 제외한 나머지 모든 변수를 기존 수자원장기종합계획에서 활용한 자료를 일관성 있게 적용하고자 하였지만, 광역도수량은 해당유역의 최상류 표준유역에서 공급하고 공업용수와 농업용수 수요량은 면적비를 적용하였기에 실제 지역적인 특성의 왜곡이 발생할 가능성이 존재한다. 또한 회귀수량의 경우 분할된 표준유역 수만큼 재이용이 반복되기 때문에 기존 중권역 결과와 비교시 가용수자원량이 상대적으로 많아져 현실화가 필요할 것으로 판단된다.

개선방안과 향후 연구 방향으로 아래 그림 2.26(a)와 (b)는 한강권역의 상류부인 중권역, 표준유역, 취수장을 조사한 결과와 농업용수구역도를 나타냈으며 유역 내부에는 영월군이 포함되어 있다. 영월군은 중권역 3개에 걸친 행정구역으로 영월군의 인구 및 면적으로 산정된 수요량을 중권역 단위로 변환하여 적용하기 때문에 실제 광역수도를 포함한 급수체계와 취수능력이 미반영될 수 있다. 또한 농업용수는 산정되는 수요량의 기초 단위가 농어촌공사에서 관리하는 농업용수구역으로서 표준유역과 같거나 더 큰 범위로 산정되는 것으로 조사되었다. 이에 행정구역단위로 분석되는 생·공용수 수요량을 행정구역 내 취수장의 수요량으로 분배하여 수원과 취수시설 중심하고, 농업용수는 농업용수구역 단위로 모형에 반영하여 분석한다면 앞서 제시한 한계점인 광역도수량 분배와 수요량 분배시 발생할 수 있는 왜곡을 줄이고, 자료의 임의 가공이 최소화 될 것으로 판단된다. 또한 회귀수량은 각 취수장이 포함되는 하수처리장의 시설용량 등을 고려하여 적용한다면 비현실적인 회귀수량 적용을 현실화 할 수 있을 것으로 기대된다.

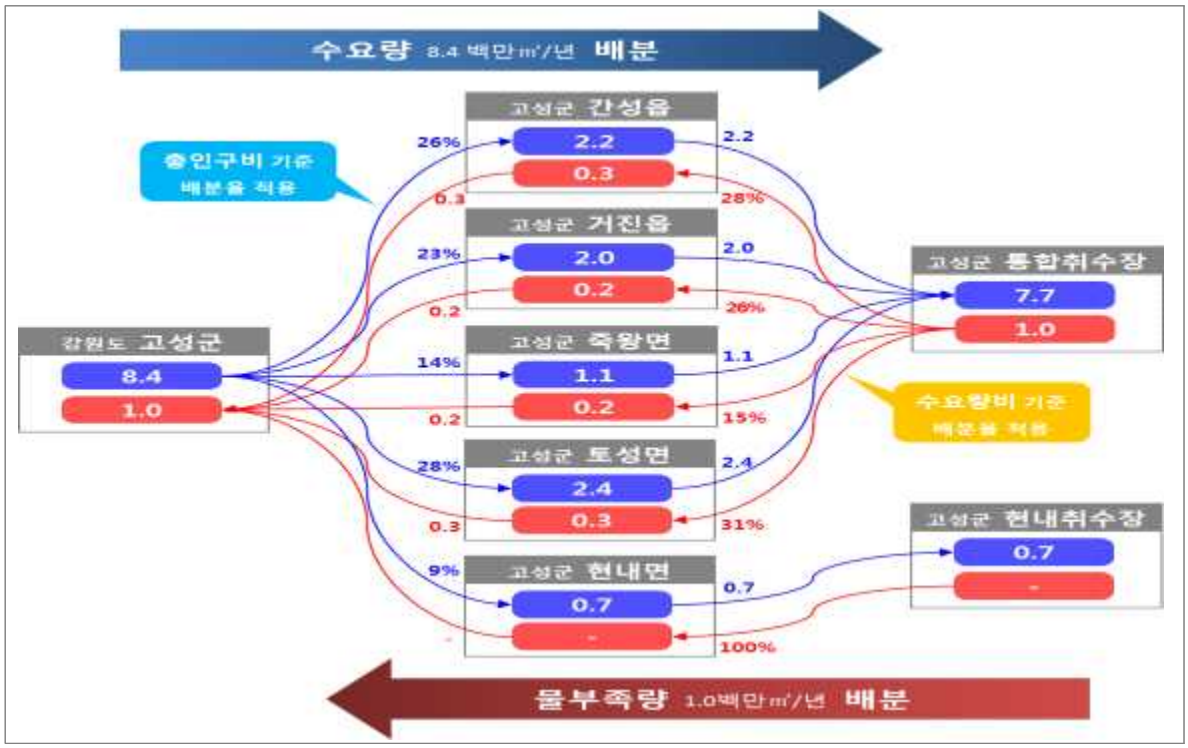


(a) 생활·공업용수 (b) 농업용수

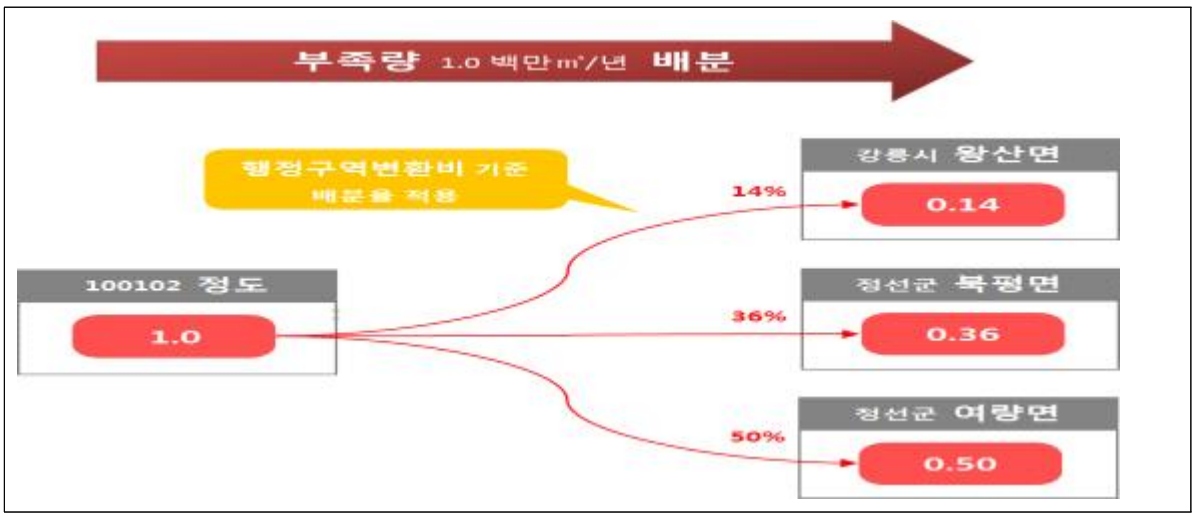
그림 2.26 개선안을 위한 공간적분포의 예

2.3.2 수자원-수도 통합 물수급 분석개념 수립

실제 용수공급 체계의 적용을 위하여 '수원 - 취수장 - 정수장 - 배수지 - 급수지역'의 체계를 파악하고, 취수장별 공급지역인 읍면동의 총인구비를 기준으로 시군별 추정 수요량을 취수장별로 배분하고 정리하여 입력자료로 활용하였다. 또한 물수급분석 결과 취수장에서 물부족이 발생할 시 구축된 DB 체계에 따라 시·군 행정구역 단위로 부족량을 변환하여 결과를 표출하였으며, 그 개념도는 그림 2.27과 같다.



<생활·공업용수>



<농업용수>

그림 2.27 수요량 및 부족량 산정 개념도

제 3 장 실공급시설기반 물수급 분석체계 구축

기존 물수급분석의 한계점으로 공급과 수요 모두 중권역·표준유역 단위에 국한되어 실제 물수요·공급체계에서는 문제가 발생한다. 예를 들어 그림 3.1과 같이 기존 물수지 분석은 중권역·표준유역 내 하천·댐·저수지·지하수 수량을 모두 이용할 수 있다는 가정으로서 공간적으로 공급이 불가능한 경우에 실제로 물부족이 더 크게 발생할 수 있다는 점을 간과한다는 점이다.

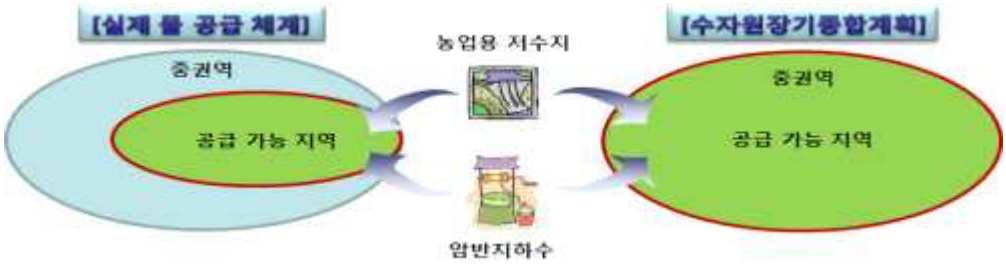


그림 3.1 기존 물수지분석과 실제 물 공급체계의 공급능력평가

유역 단위의 물수급 전망으로는 실제적 물관리 및 계획을 실행하는 지역별(시·군) 물부족에 대한 정보 부재로 활용이 미흡하며, 중권역 내라도 지자체간 수자원의 공동활용에 대한 공감대 형성이 되지 않을 경우 물이동이 어려워 수용성이 저하되는 문제점이 있다. 따라서 본 장에서는 이러한 문제점들을 개선한 실제 물수요·공급체계를 고려한 표준유역단위의 공급과 지역단위의 실제 수요체계를 네트워크에 반영하여 물수급 분석 체계를 구축하였으며, 이를 전국단위로 확대 및 적용하였다.

3.1 실제 물공급 체계 및 물수급 분석절차

작년 연구 성과와 현재 연구내용의 가장 큰 차이점이라고 한다면, 표준유역단위의 공급량(자연유량)의 개선과 네트워크상에서 하천유량의 값이 시계열별 실제 하천도와 같은 형태로 존재할 때, 실제 용수공급체계를 반영하여 실제 취수하는 지점과 취수량을 고려한 수요체계의 반영이라고 할 수 있다. 시/군단위의 수요량을 유역단위로 변환하는 과정에서 오차가 발생하는 등의 문제점들을 개선하고, 지자체단위의 물관리기본계획 수립 시 필요한 물수급 분석 결과를 변환과정의 오차 없이 직관적으로 나타낼 수 있는 큰 장점을 가지고 있다. 이를 위해서는 그림 3.2와 같은 용수체계를 이해하고 취수하는 지점들의 위치정보, 공급시설들에서 용수를 공급하는 곳과 공급되어지는 공급량 등 수많은 데이터를 수집하여야 한다.

그림 3.3는 유역 설정 및 수요량, 공급량 데이터 구축부터 최종 물부족량 산정까지의 실제 물 수요·공급을 고려한 물수급분석의 개요 및 절차를 나타내었다. 향후 국가 및 유역 계획 수립시 활용 가능하도록, 기존의 한계점을 극복하고 보다 정밀한 물수급 분석이 가능한 실제 물수요·공급기반의 물수급 분석체계를 구축하였으며, 목표연도는 2030년으로 장래('30년) 생활·공업·농업용수 수요에 따른 물 과부족을 검토하였다.

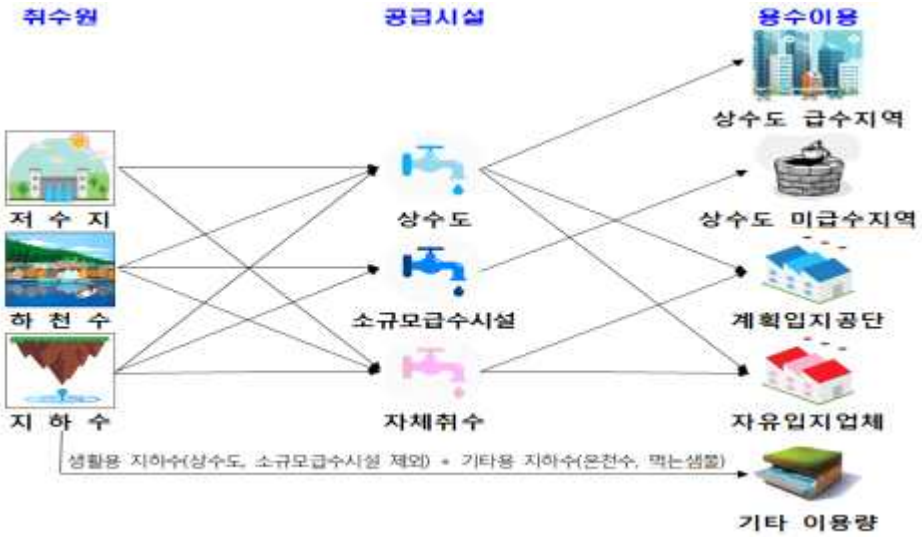


그림 3.2 실제 용수공급 체계 모식도

구 분	실제 물 수요·공급을 고려한 물수급분석
유역(중권역·표준) **분할** **물수급 네트워크 구축**	**표준유역**(833개) + 주요지점(769개) * 실제 물공급체계 1,298개소 반영 (수자원시설 98, 농업저수지 762, 하수처리장 438) * 회귀지점 : 438개 하수처리장
⇩	
수요량 입력 (생·공·농, 하천유지유량)	**생공** : 수요량(이중 65%회귀) * 353개 취수지점(총 547개) **농업** : 물소모량(수요의 65%) * 511개 용수구역 **하천** : 고시지점(113개)
⇩	
공급량 입력 (하천유량, 주요댐 등)	**하천** : 표준유역+유역분할(1,602개소) * Tank모형, 융설 반영 **댐 등** : 주요댐·저수지(860개)
⇩	
물수지 분석 (프로그램)	MODSIM
⇩	
물부족량 산정	행정구역별 물부족량 (표준유역 및 주요지점별)
⇩	
지역공급량(후처리) (생·공·농 저수지, 지하수)	지하수 시설만 후처리 * 지하수 : 암반지하수(전체)
⇩	
최종 물부족량 산정	**10.3억㎥(생공 2.2, 농업 8.1)**

그림 3.3 물수급 분석 절차

3.2 물수급 분석 네트워크 구축방안

3.2.1 네트워크 구축방안

먼저 네트워크의 구성은 용도별로 실제 물수요 지점 및 주요 수자원 시설물 등을 고려한 수요노드 864개, 공급노드 2,462개, 회귀지점(하수처리장) 438개로 총 3,764개의 분석 단위로 구성하였다. 수요지점은 생활·공업용수는 지역별 1수원 급수를 기준으로 하여 취수장 353개 지점을 적용하였으며, 농업용수는 511개의 농업용수구역을 수요처로 구성하고 실제 취수지점에서 물 공급이 되도록 구성하여 지역별 물이용 체계를 반영하였다. 물의 재이용은 생·공용수는 65%, 농업용수는 순물소모량을 고려하여 해당 하수처리장으로 회귀하도록 설정하였다. 하천의 유량은 전체 850개 표준유역 중 제주도와 울릉도 17개 표준유역을 제외한 833개 표준유역(한강 290, 낙동가 272, 금강 137, 영·섬 135)을 바탕으로 용수댐 등 표준유역보다 작은 소규모 용수댐 7개, 농업용저수지(개별 114개, 가상노드 648개)를 고려한 유역면적을 769개로 세분화하여 총, 1,602개의 유량지점을 구축하였다. 자연유량을 제외한 모든 노드는 GIS 자료를 활용하여 실제 위치를 기반으로 상세하게 구성하였다. 그림 3.4와 표 3.1은 물수급 분석의 개요와 각 노드별 MODSIM 네트워크에 반영된 사항이다.

항 목	내 용
목표년도	2030년
분석모델	MODSIM (8.5.0)
계산시간단위	5일간격(반순단위)
분석기간	'66.10월~'18.9월(총 52개년)
수요량 (수요패턴)	생공용수 : 수요량 100% 반영 (수요패턴 : 연중일정)
	농업용수 : 순물소모량(수요량65%) (용수별, 기간별 이용패턴고려)
회귀수량	생공용수 : 수요량의 65%
	농업용수 : -

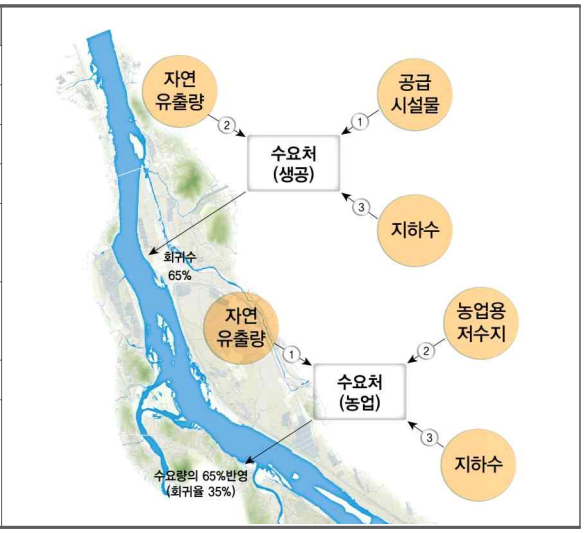


그림 3.4 물수급 분석 개요

표 3.1 MODSIM 네트워크 반영사항

구 분	네트워크 반영
표준유역도	자연유량 적용 및 배경화면(background image)
용수구역도	농업용수 노드 생성 및 농업용수 수요량 적용
농업용저수지	300만㎥이상/이하 구분, 직접/가상노드 반영(자연유량 분할 및 시설 적용)
취수장	생·공용수 노드 생성 및 생·공용수 수요량 적용
하수처리장	회귀(return)지점 설정
암반 관정(지하수)	분석 후 후처리

가. 농업용수구역

농업용수 수요량 산정 및 공급 기준 자료인 용수구역도를 활용하여 MODSIM 네트워크에 반영하였다. 전국 기준으로 표준유역은 850개 보다 적은, 중권역 117개보다는 많은 511개의 용수구역을 갖는다. 네트워크에 반영 시 용수구역과 표준유역이 동일한 경우, 해당유역 하천 노드에서 수요처로 연결하였다. 만약 하나의 용수구역이 2개 이상 표준유역을 포함하는 경우에는 그림 3.5와 같이 2개 이상 표준유역의 자연유량이 합류하는 지점인 하류에서 수요처로 연결 하여 해당 농업용수구역이 포함되는 유역 내 모든 자연유량을 공급받을 수 있도록 하였다.

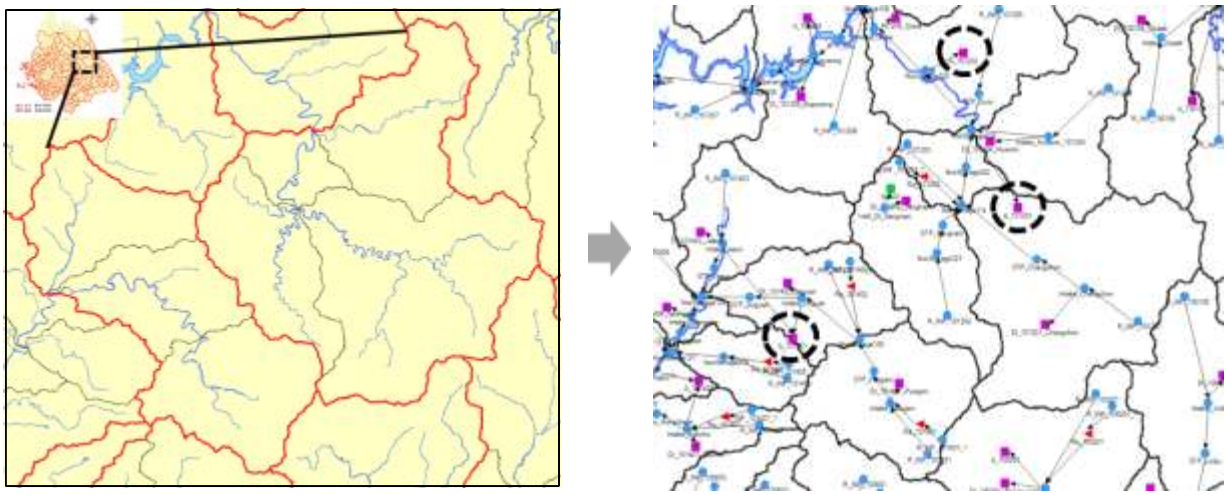
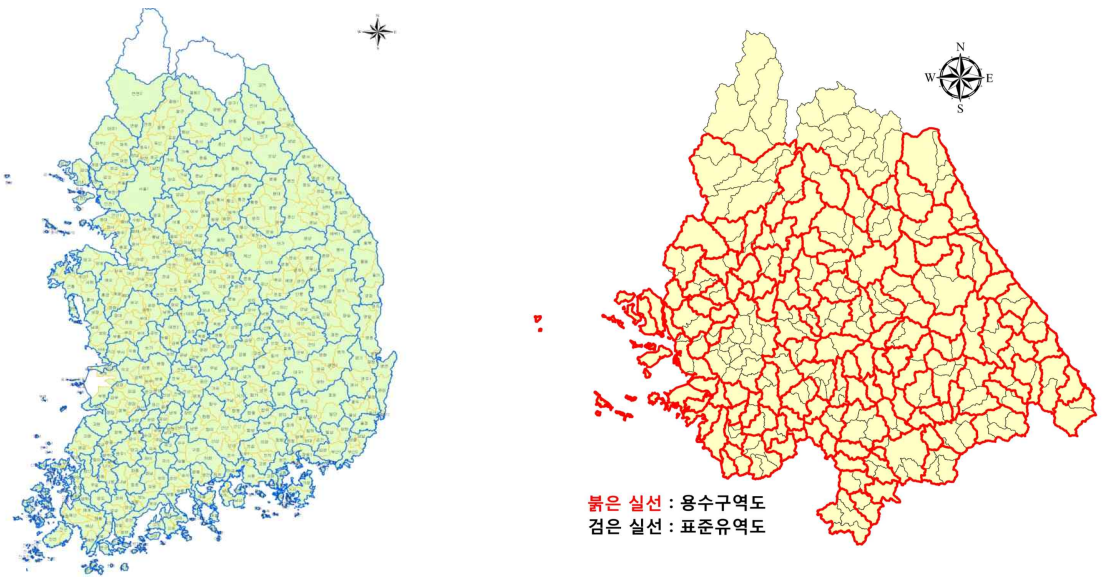


그림 3.5 농업용수구역의 네트워크 반영

그림 3.6은 전국단위의 중권역의 유역도와 한강권역 표준유역도를 농업용수구역과 중첩한 결과이다.



(a) 중권역-용수구역 (전국)　　(b) 표준유역-용수구역도 (한강권역)

그림 3.6 수자원단위도와 농업용수구역 비교

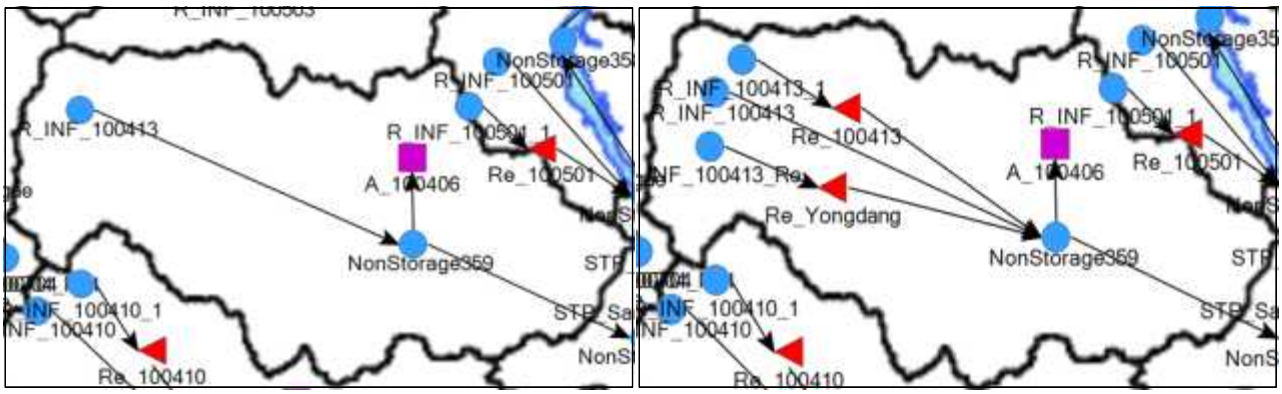
나. 농업용저수지(물공급시설)

물정보포털(MyWater)의 수자원시설물 DB 및 GIS자료를 활용하여 표준유역을 기준으로 농업용저수지를 구분하였다. 농어촌공사 및 지자체(시·군)에서 관리하는 농업용저수지는 약 12,267개 존재하며, 물공급시설의 네트워크 반영 현황에서 볼 수 있듯이 농업용저수지를 3백만㎥을 기준으로 구분하였으며, 표 3.2와 같이 유역조사현황자료를 추가로 반영하여 총 12,267개의 농업용저수지를 네트워크에 반영하였다.

표 3.2 농업용저수지 현황

구 분		합 계		MyWater		유역조사 추가반영	
농업용저수지	3백만㎥ ↑	12,267	114	12,031	108	236	6
	3백만㎥ ↓		12,153		11,923		230

저수용량이 300만㎥이상인 저수지는 모형 내 직접 반영하였으며, 300만㎥이하인 저수지는 가상저수지 형태로 표준유역 내 면적과 용량을 합하여 적용하였다. 이를 적용한 근거자료는 국제대댐회(ICOLD) 대댐 분류 기준(댐고 15m 이상 또는 댐고 5~15m의 저수용량 3백만㎥ 이상인 댐)을 적용하였다. 면적은 표준유역별 자연유량을 분할할 시 비율로 적용하였으며, 저수용량은 가상저수지 운영 시 적용하였다. 그림 3.7은 100413 표준유역에 대한 농업용저수지를 반영하기 전과 후의 자연유량의 분할을 네트워크에 반영한 그림이다. '용당'농업용저수지(Re_Yongdang)의 용량은 4,423천㎥으로 300만㎥이상이기 때문에 직접 반영하였으며, 그 외 300만㎥ 이하의 저수지들은 가상저수지로 합쳐 관할하는 유역면적 만큼의 면적을 전체 표준유역의 면적에서 제외하고 그 비율만큼 자연유량을 저류할 수 있도록 구축하였다.



(a) 분할 전 (b) 분할 후

그림 3.7 농업용저수지의 네트워크 반영을 위한 자연유량 분할 전/후

다. 수요처(취수장)

‘18년 가뭄기초조사 성과로 위치정보, 용수공급체계 등을 활용하여 표준유역을 기준으로 취수장을 분류하였다. 그림 3.8은 한강권역의 취수장과 정수장의 GIS데이터와 MODSIM 네트워크에 반영된 모습을 보여주고 있다.

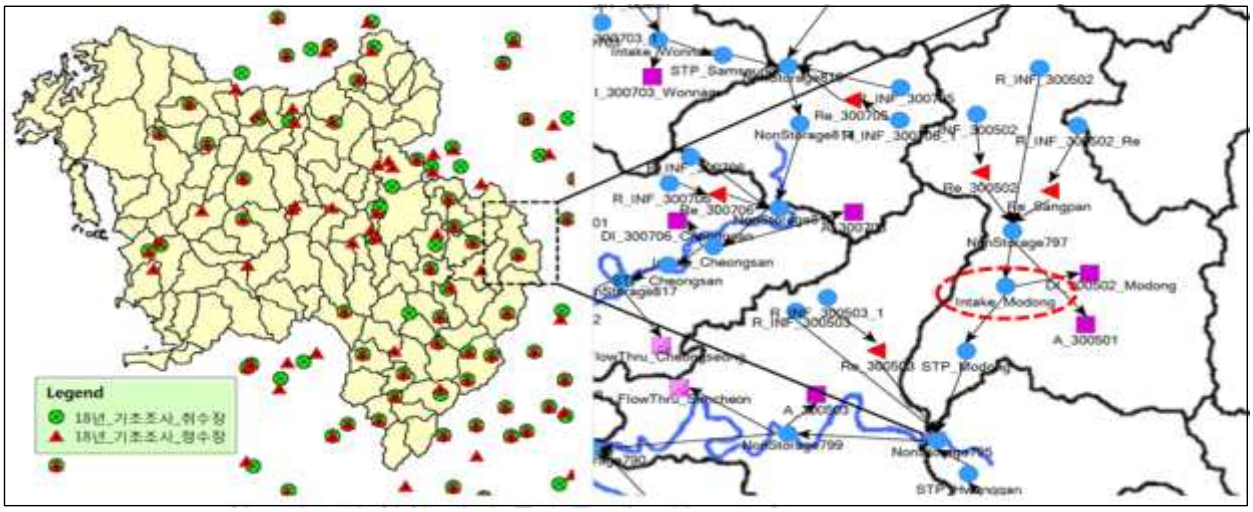


그림 3.8 한강권역 정수장 및 취수장 현황 및 네트워크 적용

운휴·폐쇄 시설을 제외한 가동중인 취수장을 분류하고 표준유역별 제1수원으로 공급중인 취수장을 생·공용수 수요처로 적용하였다. 수요량의 적용은 그림 3.9의 용수공급체계를 바탕으로 적용하였으며, 동해시의 수요량을 관할하는 취수장들에 해당 읍면동 인구비와 취수장의 최대취수량의 비율을 적용하였으며, 이를 각각 분배하여 네트워크에 반영하였다.



그림 3.9 가뭄기초조사 시군별 용수공급체계 모식도(예시: 동해시)

라. 회귀수(하수처리장)

생·공용수 수요처에서 용수를 사용한 후에는 하수처리장으로 회귀가 되도록 하였다. 실제 수요처 노드인 취수장노드 한 곳에는 급수체계에 의해서 관할하는 지역들이 존재하며 그 지역들에서 사용된 물은 하수도망을 통하여 하수처리장으로 집수된다. 이를 네트워크에 반영하고자 먼저, 하수처리장의 GIS 위치정보를 수집하였다. 네트워크에서는 비저류노드(NonStorage)로 반영하였으며, 이때 사용된 이름은 해당 하수처리장의 이름을 사용하여 구분 가능하도록 하였다. 하수처리장 중 5천㎥/일 이상의 시설을 대상으로 하였으며, 처리지역을 고려하여 필요시에는 5천㎥/일 이하도 반영하였다. 행정구역(시·군) 내 제1수원 처리시설은 모두 반영하였으며, 그 외 수원의 경우에도 처리용량 5천㎥/일 이상인 경우에는 추가 반영하였다.

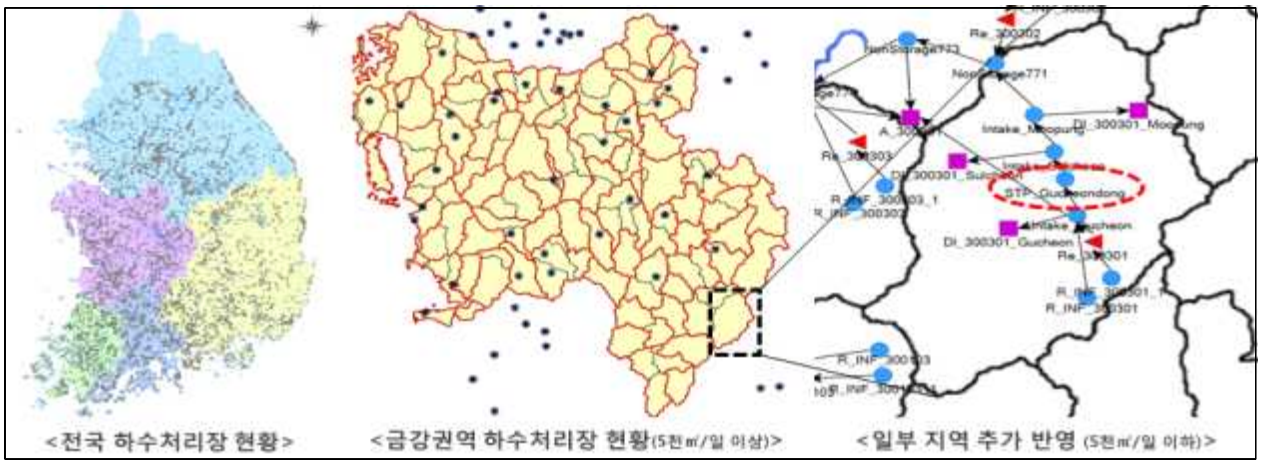


그림 3.10 하수처리장의 네트워크 반영 전과 후

그림 3.10은 자연유량(공급량)이 입력되어 있는 네트워크에 수요처노드와 하수처리장(회귀)노드가 반영된 그림을 나타내고 있다. 하수처리장은 NonStorage 노드로서 이름은 'STP_시설명'의 형태로 나타내었다.

3.2.2 물수급 분석 노드 코드체계 설정방안

전국단위의 물수급 분석 네트워크를 구축하기 위해서는 많은 데이터가 필요하다. 때문에, 이를 편하게 구분하고 관리하기 위하여 항목별 구분이 필요하다. 취수장, 하수처리장, 자연유량, 저수지 등을 네트워크에 적용하기 위하여 각 항목별로 노드의 이름을 통일하였다. 표 3.3은 MODSIM 모형 내 네트워크 구축 시 각 항목별 노드명의 정의를 보여주고 있다.

표 3.3 MODSIM 모형 내 노드명 정의

노드 구분	적용 노드	노드명	비고
Nonstorage	표준유역별 자연유량	R_INF_표준유역코드	
	300만톤 이하 농업저수지 유입량	R_INF_표준유역코드_1	
	300만톤 이상 농업저수지 유입량	R_INF_표준유역코드_Re	
	광역 유입	Input_광역명	
	암반 관정	Well_A_ or Well_DI_	
	취수지점	Intake_취수장명	
Demand	생·공용수 (취수장)	DI_취수장명	
	농업용수 (용수구역)	A_용수구역코드	
	하수처리시설	STP(Sewage Treatment Plant)_시설명	
FlowThru	광역(도수)	Div_광역명	
	하천유지유량	FlowThru_고시지점명	
Reservoir	다목적댐, 용수댐	Dam_댐명	
	농업용저수지(300만톤↑)	Re_농업용저수지명	
	농업용저수지(300만톤↓)	Re_표준유역명	
	보	Weir_보 이름	
Sink	유역 출구	Sink_	
	관정 출구(에러방지)	Dump_	

3.2.3 우선순위 설정방안

수요처 물공급 우선순위(priority)는 상·하류간 상류 우선, 용도별로는 농업용수 대비 생·공용수 우선, 지류와 본류 간 지류 우선을 적용하였다. Korea Ministry of Government Legislation(2018)에서 제시한 법률에서도 “수자원의 정상적인 배분이 어려운 경우에도 인간의 생활과 경제활동에 필수적인 용도로 우선 배분될 수 있도록 고려해야 한다”고 제시되어 있다. 상류부터 생활·공업용수는 100, 농업용수는 500, 하천유지유량은 700, 저수지저류 우선순위는 1000부터 시작하여, 하류로 갈수록 우선순위가 각각 증가하도록 설정하였다. 우선순위는 합류점을 기준으로 본류, 지류를 구분하여 지류를 우선으로 우선순위를 설정하였다.

3.3 전국 4개 대권역별 물수급 분석 결과

3.3.1 물수급 분석 네트워크 구축

한강, 낙동강, 금강, 영섬강 4개 권역에 대한 표준유역단위 834개 하천 자연유량의 공급을 기반으로 수요처인 취수장, 물공급시설물(저류지), 사용수의 회귀를 위한 하수처리장, 하천유지유량의 공간적 실제 위치를 고려하여 MODSIM을 이용한 물수급 분석 네트워크를 구축하였다. 생·공용수 수요량은 160개 시·군 단위로 산정되나, 실제 지역별 물이용 체계를 반영하기 위해 547개 취수장(공급시설) 기준 적용하였으며, '수원-취수장'과 실제 물 사용지역의 위치 및 취수능력을 고려하여 취수장에 해당하는 지역의 수요량을 입력하였다. 농업용수 수요량은 511개 용수구역을 적용하였다. 그림 3.11 ~ 3.14는 구축된 대권역별 네트워크를 나타내었다.

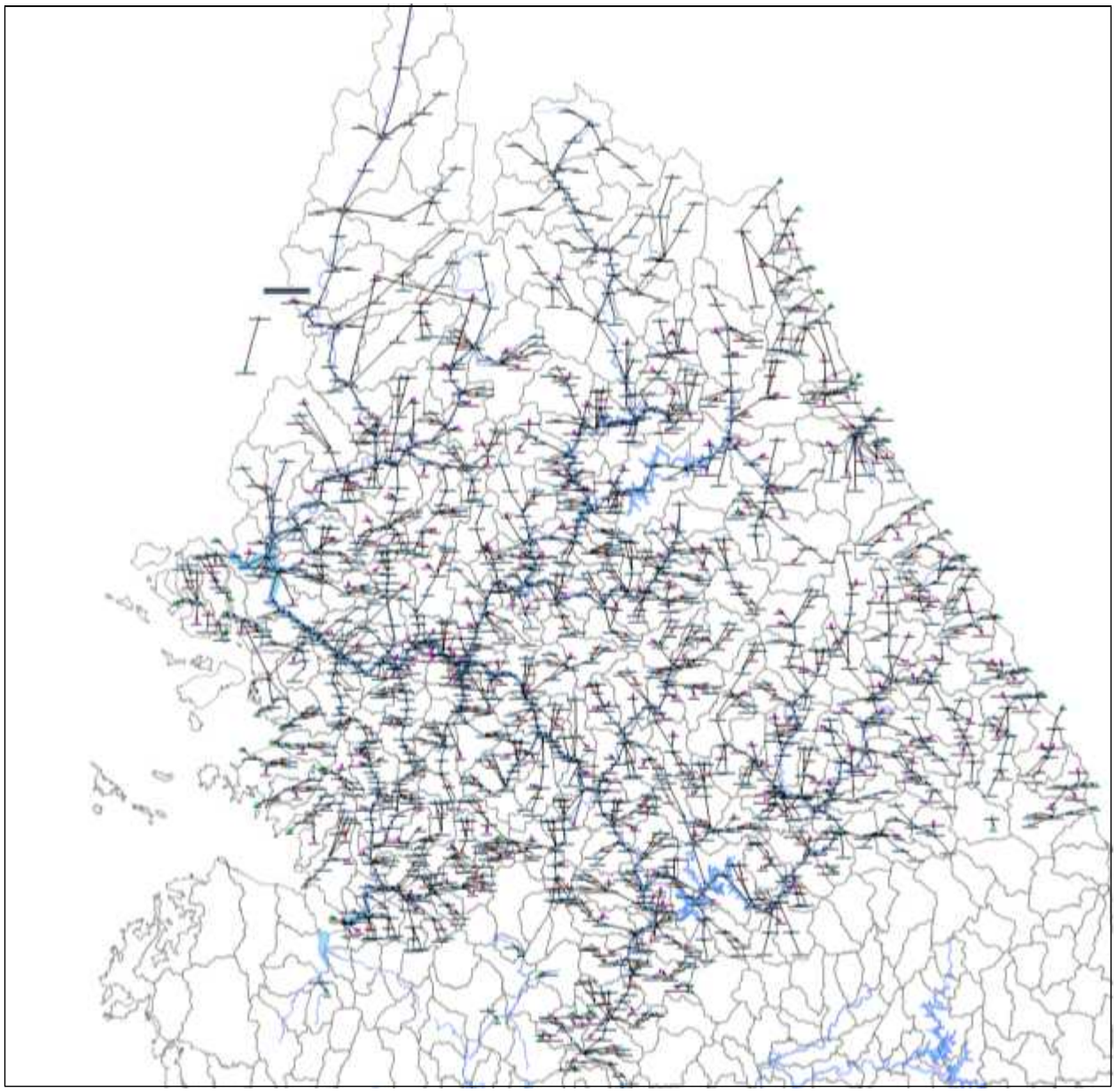


그림 3.11 한강권역 물수급 네트워크 구축 현황

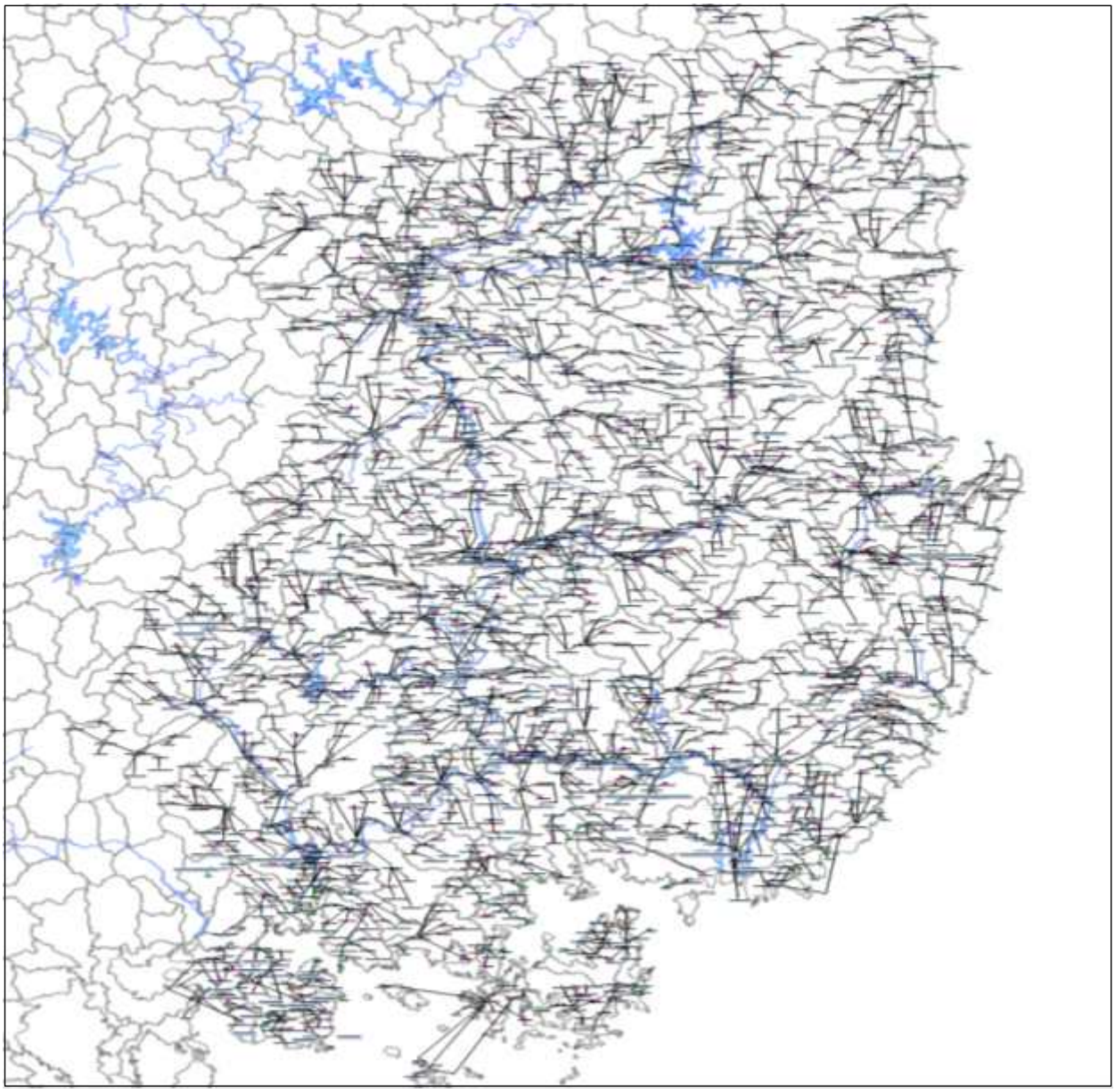


그림 3.12 낙동강권역 물수급 네트워크 구축 현황

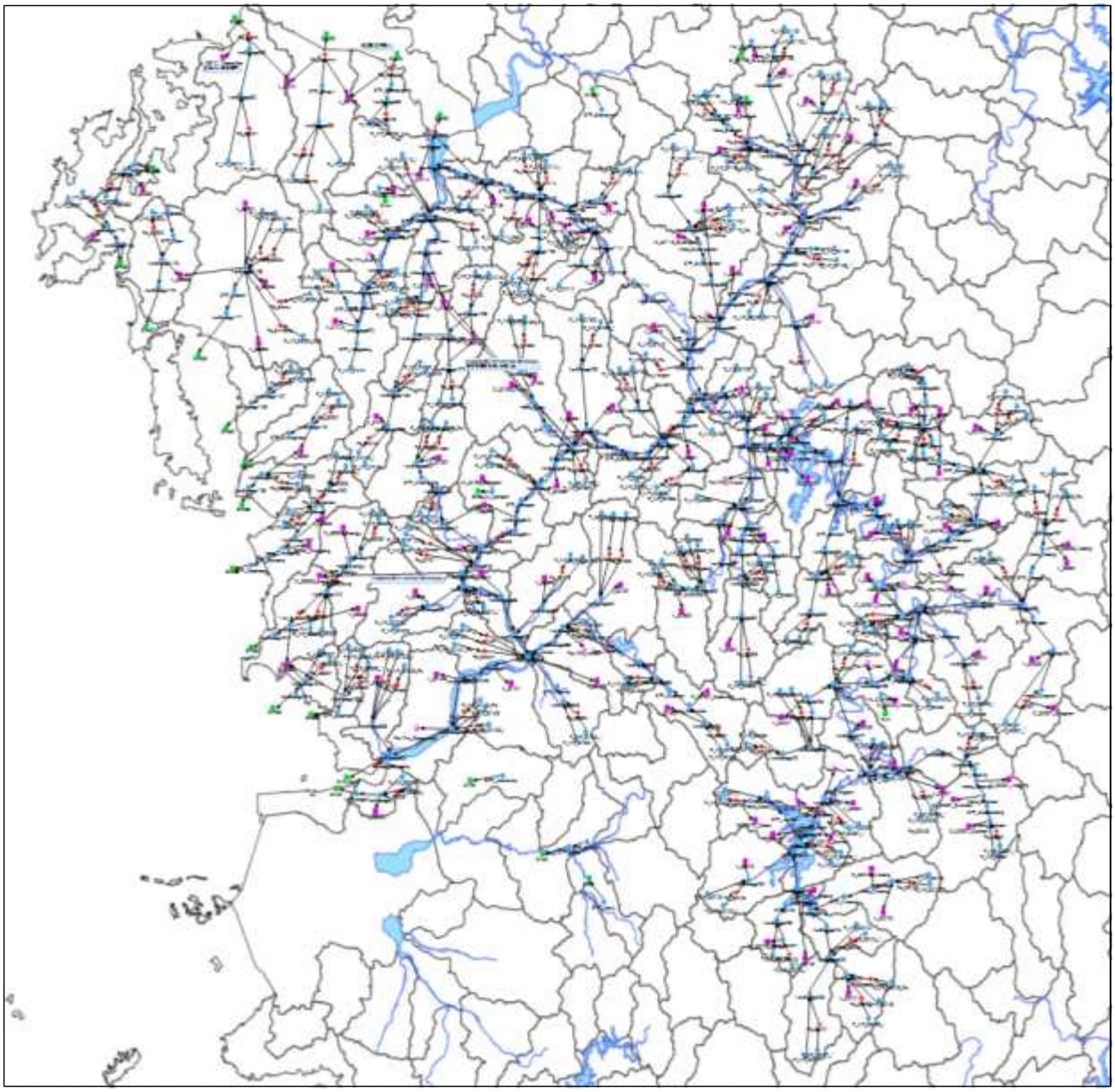


그림 3.13 금강권역 물수급 네트워크 구축 현황

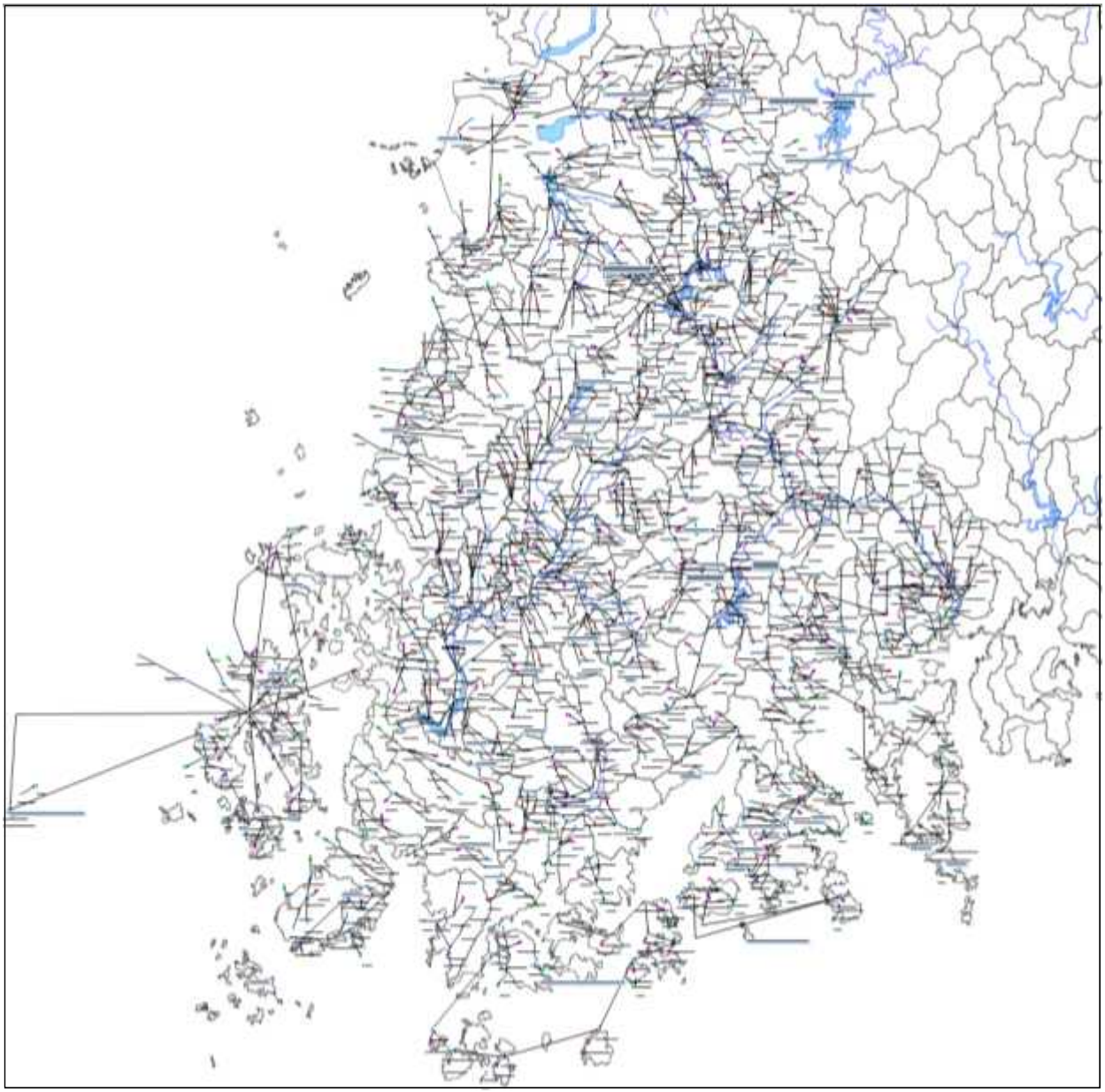
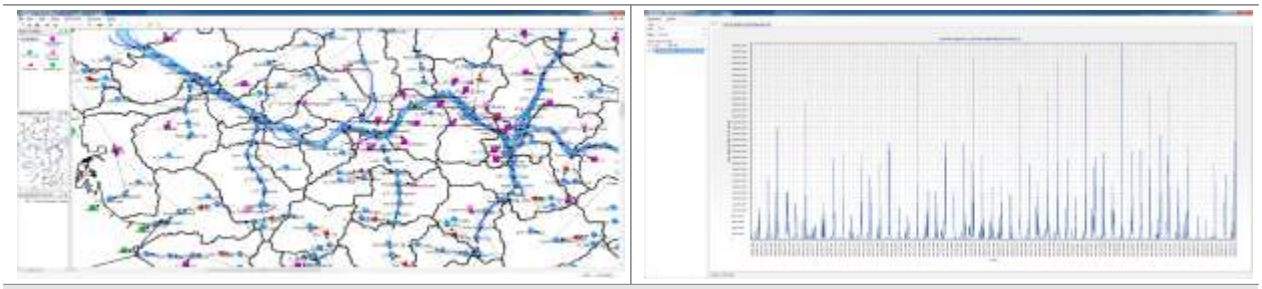


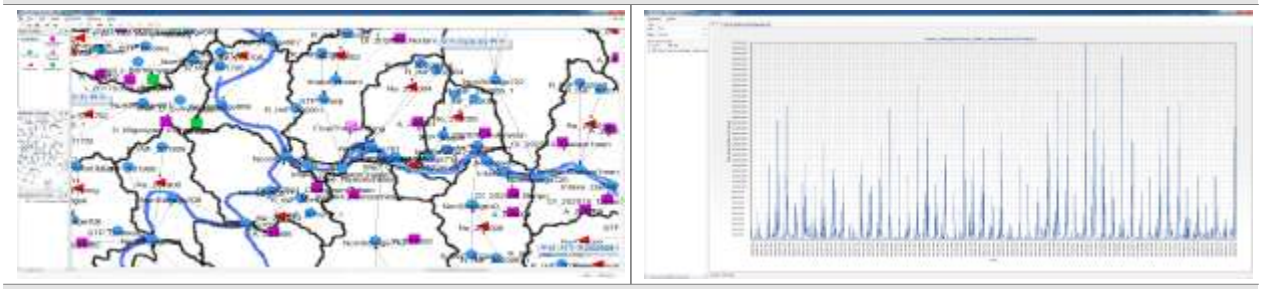
그림 3.14 영섬권역 물수급 네트워크 구축 현황

3.3.2 권역별 대표지점 모의유량 검증

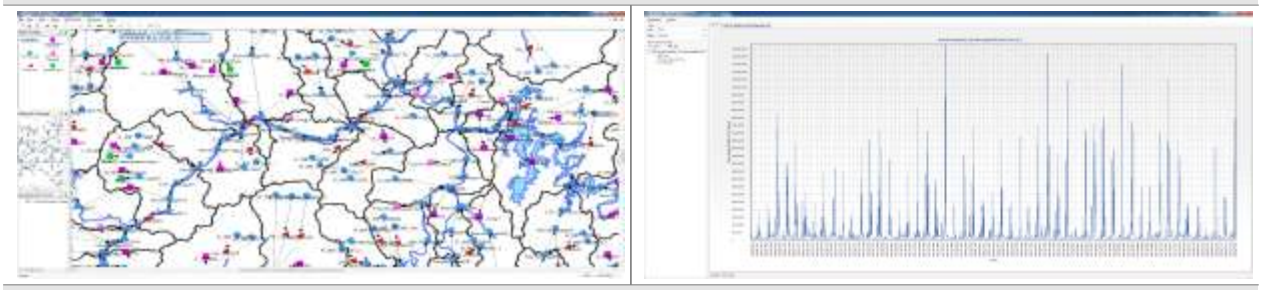
권역별 대표지점의 관측유량과 모의유량을 비교하여 정량적인 평가를 실시하였다. 분석방법은 최근 5년간('14~'18년) 권역별 대표지점을 선정하고 그 곳에 위치한 수위관측소의 실제 관측유량과 MODSIM을 통해 계산된 하천유량의 모의값을 비교·분석하였다. 선정 위치로 한강권역에서는 한강대교(한강), 낙동강권역은 계내리(함안군), 금강은 금강교(공주시), 영섬은 송정리(구례군)을 선정하였다. 관측유량은 WAMIS(국가수자원관리종합정보시스템)의 실시간 일유량 자료(m^3/s)를 활용하였다. MODSIM은 장래 물수급분석을 위한 수요량과 수자원시설, 표준유역단위 유출량 등을 입력자료로 계산된 해당지점의 모의유량(1,000m^3/5days) 이다.



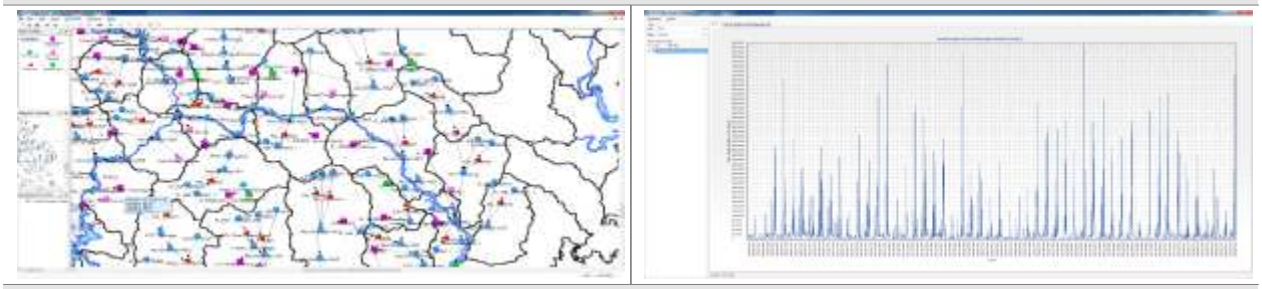
(a) 한강 - 서울시(한강대교)



(b) 낙동강 - 함안군(계내리)



(c) 금강 - 공주시(금강교)



(d) 영섬 - 구례군(송정리)

그림 3.15 MODSIM 네트워크의 비교지점 및 모의유량 현황

관측유량과 모의유량간의 상관관계를 정량적으로 분석하기 위한 평가지표로서 NSE(Nash-Sutcliffe Efficiency)와 ROV(Ratio of volume, 체적비)를 신뢰도 평가지표로 사용하였으며, 수식은 아래와 같다.

$$NSE = 1 - \sum_{i=1}^{N}(q_t^{obs} - q_t^{sim})^2 / \sum_{i=1}^{N}(q_t^{obs} - q_{mean}^{obs})^2$$

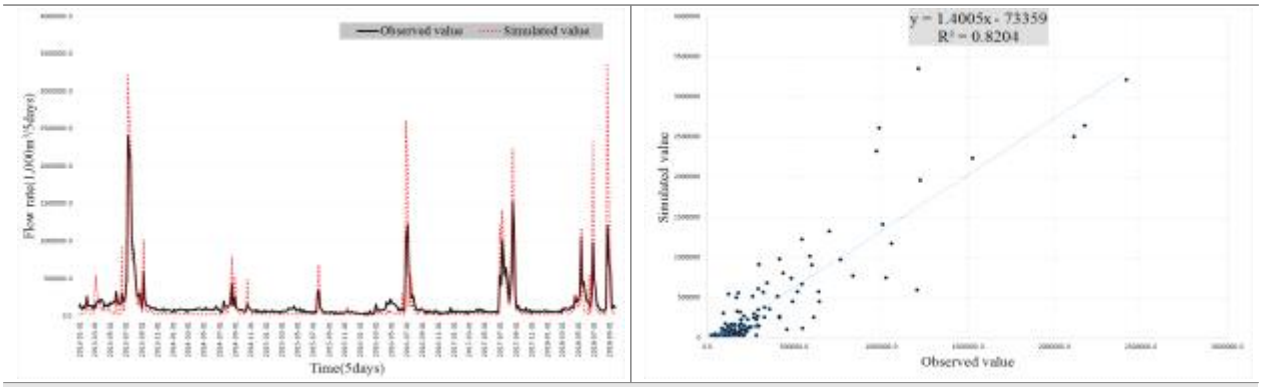
$$ROV = \sum_{i=1}^{N} q_t^{sim} / \sum_{i=1}^{N} q_t^{obs}$$

여기서, q_t^{obs} : 반순별 관측유량, q_t^{sim} : 반순별 모의유량, q_{mean}^{obs} : 반순별 관측유량의 평균값
관측값의 표본분산에 대한 오차분산의 상대적인 크기와 최적값은 '1'이며, ROV도 동일하다.

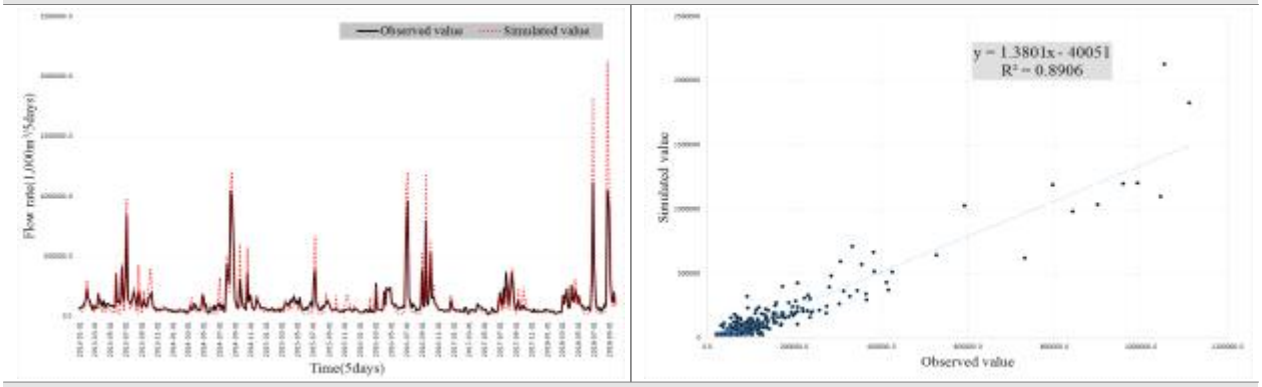
분석결과 표 3.4와 같이 NSE는 0.854(한강)~0.937(낙동강), 체적비(ROV)는 0.892(금강)~1.033(낙동강), 상관계수(R^2)는 0.794(금강)~0.898(영섬)의 값을 나타내어 두 자료간의 상관관계는 매우 높다고 볼 수 있으며, 관측유량과 MODSIM의 모의유량이 도식적으로도 거의 비슷한 결과를 보이고 있어, 구축된 물순환 네트워크와 물이용 방법등이 적정한 것으로 판단된다. 그러나 그림 3.16과 같이 모든 권역에서 홍수기에 자연유량이 크게 산정되어 실제 관측값보다 모의값이 크게 나타나거나 갈수기에 암반관정(지역공급원)이 네트워크에 직접 반영되지 않고 후처리로 계산되어 실제 관측값보다 모의값이 작게 나타나는 현상이 발생하여 추후 이를 고려한 분석이 필요할 것으로 판단된다.

표 3.4 관측소별 관측유량과 MODSIM 모의유량에 대한 통계량 비교

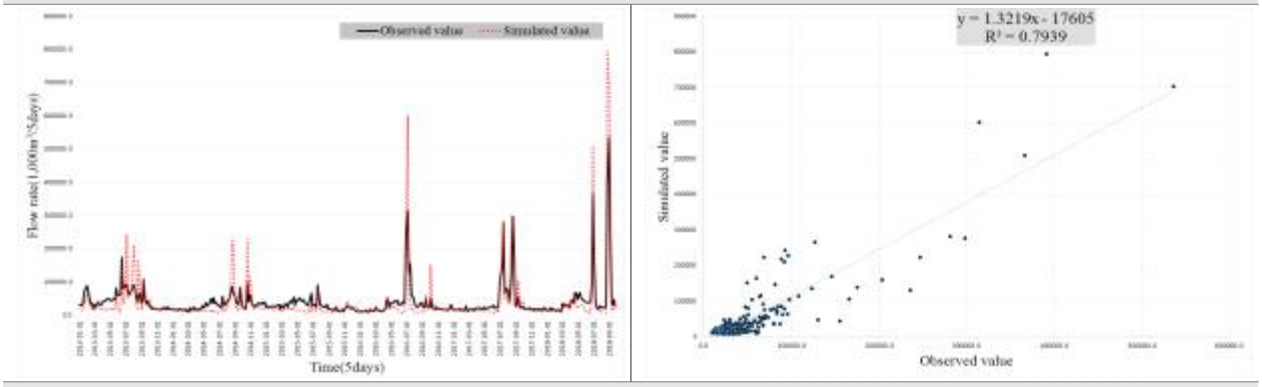
통계량 / 관측소	평균		표준편차		NSE	ROV	R2
	관측(천㎥/5일)	모의(천㎥/5일)	관측(천㎥/5일)	모의(천㎥/5일)			
서울시(한강대교)	160,129.1	150,903.0	260,633.0	403,004.2	0.854	0.942	0.820
함안군(계내리)	115,472.1	119,316.6	146,069.4	213,619.0	0.937	1.033	0.891
공주시(금강교)	40,907.8	36,471.0	49,793.6	73,871.8	0.912	0.892	0.794
구례군(송정리)	23,639.5	22,880.5	42,540.0	56,749.2	0.928	0.968	0.898



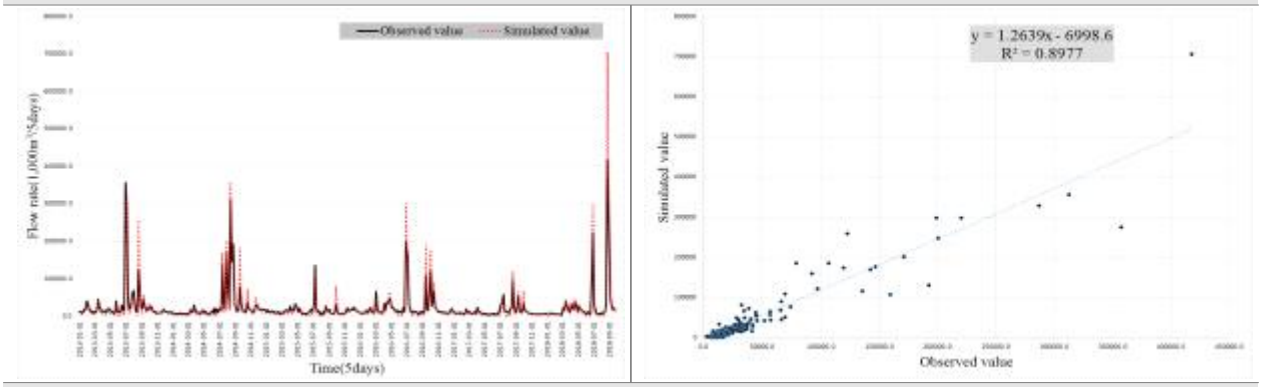
(a) 한강 - 서울시(한강대교)



(b) 낙동강 - 함안군(계내리)



(c) 금강 - 공주시(금강교)



(d) 영섬 - 구례군(송정리)

그림 3.16 관측소별 관측유량과 MODSIM 모의유량 비교

3.3.3 권역별 물수급 분석결과

수요량은 '14년 기준 전국 생활·공업·농업용수 이용량은 251억 ㎥이며, 2030년의 수요량은 총 245억 ㎥으로 추정되어 약 2%가 감소하여, 전체적인 물이용 추세는 정체가 전망된다(표 3.5 참조).

표 3.5 년도별 수요량 전망

구 분			2016년			2020년			2025년			2030년		
합 계 (억㎥)			245			247			247			245		
생활	공업	농업	74	25	146	75	29	143	75	31	140	76	30	139

공급량의 경우, 표 3.6과 같이 하천수 분석기간인'66년부터'18년까지의 평균 유출량은 796억 ㎥/년, 최대가뭄년인 '94년의 유출량은 416억 ㎥/년이다. 이때, 홍수유출량을 포함하므로 실제 이용 가능량은 적을 것으로 판단된다. 연 유출량은 당해년 10월부터 다음해 9월까지의 수문년 기준 값을 나타낸다.

표 3.6 공급량 산정 결과

(단위 : 억㎥/년)

구 분	연평균 유출량	최대가뭄시 유출량	수자원시설	지하수 이용량
수장기('16년)	760	351	209	41
금회 검토	796	416	197	34
차 이	증 36	증 65	감 12	감 7

생활·공업·농업용수의'30년 기준, 물수급 분석 결과, 과거 최대 가뭄시 총 10.3 억㎥의 물부족이 전망된다. 생활·공업용수의 물부족은 2.2억㎥으로, 포항시(진전지 등) 총 0.3 억㎥, 대구시(운문댐) 0.3 억㎥, 부산시(회동저수지 등)에서 0.2 억㎥ 등 총 28개 시·군에서 발생하였다. 이외 8.1 억㎥은 농업용수 물부족으로 경주시 0.7 억㎥, 김제시 0.6 억㎥ 등 총 78개 시군에서 물부족이 발생할 것으로 전망된다.

표 3.7 금회 권역별 물부족량 결과 비교

(단위 : 억㎥/년)

구 분		금 회('30년)	수장기('20년)	증,△감
○ 물 부족량 (생·공/농)		10.31 (2.23/8.08)	4.04 (0.18/3.86)	6.27 (2.05/4.22)
권역별	한 강 (생·공/농)	0.74 (0.08/0.66)	0.52 (0.04/0.48)	0.22 (0.04/0.18)
	낙동강 (생·공/농)	3.48 (1.02/2.46)	0.16 (0.01/0.15)	3.32 (1.01/2.31)
	금 강 (생·공/농)	1.02 (0.27/0.75)	1.40 (0.12/1.28)	△0.38 (0.15/△0.53)
	영·섬 (생·공/농)	5.07 (0.86/4.21)	1.96 (0.01/1.95)	3.11 (0.85/2.26)

* 만경·동진강 유역(330101~330303)을 영·섬권역에 포함하여 분석한 결과로, 금강권역으로 변경 시 금강은 물부족 증가, 영·섬은 물부족 감소 예상

하천유지유량은'30년 기준, 과거 최대 가뭄시 8.2 억㎥의 물부족이 전망된다. 한강은 0.5 억㎥(영월1 0.3 등 6지점), 낙동강 6.3억㎥(임하 2.2 등 9지점), 금강 1.4억㎥(청성 0.3 등 11지점)으로 나타났다. 그러나 금회 분석 시 생·공·농업용수보다 공급 우선순위를 수장기와 동일하게 하여, 다른 생활·공업·농업의 수요보다 낮게 설정하였으나, 우선적으로 보장할 시 전체적으로 부족량의 증가가 예상된다.

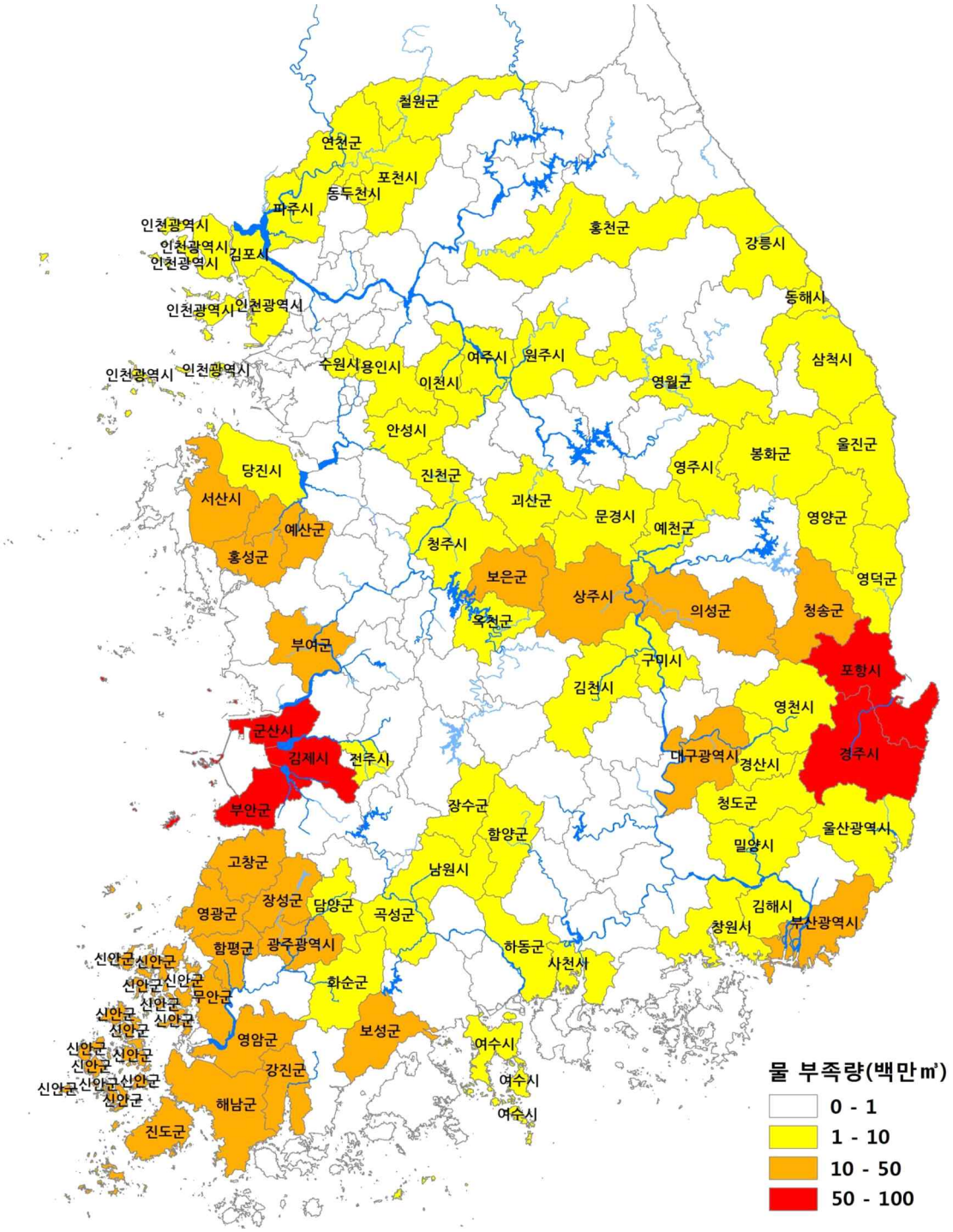


그림 3.17 전국단위 물부족 결과의 공간적 분포도 (2030년 기준)

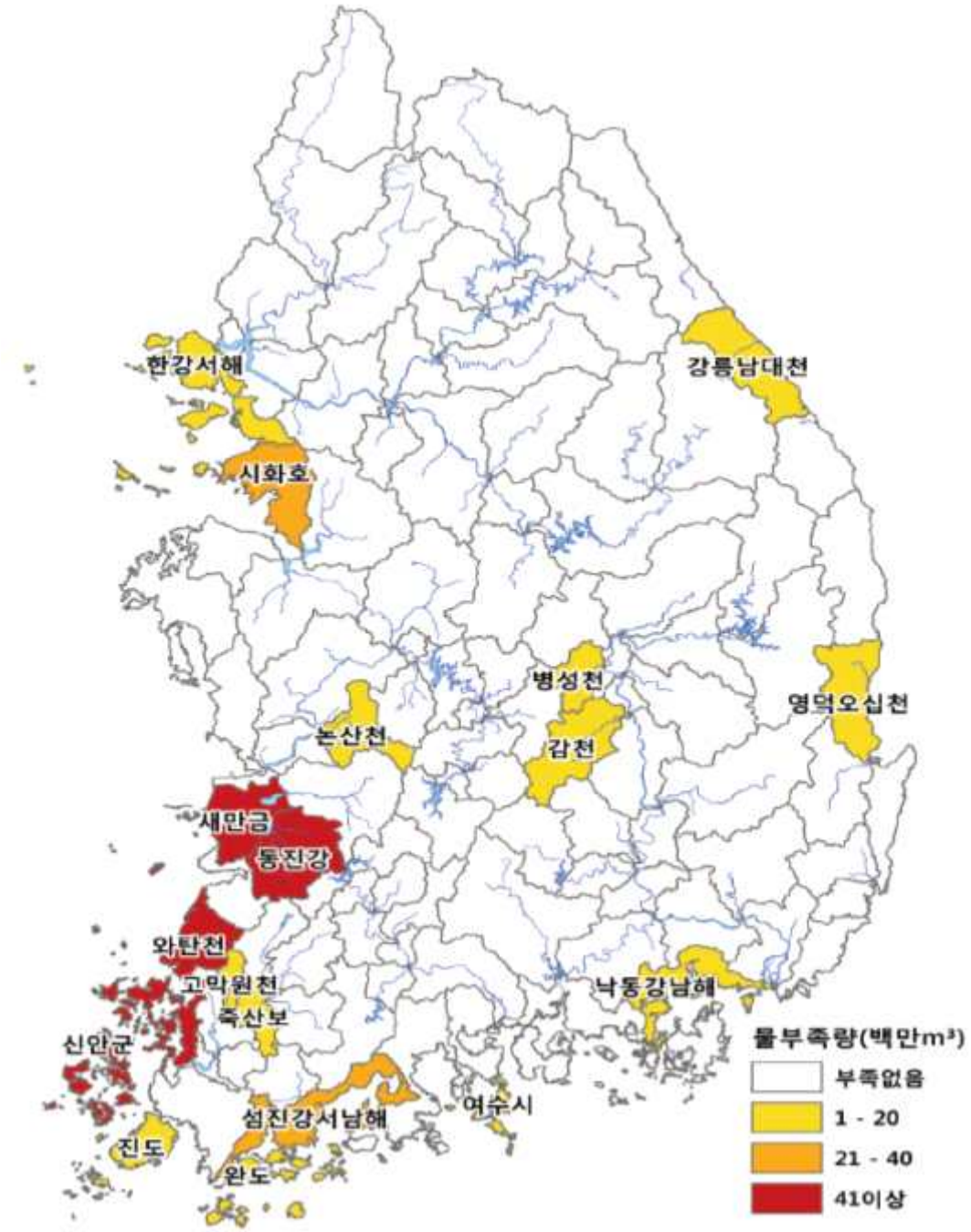


그림 3.18 수장기 물부족 결과의 공간적 분포도 (2020년 기준)

그림 3.17은 2030년 기준 전국 행정구역단위 물부족 결과를 보여주고 있다. 그림 3.18에 나타낸 2020년 기준 수장기 물부족 결과인평균유출량 760 억㎥/년, 최대 가뭄시 351억㎥/년 대비 약 5% 증가하는 경향을 나타내었다.

제 4 장 물수급 해석모형 기능 고도화

물수급분석 프로그램인 MODSIM 모형의 네트워크 구축, 데이터 입력, GUI 편의성, 결과 분석 등의 기능을 개선을 위하여 MODSIM Manager 소프트웨어를 개발하였다. 이는 그림 4.1과 같이 전국단위의 네트워크에 필요한 수천개의 노드들을 노드별 각각의 탭이 아닌 하나의 시트에서 관리할 수 있으며, Label 관리 등을 할 수 있다. 또한 입력자료 구축 시 변환비를 소프트웨어에 입력하고 시계열 공급량, 수요량 등의 입력자료를 일괄적으로 구축할 수 있으며, 물부족 결과를 기존 .mdb 파일을 불러와 R 프로그램의 코딩을 통한 수문년, 이벤트 기준, 행정구역별 결과를 엑셀로 확인이 가능하였던 것을 소프트웨어 안에서 산정 가능하도록 하였다. 이러한 결과물들은 GIS 기반의 공간적분포를 확인할 수 있으며, 보고서 형태의 결과물로 출력이 가능하도록 하였다.



그림 4.1 MODSIM Manager v1.0 개요

MODSIM Manager 소프트웨어는 윈도우 기반의 운영환경에서 작동되며, Microsoft Access 2000(32bit) 이상과 최신 OS인 Windows 10 64bit까지 지원가능하다. 전처리 기능으로써는 MODSIM 모형의 대량 입력자료를 손쉽게 구축할수 있는 PreProcessing기능, 복잡한 네트워크 Node의 속성 및 입력자료를 통합관리 할수 있는 MODSIM Editor 기능이 있으며, 후처리 기능으로는 분석된 물수급 전망 결과를 수문년/이벤트 등의 자료로 추출 및 가공하여 행정구역 및 용수구역 등의 자료로 변환하여 GIS기반으로 표출하거나 자동으로 보고서를 생성해주는 PostProcessing 기능이 있다.

<메인화면 구성>

MODSIM Manager v1.0 소프트웨어는 리본메뉴를 통해서 연관된 작업들을 바로 호출 할 수 있으며, 각종 기능이 카테고리에 따라 탭으로 구분되어 있습니다. 또한 여러개의 자료창을 동시에 열어서 편리하게 자료를 확인할 수 있는 다중 윈도우 기반으로 구성되어 있습니다.

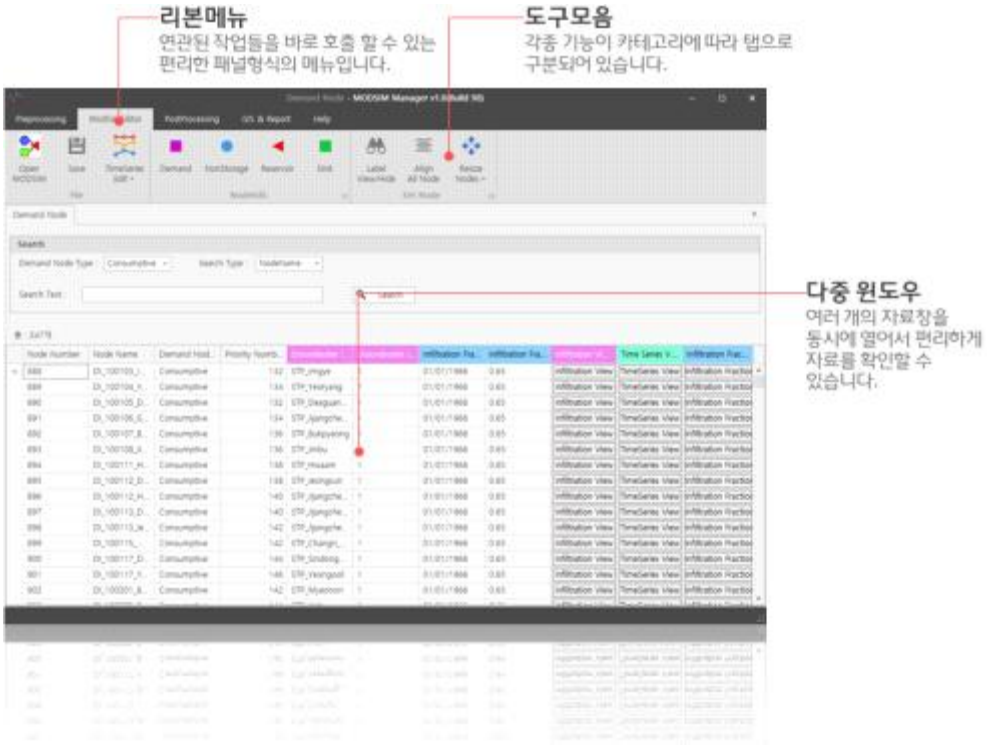


그림 4.2 MODSIM Manager v1.0 화면 구성

<메뉴화면 구성>

PreProcessing, MODSIM Editor, PostProcessing, GIS & Report 총 4개의 대메뉴로 구성되어 있다.

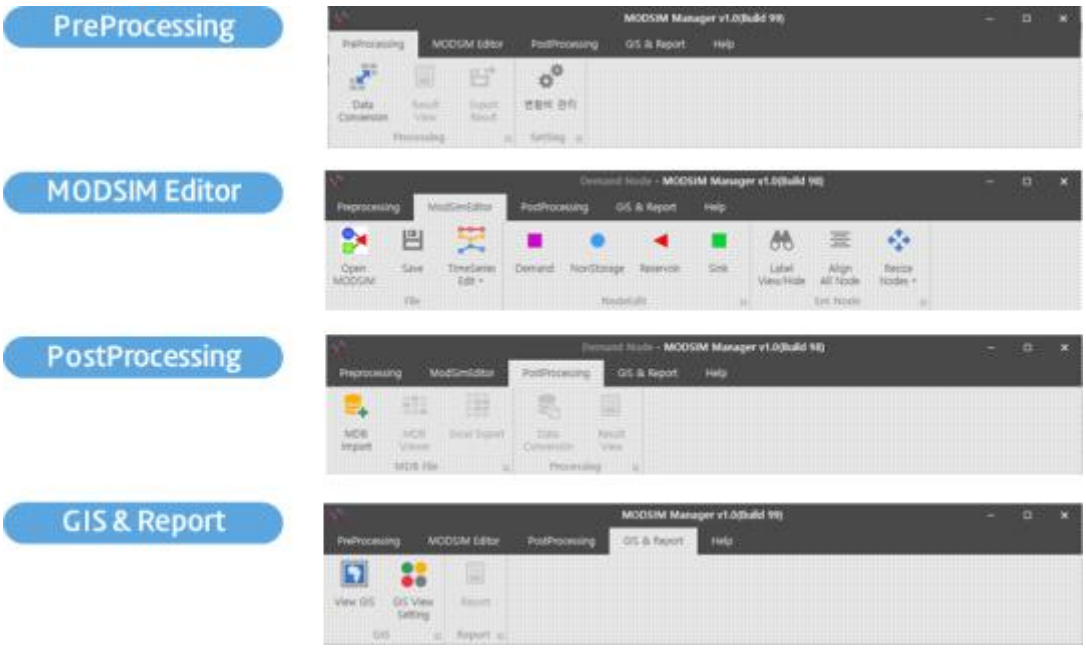


그림 4.3 MODSIM Manager v1.0 메뉴 구성

4.1 물수급 분석모형 Input Data Set 구축 자동화

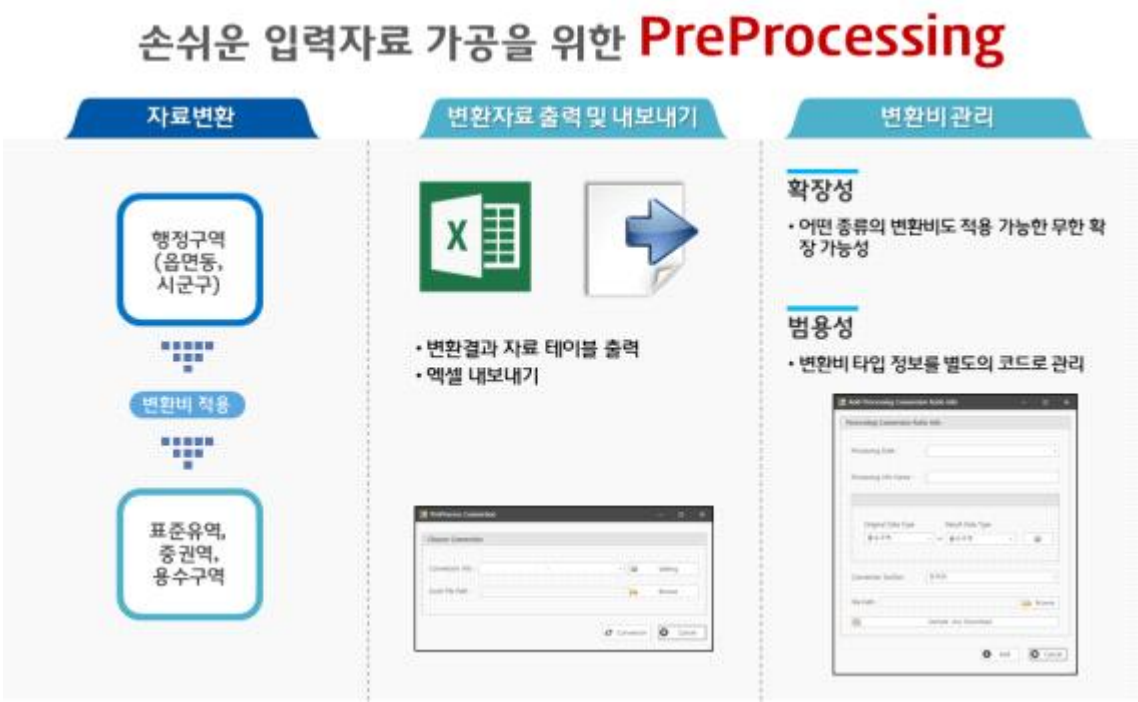
4.1.1 주요기능

가. PreProcessing

물수급 전망 분석을 위해서는 MODSIM 모형의 입력자료 구축해야만 하며, 행정구역별 또는 중권역/용수구역별 수요량(생공용수, 농업용수) 및 공급량(하천수, 댐, 지하수댐, 지하수) 입력자료를 표준유역으로 인구비와 면적비등의 변환비를 활용하여 변환하여야 한다.

자료변환 기능은 이러한 원시자료를 사용자가 원하는 변환비(인구비, 면적비 등)를 적용하여 자료의 형태를 변환(행정구역별 자료-> 표준유역별 자료 등)하는 기능이며, 확장성과 범용성을 지원하는 변환비 관리 기능을 통해 어떠한 자료도 변환비를 적용하여 손쉽게 변환이 가능하다.

이렇게 변환된 자료는 소프트웨어를 통해 테이블형태로 보여주며 엑셀 내보내기 기능을 통해 타 시스템 및 기타 활용처에 적용할 수 있다.

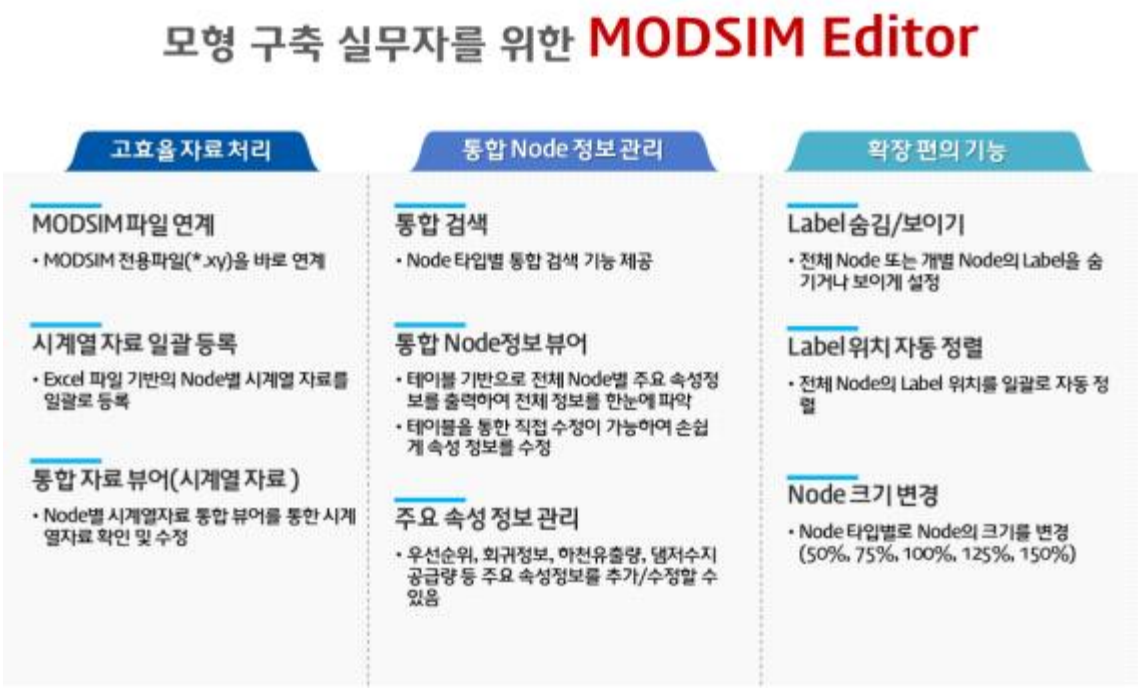


나. MODSIM Editor

MODSIM Editor는 MODSIM 모형을 구축하는 실무자를 위한 기능으로써 시계열 자료관리, Node별 속성관리, Node별 부가 기능을 제공한다.

시계열 자료 관리는 기존 MODSIM 프로젝트 파일인 *.xy 파일을 직접 연계하여 시계열 자료를 Import하고 전체 시계열 자료 통합뷰어 등의 입력자료 처리를 지원하며 네트워크를 구성하고 있는 다양한 Node를 통합검색, 통합 Node 정보 뷰어, Node별 주요 속성 정보 관리 등의 기능을 통해 통합적으로 관리할 수 있는 체계를 지원한다.

기존 MODSIM GUI 프로그램에서 지원하지 않는 Label숨김/보이기, Label 위치 자동 정렬, Node 크기 변경 등의 기능을 지원함으로써 MODSIM 네트워크의 Node 정보를 쉽고 빠르게 편집할 수 있다.



이러한 MODSIM Editor 기능은 실무 사용자들이 많은 불편함을 겪고 있는 Node 관리를 보다 손쉽고 빠르게 구축 및 수정할 수 있게 제공해주며, 물수급 전망을 위한 MODSIM 모형을 구축함에 있어서 획기적인으로 시간을 단축 할 수 있게 해준다.

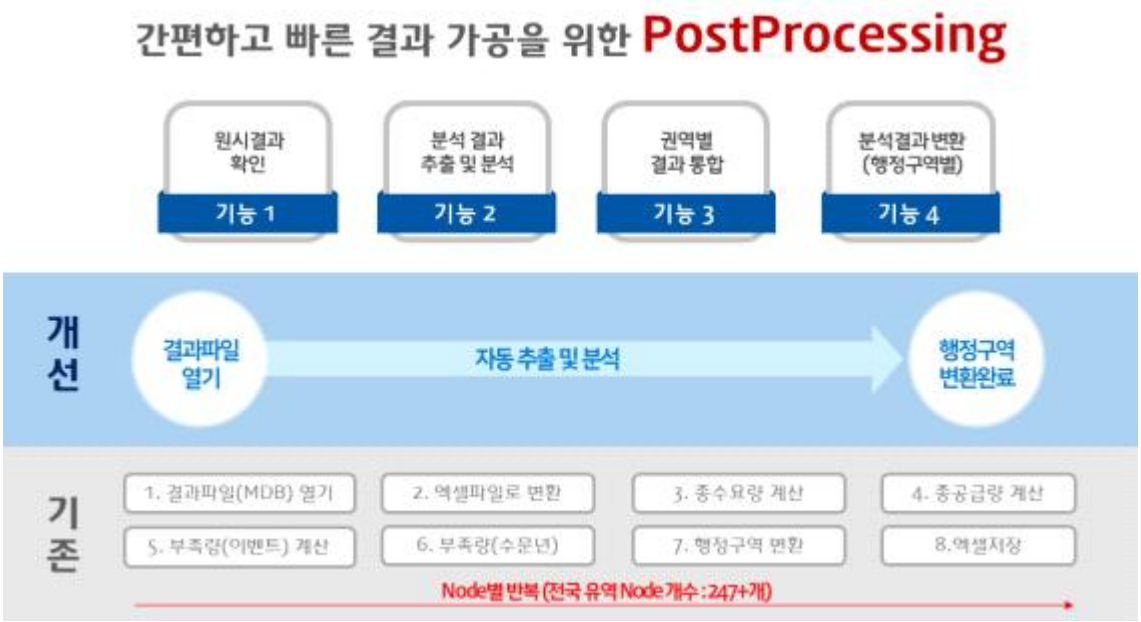
다. PostProcessing

MODSIM 모형을 통해 생성되는 물수급 전망 결과는 파일 형태(*.mdb)로 생성되며, 결과 파일안에는 다양한 결과 테이블로 구성되어 있다. 하지만 해당 결과파일은 일반 사용자가 보기 어려운 코드 기반의 테이블 형식으로 구성되어 있으며 이는 바로 결과를 사용하기 어려운 점이 있다.



<MODSIM 결과 파일 구조>

또한 물수급 결과 파일에 있는 결과를 분석하기 위해선 8단계 이상의 복잡한 처리 단계를 거쳐야하는 불편함이 있었다. 하지만 PostProcessing 기능을 통해 물수급 전망 결과 파일을 직접 연계하여 결과자료를 추출하고 수문년/이벤트 기반으로 분석 후 분석결과를 행정구역 등으로 변환할 수 있다.



<PostProcessing 개요>

라. GIS & Report

<GIS기반 결과표출>

MODSIM 모형을 통해 생성되는 물수급 전망 결과를 별도의 GIS 엔진 연계없이 프로그램내에서 바로 표출해주며, 다양한 분석형태(수문년, 이벤트) 및 표출형태(취수시설별, 용수구역별, 행정구역별)를 지원한다.



<표출 타입별 결과 화면>

<GIS 확장 기능>

GIS기반으로 표출된 결과를 좀더 효율적으로 분석하기 위해 GIS 확장기능을 제공하며 초기 결과자료 로딩시 최대최소값을 자동으로 추출한 후 5개의 범위로 자동으로 등분하여 범례 구간별로 색상 및 값을 자동으로 지정할 수 있으며, 사용자가 직접 지정하여 설정할 수 있다.



<GIS 확장기능>

<보고서 자동 생성>

분석되어 표출된 GIS 화면 및 테이블 형태의 결과자료는 보고서 자동 생성 기능을 통해 PDF 형식의 파일로 저장할 수 있다.

4.1.2 세부기능

가. PreProcessing

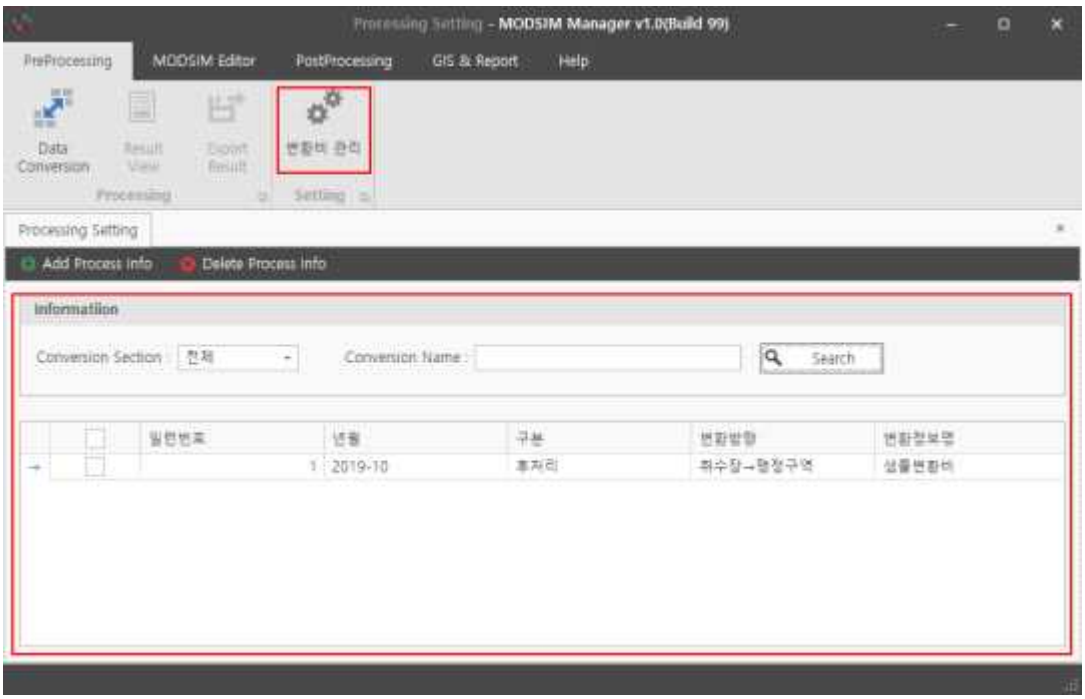
물수급 분석에 사용되는 다양한 원시 수문자료(자연유량, 수요량, 공급량, 회귀량 등)를 다양한 형식(지점, 유역, 행정구역 등)으로 변환이 가능하다.



<PreProcessing 개요>

<변환비 관리>

(변환비 목록) PreProcessing->변환비 관리 메뉴를 클릭하면 소프트웨어 내부에 저장되어 있는 변환비 자료 목록이 표출된다. 변환비 구분(전처리, 후처리) 및 변환정보명 으로 검색이 가능하며, 해당 목록을 더블클릭하면 해당 변환비 자료를 테이블 형태로 볼 수 있다.



(변환비 자료 보기 및 수정) 표출된 변환비 자료는 사용자가 직접 GUI를 통해 수정하여 저장할 수 있고 Excel<->MODSIM Manager 간 복사 및 붙여넣기 기능도 가능하다.



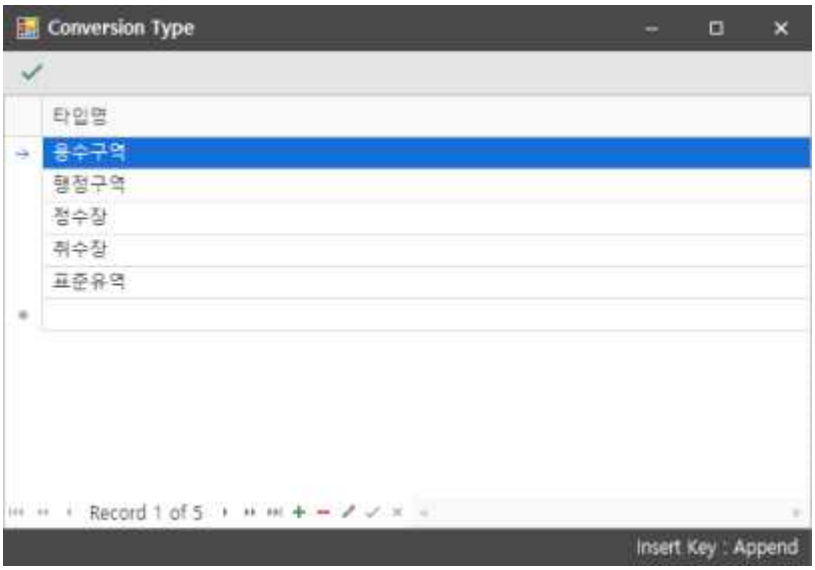
(변환비 정보 추가) 변환비는 전처리용, 후처리용으로 구분되어 다양한 자료타입(용수구역, 표준유역, 행정구역 등)의 변환비를 추가할 수 있다. 사용자가 가지고 있는 변환비 자료(엑셀)를 읽어들여 소프트웨어 내부 DB에 저장하여 PreProcessing 및 PostProcessing에서 자료를 변환할 때 사용된다.



변환비 엑셀자료는 다음과 같은 형식이며, 좌측 첫 번째 열은 원시자료명, 상단 첫 번째 행은 변환될 자료명으로 구성되어 있다. 다음의 예는 행정구역(시군구)->표준유역 변환비 양식이다.

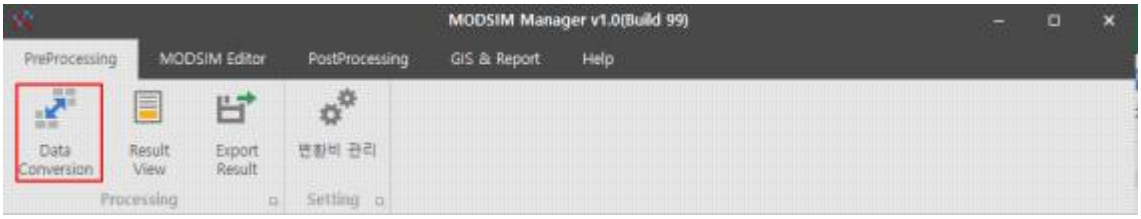
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Result / Origin	202205	202206	202207	202208	230201	230202	230203	230204	230205	230206	250408	250409	201104
2	부산광역시	8.235	0.036	0.896	9.111	2.286	0.298	28.825	7.663	21.862	19.850	0.815	0.124	
3	대구광역시													0.008
4	울산광역시													
5	태백시													
6	남원시													
7	구례군													
8	포항시													
9	경주시													
10	김천시													
11	안동시													
12	구미시													
13	영주시													
14	영천시													
15	상주시													
16	문경시													

(변환비 타입 설정) 변환비 타입 설정은 사용자가 임의로 변환비 타입을 추가, 수정, 삭제 할 수 있어 무한한 확정성을 기반으로 운영가능하다.



<자료 변환>

(자료 변환) PreProcessing->DataConversion 메뉴를 클릭하면 자료변환을 할수 있는 UI가 표출된다.

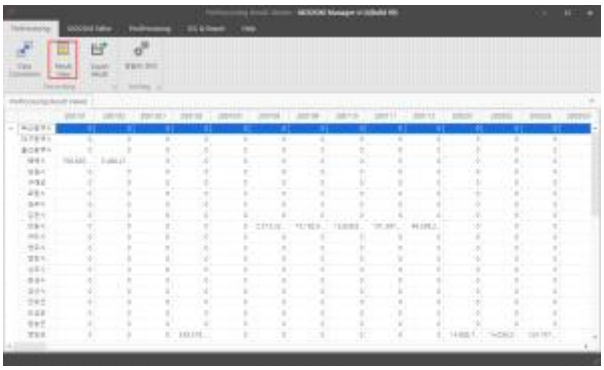


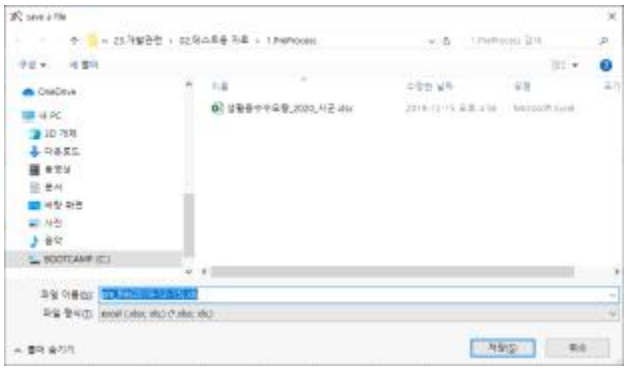
미리 저장된 변환비를 선택하고 변환할 자료(엑셀)를 선택한 후 [Conversion]버튼을 누르면 변환작업이 수행된다. 변환할 원본 자료(엑셀)는 다음과 같이 2개의 컬럼으로 구성되어야 하며, 두 번째 행부터 자료를 입력한다. 첫 번째 컬럼에는 변환할 원시 자료의 대상명을 지정해주고 두 번째 컬럼에는 실제 변환할 원시 자료 값을 입력한다. 아래와 같은 자료를 이용해서 시군구별 생활용수수요량을 다른 형식(표준유역별, 중권역별 등)으로 변환 할 수 있다.



	A	B
1	시군명	생활용수수요(2020)
2	부산광역시	388421920.7
3	대구광역시	276225925.5
4	울산광역시	152902052.1
5	태백시	8307071.237
6	남원시	34048093.15
7	구례군	8619882.296
8	포항시	79626509.47
9	경주시	50379563.29
10	김천시	18967758.76
11	안동시	26942484.43

(변환 완료된 자료 보기 및 내보내기) 자료 변환 기능을 통해 변환된 자료는 PreProcessing->Result View 메뉴를 통해 다음과 같이 표준유역별로 변환된 결과를 볼 수 있다. 변환이 완료된 자료를 엑셀형태로 내보낼 수 있으며, 내보내기 파일명은 pre_file(현재년_월_일).xls 포맷으로 저장된다.



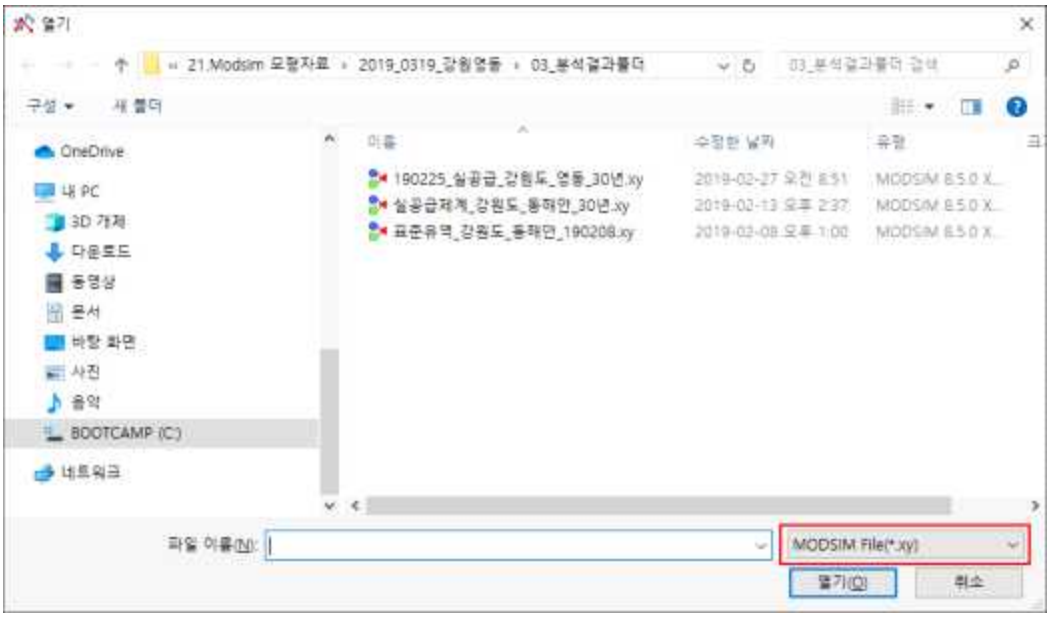


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1		200101	200102	2001021	200103	2001031	200108	200109	200110	200111	200112	200201	200202	200203	2002031	200204	200205
2	부산광역시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	대구광역시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	울산광역시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	태백시	706620529	5488473.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	남원시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	구례군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	포항시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	경주시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	김천시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	안동시	0	0	0	0	0	2513329.7	15192086	12838821	101397905	49338236	0	0	0	0	0	0
12	구미시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	영주시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	영천시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	상주시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	문경시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	경산시	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	군위군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	의성군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	청송군	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	영양군	0	0	0	339578.26	0	0	0	0	0	0	14985733	14026056	124197036	0	31388837	27623949

나. MODSIM Editor

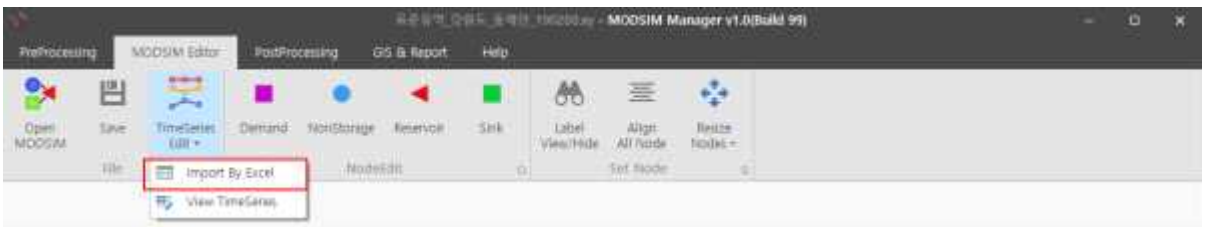
<MODSIM 파일 열기 및 저장>

MODSIM Manager v1.0은 MODSIM 모형의 프로젝트 파일(*.xy)을 직접 열수 있으며, 파일을 연 후 시계열 자료 관리, Node별 자료 관리 등의 기능 사용이 가능하다.

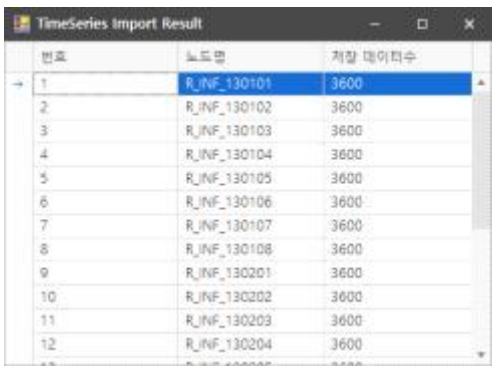


<시계열 자료 일괄 등록>

엑셀 형태로 저장되어 있는 모든 Node의 시계열 자료를 일괄로 등록할 수 있고 선택한 엑셀파일의 첫 번째 Sheet만 등록이 가능하며, Node 타입별(Demand, NonStorage, Reservior)로 선택적으로 등록도 가능하다.







시계열 자료 가져오기가 정상적으로 완료되면, 저장된 시계열 자료가 정확하게 입력되었는지 확인할 수 있게 각 Node별로 입력된 시계열 자료의 개수가 표시된다. 가져올 엑셀 파일은 다음과 같이 Node별 시계열 형태의 자료이며, 첫 번째 행은 MODSIM의 Node명이고 첫 번째 컬럼은 시간을 의미한다.

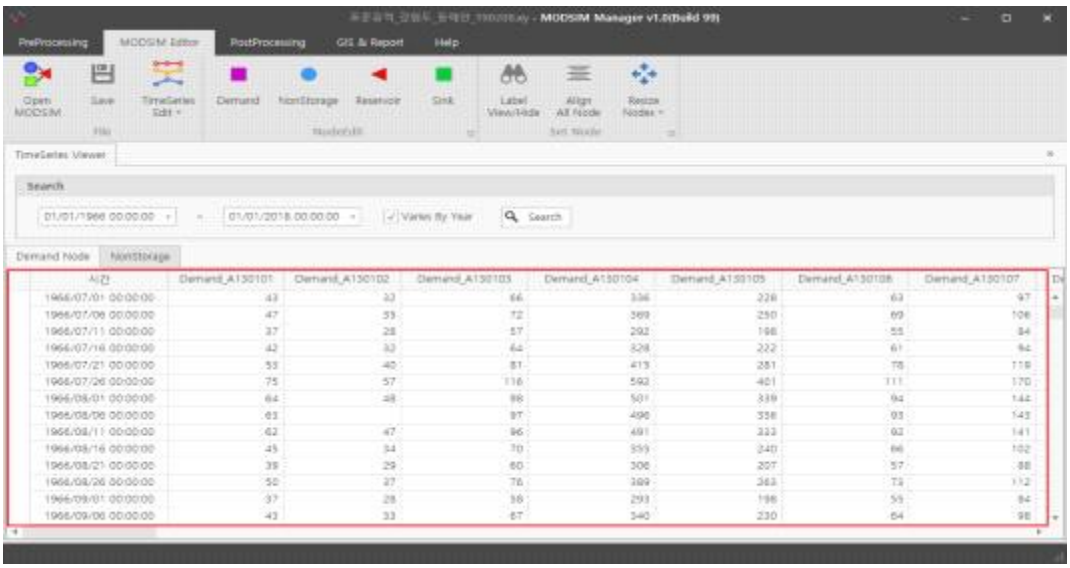
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		R_INF_130	R_INF_130	R_INF_130	R_INF_130	R_INF_130	R_INF_130	R_INF_130107	R_INF_130	R_INF_130	R_INF_130.	R_INF_130.	R_INF_130.
2	01/01/1966 00:00:00	22.896	17.28	35.424	50.544	36.288	57.456	55.296	34.128	131.328	51.84	26.352	24.624
3	01/06/1966 00:00:00	22.896	17.28	35.424	50.112	35.856	57.024	55.296	34.128	130.896	51.84	26.352	24.624
4	01/11/1966 00:00:00	22.896	17.28	34.992	50.112	35.856	57.024	54.864	34.128	130.464	51.84	26.352	24.624
5	01/16/1966 00:00:00	22.464	16.848	34.992	49.68	35.856	56.592	54.864	34.128	130.032	51.408	25.92	24.624
6	01/21/1966 00:00:00	22.464	16.848	34.992	49.68	35.856	56.592	54.864	33.696	129.168	51.408	25.92	24.624
7	01/26/1966 00:00:00	22.464	16.848	34.56	49.248	35.424	56.16	54.432	33.696	128.736	50.976	25.92	24.192
8	02/01/1966 00:00:00	22.464	16.848	34.56	49.248	35.424	56.16	54	33.696	128.304	50.976	25.92	24.192
9	02/06/1966 00:00:00	22.464	16.848	34.56	49.248	35.424	56.16	54	33.264	127.872	50.544	25.488	24.192
10	02/11/1966 00:00:00	22.464	16.848	34.56	48.816	34.992	55.728	54	33.264	127.44	50.544	25.488	24.192
11	02/16/1966 00:00:00	22.032	16.848	34.128	48.816	34.992	55.728	54	33.264	127.44	50.544	25.488	24.192
12	02/21/1966 00:00:00	22.032	16.848	34.128	48.384	34.992	55.728	92.448	742.176	127.008	601.776	543.456	289.872
13	02/26/1966 00:00:00	22.032	16.848	34.128	48.384	34.56	55.728	100.656	869.184	127.008	851.04	809.568	410.832
14	03/01/1966 00:00:00	93.312	63.504	34.128	47.952	34.56	223.344	637.2	1515.456	534.384	1777.68	1349.568	868.32
15	03/06/1966 00:00:00	45.792	25.488	33.696	47.952	34.56	223.776	1276.992	2607.12	261.792	4501.44	3173.472	2240.784
16	03/11/1966 00:00:00	111.456	76.896	33.696	47.52	34.128	324.864	1521.504	2667.6	639.36	4657.392	2905.632	2306.448
17	03/16/1966 00:00:00	285.12	193.968	33.696	47.52	34.128	933.552	3035.664	3570.912	1634.256	8335.872	3871.152	3336.768
18	03/21/1966 00:00:00	164.16	101.952	33.696	47.088	34.128	892.08	2786.4	3098.736	941.328	4910.544	2346.192	2166.048

<시계열 자료 통합 뷰어>

Node별로 저장되어 있는 시계열 자료를 Node 개별이 아닌 전체 Node로 볼 수 있도록 통합 시계열 뷰어를 제공한다.

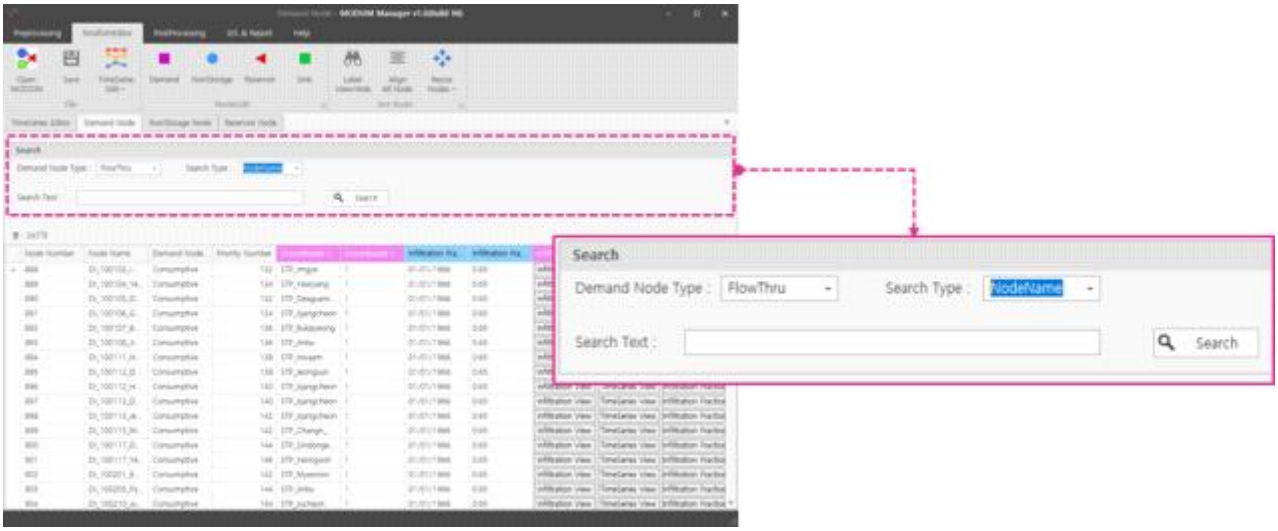


아래 그림처럼 시계열 자료가 존재하는 Demand 및 NonStorage 전체Node의 시계열 자료를 한눈에 볼 수 있다. 중간중간에 빈곳으로 보여지는 부분은 MODSIM에서 시계열 자료를 중간값으로 처리하는 기능으로 인한 시계열 자료 미입력부분 때문에 나타나는 현상이다. 이러한 시계열 통합 뷰어를 통해 수많은 노드의 시계열자료를 확인할 수 있고 미입력된 시계열자료를 확인하여 사용자의 실수를 방지할 수 있다.



<Node별 정보 관리>

(통합검색) Node 타입별로 통합 검색을 지원하여 다양한 검색이 가능하며 통합검색은 각 Node별로 따로 존재하고 Node목록 상단에 위치하고 있다.



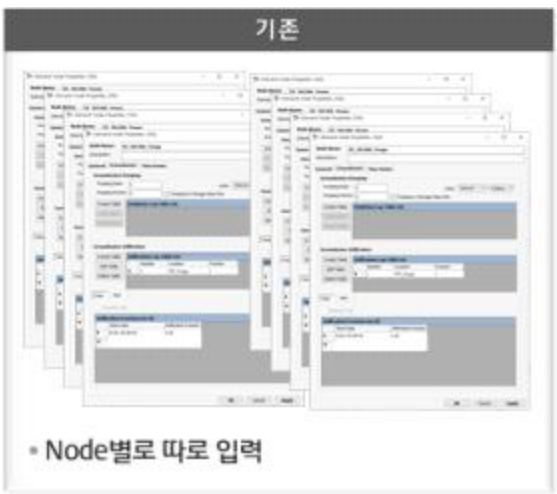


<Demand Node 통합 검색>



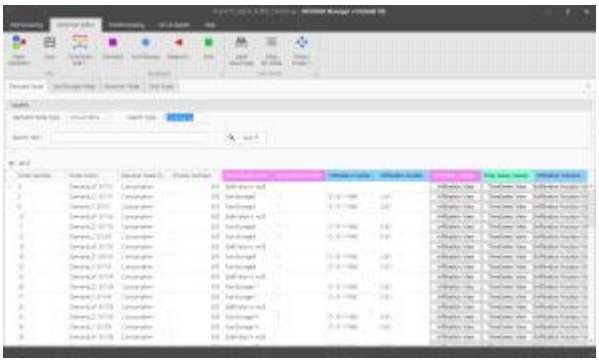
<기타 Node(NonStorage, Resevoir, Sink) 통합 검색>

통합 검색 기능을 활용하여 다음과 같이 Node명이 DI_ 로 시작하는 용수구역 Node의 회귀율을 목록에서 간단하게 일괄로 수정할 수 있다.

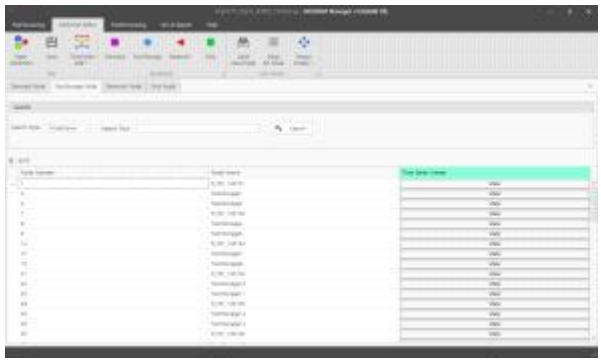




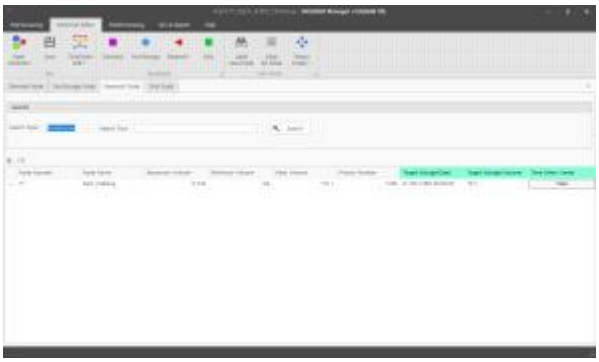
(전체 Node 속성 자료 표출) Node 타입별로 전체Node의 속성자료를 테이블 형태로 표출하며 해당 테이블에서 직접 속성자료를 수정할 수 있다.



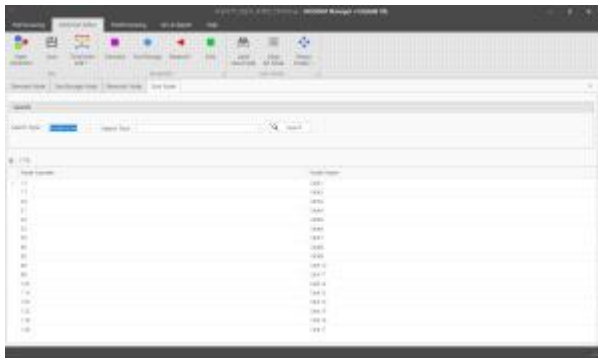
<Demand 전체 Node 정보>



<NonStorage 전체 Node 정보>

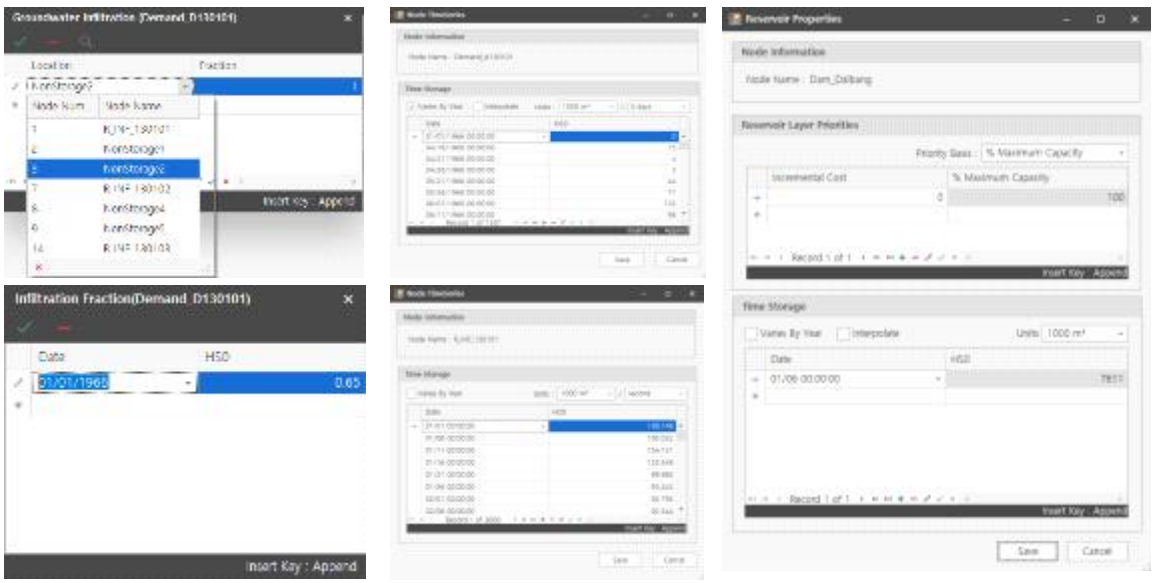


<Reservoir 전체 Node 정보>

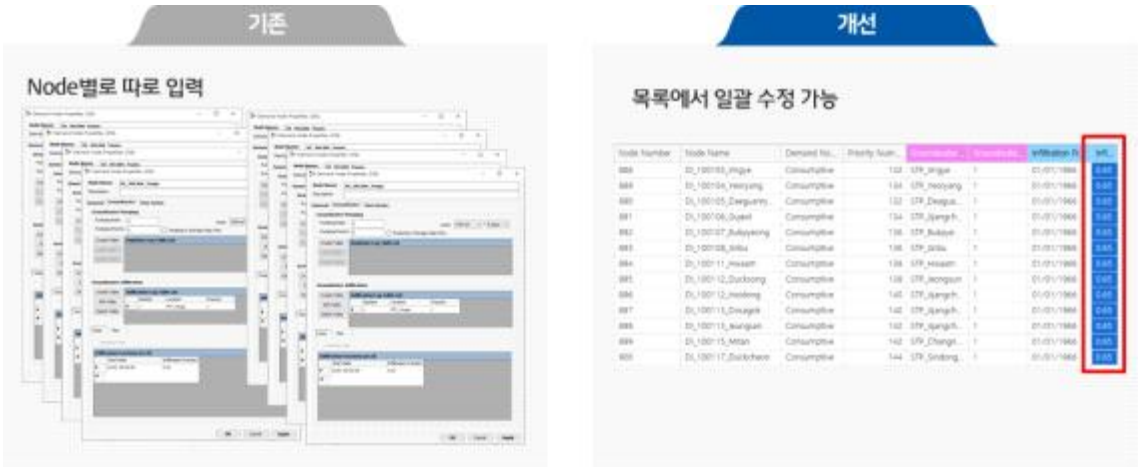


<Sink 전체 Node 정보>

(상세 속성 정보 관리) Demand Node, NonStorage Node, Reservoir Node

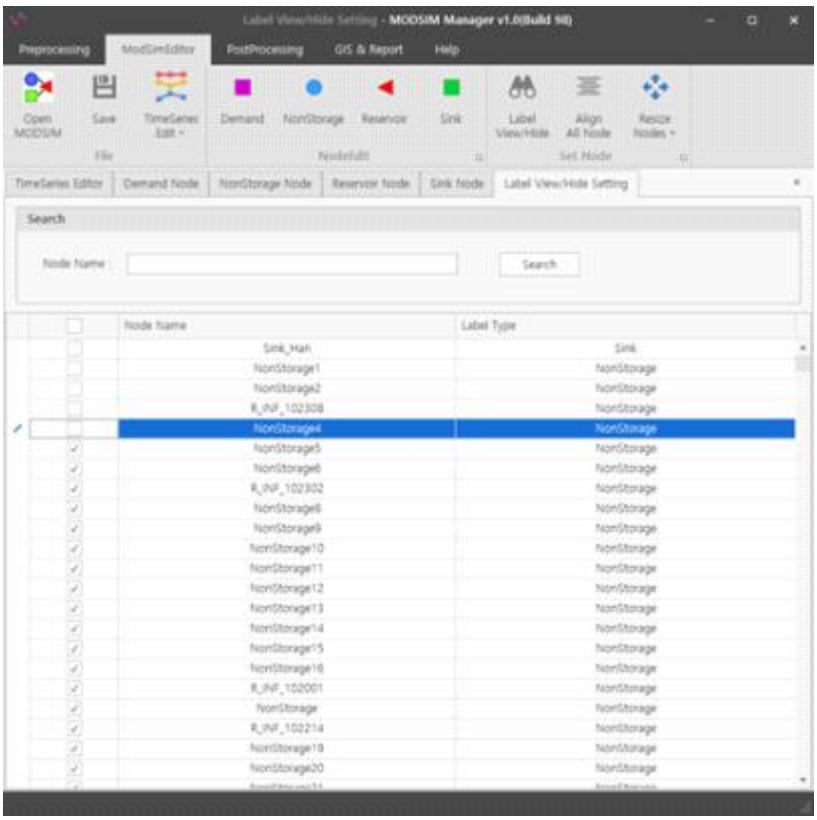


(검색기능을 활용한 Node 정보 일괄 수정) 특정 Prefix명을 가진 Node 또는 다양한 검색 조건을 활용하여 지정된 검색 조건에 해당하는 Node의 속성정보를 일괄로 수정할 수 있다.

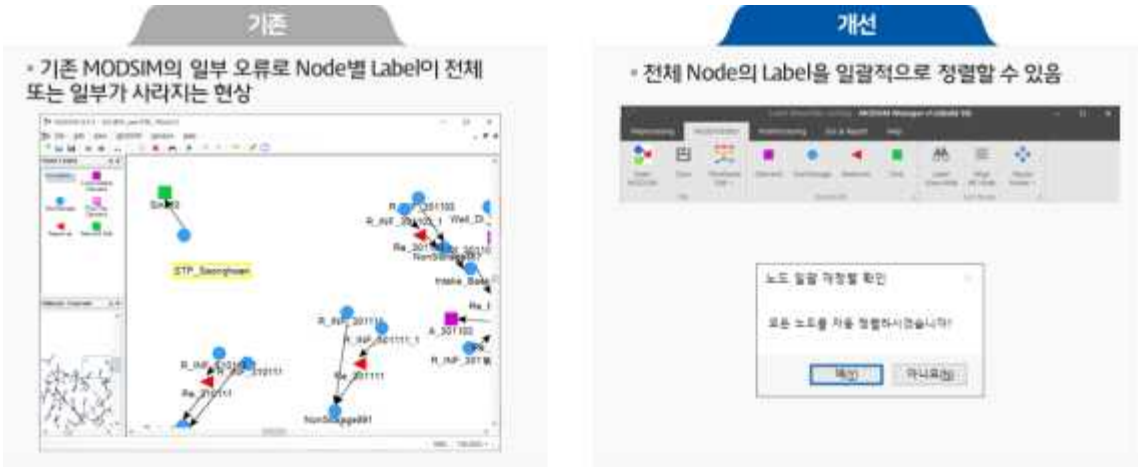


<Node 정보관리 확장 기능>

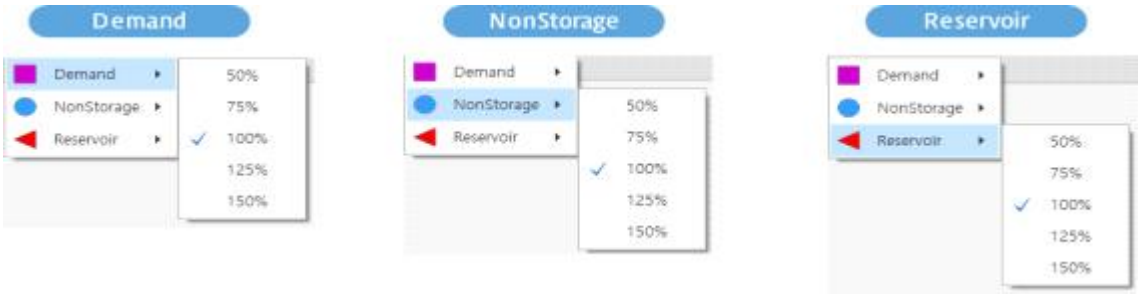
(Node Label 일괄 보기/감추기) Node별 Label을 일괄적으로 보기 또는 감출수 있는 기능이며, 다양한 조건(전체Node, 특정 Prefix를 가진 Node)을 통해 검색된 Node 또는 개별 Node의 Label을 보기/감추기 할 수 있다.



(Node Label 일괄 정렬) 기존 MODSIM GUI 프로그램의 일부 오류로 Node별 Label이 전체 또는 일부가 사라지는 현상을 보완하기 위해 다음과 같이 전체 Node의 Label을 일괄적으로 정렬할 수 있다.



(Node 크기 변경) Node 종류별로 다양한 크기(50%, 75%, 100%, 125%, 150%)를 설정할 수 있다.



다. PostProcessing

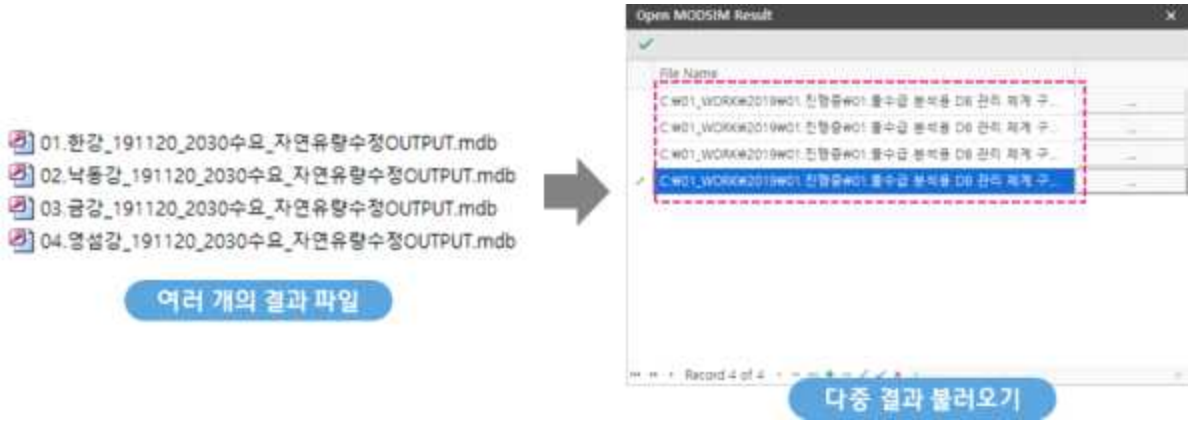
물수급 분선 결과(생공용수 부족량, 농업용수 부족량)를 행정구역 단위의 자료로 변환하기 위해 다음과 같은 데이터 가공(PostProcessing) 과정을 수행한다.



<PostProcessing 흐름도>

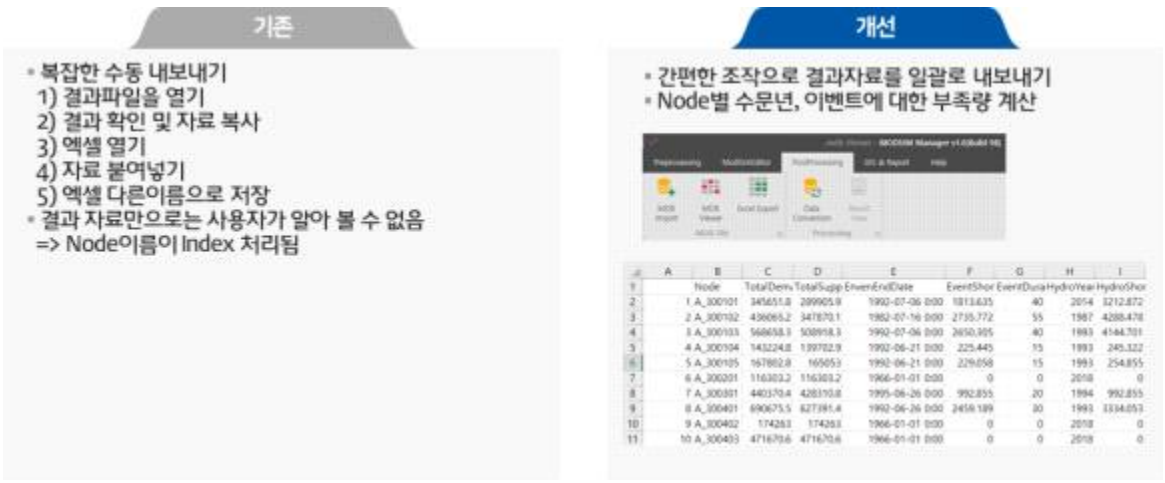
<MODSIM 결과 파일 불러오기>

1개 이상의 물수급 분석 결과파일을 불러올 수 있어 한반도 전체 수계를 통합적으로 표출 할 수 있다.



<MODSIM 결과 자료 내보내기>

MODSIM을 통한 물수급 분석결과는 13개 테이블에 저장되어 있으며, 결과 추출을 통한 분석을 진행 시 수동작업을 통한 많은 후처리 작업이 필요했다. 그러나 MODSIM Manager v1.0은 PostProcesgsing의 [Excel Export] 기능을 통해 결과 자료를 추출, 분석, 가공하여 Node별 수문년, 이벤트에 대한 부족량이 계산된 자료를 엑셀 형태로 저장할 수 있다.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Node	TotalDemand	TotalSupply	EnvenEndDate	EventShortage	EventDuration	HydroYear	HydroShortage
2	1	A_100101	123915.012	123915.012	1966-10-01 오전 12:00:00	0	0	2017	0
3	2	A_100102	136850.272	136850.272	1966-10-01 오전 12:00:00	0	0	2017	0
4	3	A_100103	129818.312	129818.312	1966-10-01 오전 12:00:00	0	0	2017	0
5	4	A_100104	109963.568	109963.568	1966-10-01 오전 12:00:00	0	0	2017	0
6	5	A_100105	199358.952	199358.952	1966-10-01 오전 12:00:00	0	0	2017	0
7	6	A_100106	73564.244	72948.928	2017-06-16 오전 12:00:00	125.61	20	2016	125.61
8	7	A_100107	58984.432	58942.694	1986-03-01 오전 12:00:00	9.237	5	1985	9.237
9	8	A_100201	68057.288	63968.212	2017-06-21 오전 12:00:00	438.098	30	1975	483.723
10	9	A_100202	101240.048	94549.071	2017-06-21 오전 12:00:00	777.227	35	1975	782.103
11	10	A_100203	358113.704	327636.716	2017-06-21 오전 12:00:00	2805.64	35	2014	3154.165
12	11	A_100204	264595.344	251023.32	2017-06-21 오전 12:00:00	1962.259	35	2016	1962.259
13	12	A_100205	214270.16	201395.85	2017-06-21 오전 12:00:00	1699.396	35	2016	1699.396
14	13	A_100206	182678.236	171025.706	2017-06-21 오전 12:00:00	1322.571	35	2016	1322.571
15	14	A_100207	65471.692	63850.693	2017-06-21 오전 12:00:00	275.097	35	2016	275.097
16	15	A_100301	192150.296	190245.308	2001-06-11 오전 12:00:00	421.383	20	2000	421.383
17	16	A_100302	207719.564	207719.564	1966-10-01 오전 12:00:00	0	0	2017	0
18	17	A_100303	73781.604	72164.316	1971-06-21 오전 12:00:00	272.215	25	1970	272.215

<Node별로 결과 추출 및 가공(수문년/이벤트) 하여 저장된 엑셀파일>

<MODSIM 결과 자료 변환>

취수장 또는 용수구역별로 되어 있는 결과를 행정구역별로 표현하기 위해서는 변환비를 이용하여 결과자료를 변환하여야 하며 PostProcessing메뉴의 Data Conversion 기능을 이용하여 행정구역별로 결과를 변환하고 수문년/이벤트 사상으로 분석하여 테이블 형태로 표출한다.



결과자료 변환은 1개의 변환비 뿐만 아니라 여러개의 변환비를 적용하여 변환이 가능하다. 예를 들어 취수장->행정구역 변환비 정보만 적용한다면 취수시설 노드인 D_, DI, I_ 노드명을 가진 수요 노드의 물 부족량 결과를 행정구역으로 변환하며, 취수장->행정구역과 용수구역->행정구역 변환비 정보 2개를 모두 적용한다면 해당 2개의 변환비가 모두 적용되어 합쳐진 행정구역 전체 물부족량으로 변환된다.

이러한 변환비의 확장성을 이용하여 사용자가 원하는 다양한 결과자료로 변환할 수 있다.



<물수급 결과 변환(취수장->행정구역)>



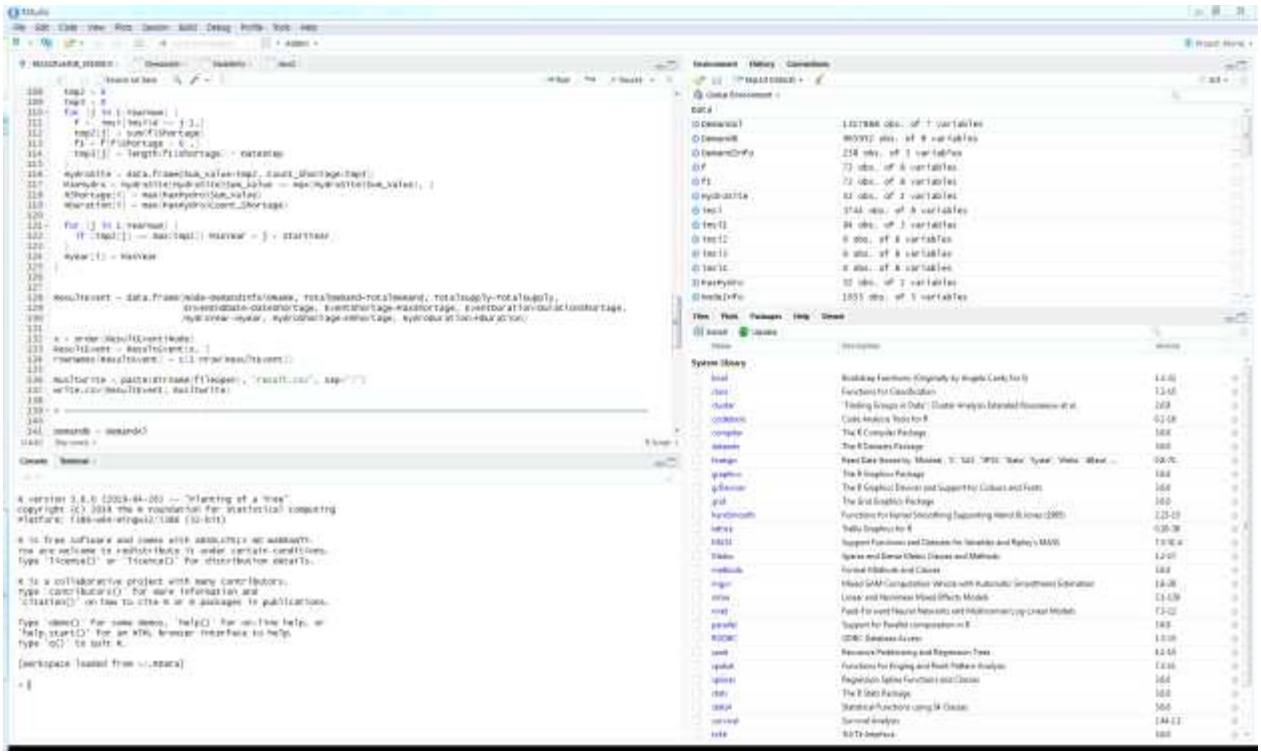
행정구역	샘플변환비(이벤트)	샘플변환비(수문년)
가평군	11,110.25	11,119.48
강남구	85.92	85.92
강동구	304.61	382.09
강릉시	3,832.51	4,184.11
강북구	0	0
강원도고성군	770.37	770.37
강화군	2,551.66	2,641.3
거제시	9,614.56	9,801.56
거창군	864.6	864.6
경상남도고성군	20,996.31	23,001.44
경주시	0	0
계룡시	0	0
계양구	3,299.36	3,608.75
고령군	3,739.01	3,747
고양시덕양구	0	0
고양시일산동구	11,348.35	11,626.74
고양시일산서구	436.14	436.14
고창군	637.05	711.78

<물수급 결과 수문년/이벤트 분석>

<분석결과 행정구역단위 변환해석 전산화>

MODSIM 모형을 활용한 실수요·공급시설 네트워크기반의 물수급 분석결과, 취수장 및 용수구역별 물부족량이 산정된다. 기존 시·군 단위의 수요량을 취수장과 용수구역 노드에 입력해주기 위해서는 변환작업이 필요하다. 또한 마찬가지로 취수장과 용수구역의 노드에서 발생한 물부족량은 시·군단위의 물부족량으로 변환해주는 작업이 필요하게 된다. 여기서, 가장 큰 문제점은 결과를 정리할 때, MODSIM의 Output 파일인 MDB, Excel기반의 고정된 양식의 결과 값을 이용하여 변환작업을 하여야 하는데, 실무에서 많은 시간과 인력 소모가 되고 있다.

이를 개선하기 위하여, 전국 4대권역(한강, 낙동강, 금강, 영섬강) 물수급 분석모형 분석결과를 아래 그림과 같이 R프로그램과 엑셀을 통해 현업부서에서 신속하고 다양하게 활용할 수 있도록 분석결과자료인 MDB 파일을 불러와 자동변환 전산화를 실시하였다. 이는 물수급분석 조건 변경 시 별도 수정 없이 구동이 가능하다.



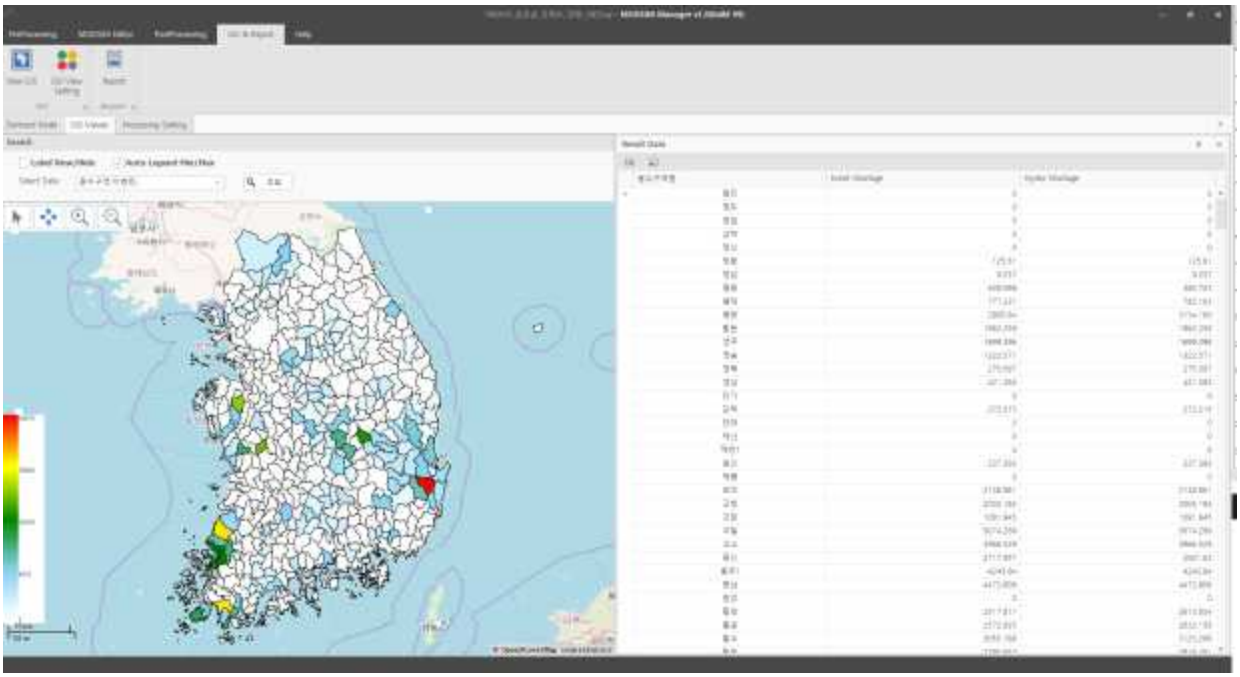
<R코딩을 활용한 MODSIM 분석결과 자료추출>

물수급 분석결과는 유역 및 지역 특성을 고려하고, 분석결과의 활용성을 높이기 위해서는 단순한 지역별 최대 물부족량 이외에 지역별 수요량 대비 부족량 비율산정이나 이수안전도(물부족 횟수, 부족기간) 등 다양한 방식의 분석결과 제시 필요하다. 용수 수요량 및 공급량에 대한 균형 분석을 통해 용도 및 지역별 물부족 평가결과를 제시하기 위하여 MODSIM 결과파일(MDB) 중 필요한 테이블 추출 및 자료구성 기본요소 산정을 통해 최대 물부족 발생시점과 가뭄발생 이벤트 중 최대치, 수문년(10월~익년9월)기준 연최대치, 분석지역 최대가뭄 발생 년의 연최대치를 자동으로 산정하였다.

라. GIS & Report

<GIS 기반 표출>

GIS 기반으로 물수급 전망결과를 표출하기 위한 화면은 다음과 같이 좌측에는 GIS기반 표출 영역과 우측에 결과 자료 테이블 영역으로 구성되어 있다.



<GIS 기반 결과 표출 화면 구성>

물수급 전망결과는 기본적으로 취수시설별(수문년), 취수시설별(이벤트), 용수구역별(수문년), 용수구역별(이벤트)로 표출할 수 있으며 GIS기반으로 표출된다. 또한 사용자에 의해 추가된 변환비를 통해 행정구역별, 표준유역별, 중권역별 등으로 표출이 가능하다.

MODSIM을 통해 분석된 물수급 전망결과는 각 Node명칭(DI_, I_, D_, A_)에 따라 취수시설별, 용수구역별 형태로 GIS위에 표현된다.

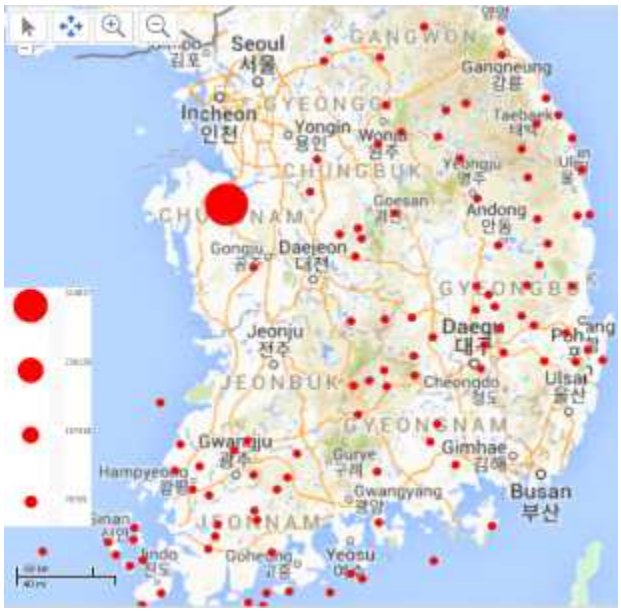


<수문년 물수급 전망결과>

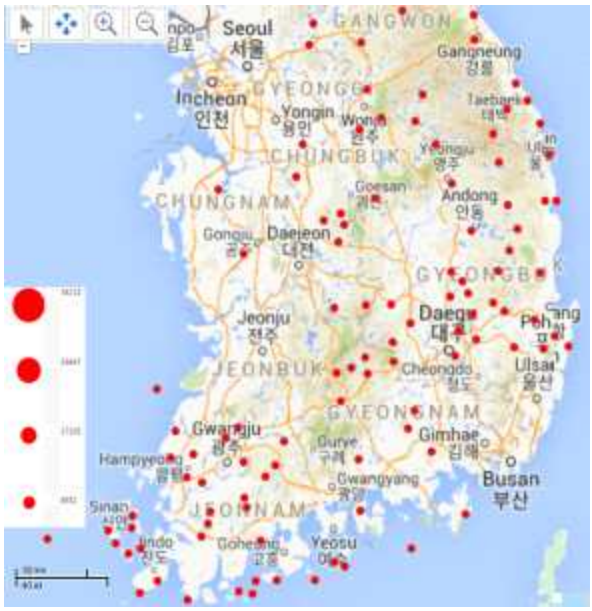


<이벤트 물수급 전망 결과>

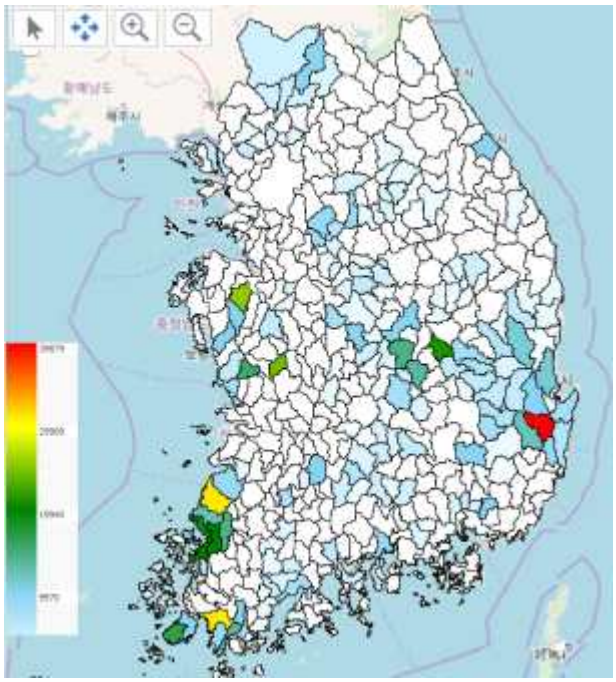
(취수시설별, 용수구역별 결과 표출) 취수시설별, 용수구역별 결과 표출을 위해서는 PreProcessing 단계에서 MODSIM의 결과파일(*.mdb)를 불러와야 하며 이후 별도의 단계없이 GIS&Report->View GIS 메뉴를 클릭하여 GIS 결과창을 불러오고, 표출할 결과 자료를 선택후 [조회]버튼을 눌려 결과를 표출할 수 있다.



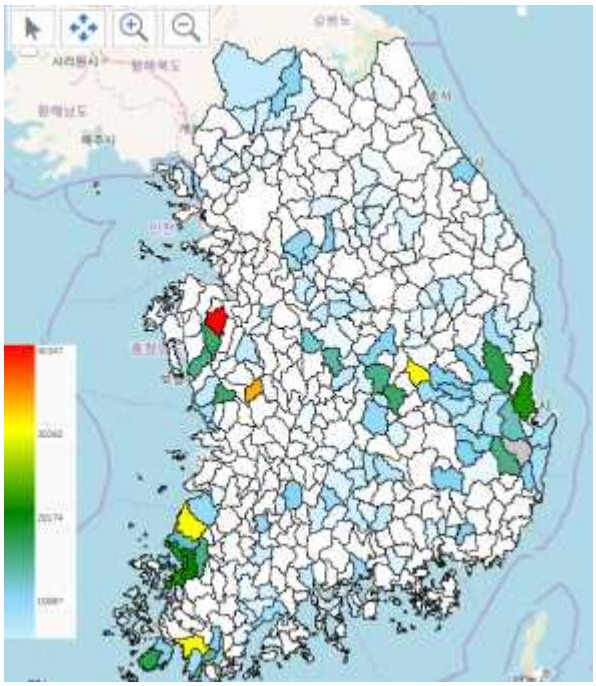
<취수시설별 물부족 결과(이벤트)>



<취수시설별 물부족 결과(수문년)>

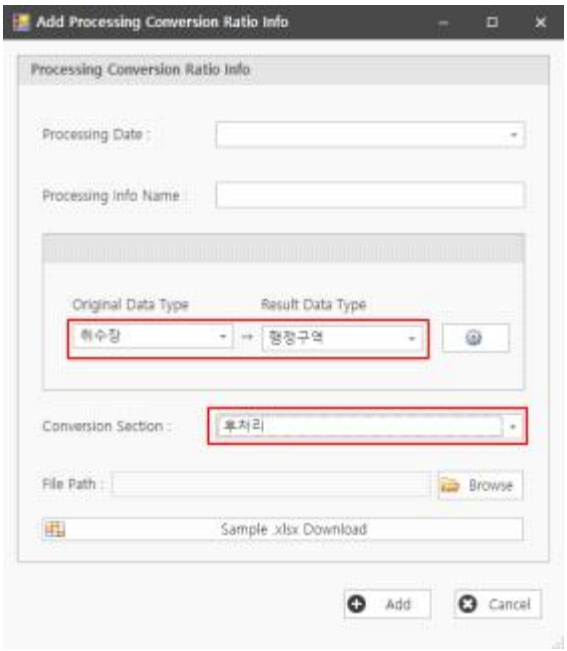


<용수구역 물부족 결과(이벤트)>



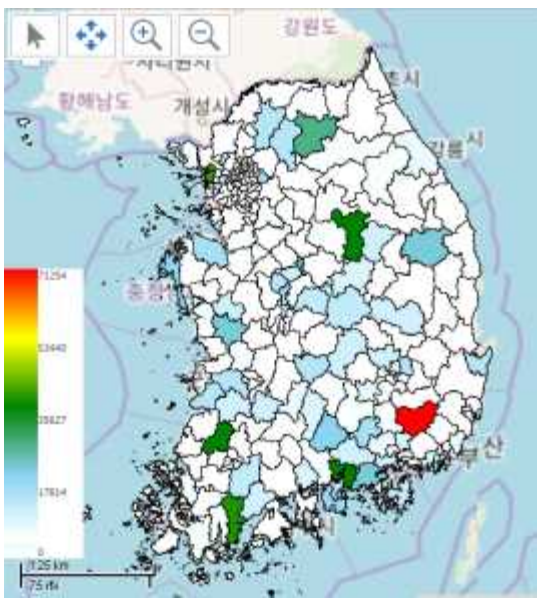
<용수구역 물부족 결과(수문년)>

(행정구역별 또는 기타 구역별 결과 표출) 행정구역별 또는 기타 구역(표준유역, 중권역)별 결과 표출을 위해서는 후처리용 변환비가 존재해야 하며 후처리용 변환비를 추가하기 위해서는 다음과 같이 Conversion Section에서 “후처리”를 선택 후 취수장–>행정구역에 대한 변환비를 설정해 주어야 한다.

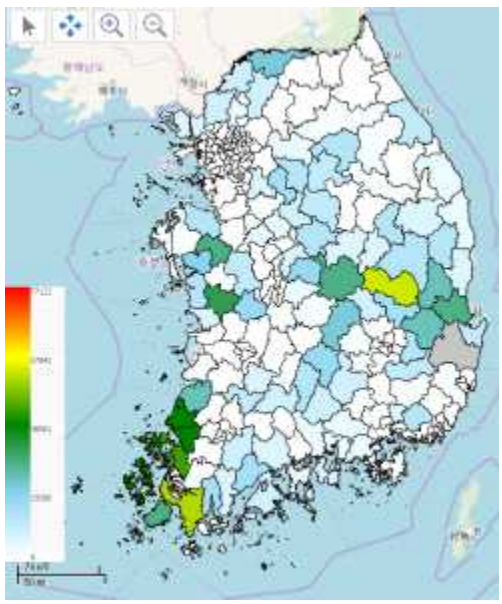


<후처리용 변환비 설정 화면>

변환비의 자료에 따라 행정구역별 생공용수 부족량, 행정구역별 농업용수 부족량, 행정구역별 전체 용수 부족량을 표출할 수 있다.



<생공용수 부족량(행정구역별-수문년)>



<농업용수 부족량(행정구역별-수문년)>

<GIS 확장 기능>

GIS기반으로 결과를 표출할 때 다양한 설정을 통해 GIS 표출 형식을 수정할 수 있다.



최대최소값 자동설정을 통해 결과자료를 분석하여 최대값 및 최소값을 자동으로 분석하여 5단계의 색상으로 표출할 수 있게 설정해주며 이때 최대최소값은 사용자가 임의로 수정할 수도 있다. 또한 범례 색상 설정은 5단계로 설정된 범례 색상을 사용자 임의로 설정할 수 있다. GIS에 표시되는 라벨은 GIS 라벨 보이기 / 숨기기 기능을 통해 숨기거나 보이게 설정할 수 있다.



<최대최소값 자동 설정 옵션>



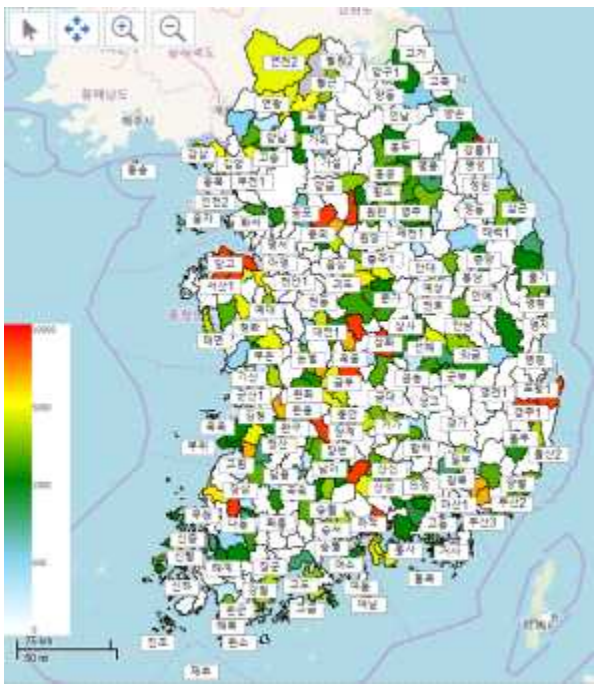
<GIS 라벨 보이기/숨기기 옵션>

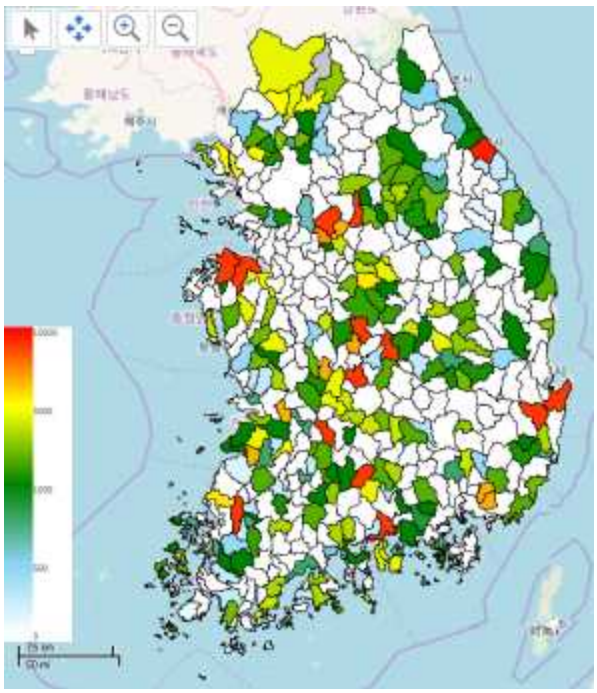


<자동설정된 5단계 범위>



<범례 색상 설정>

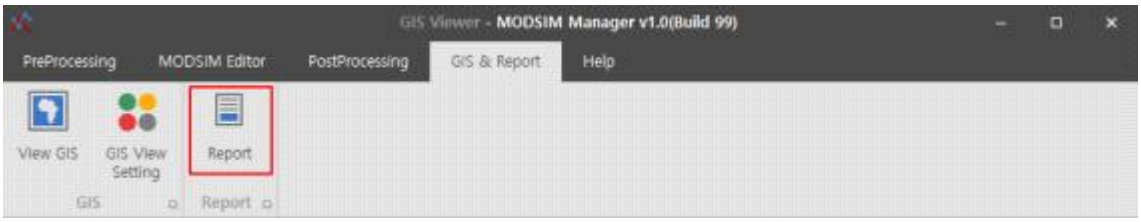




<라벨 보이기/숨기기 결과 화면>

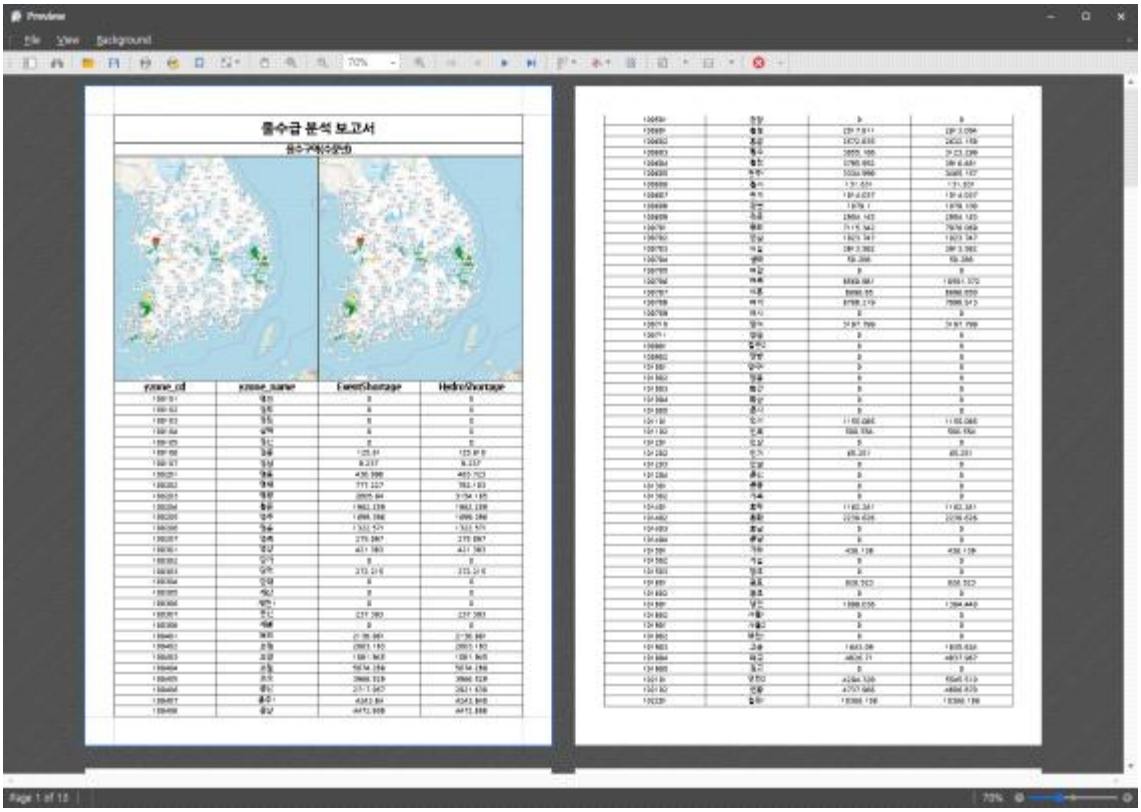
<보고서 생성>

물수급 전망결과로 나온 취수시설별(수문년), 취수시설별(이벤트), 용수구역별(수문년), 용수구역별(이벤트) 물부족량과 사용자에 의해 변환된 결과(예:행정구역별)값은 보고서로 자동 생성된다. 보고서는 GIS 화면 및 테이블 형태의 자료로 구성되어지며, 기본적으로 프로그램 내에서 보고서 형태로 볼 수 있으며 PDF, 워드, 엑셀, HTML 이미지 등 다양한 형식으로 저장할 수 있다.



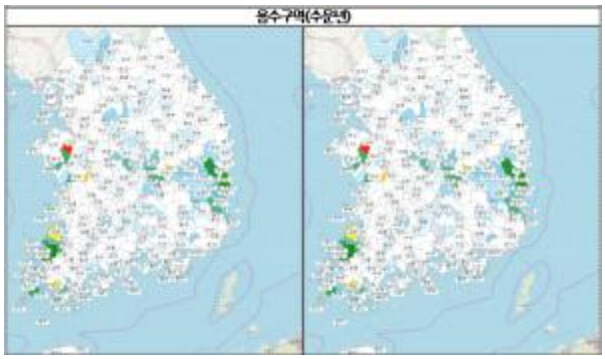
<보고서 자동 생성 메뉴>

물수급 분석 결과 보고서는 기본적으로 용수구역(수문년), 용수구역(이벤트), 취수시설(수문년), 취수시설(이벤트)별 결과를 보여주며, 사용자에 의해 변환된 결과, 변환 자료(예:취수장->행정구역)가 있다면 해당 결과도 같이 보여준다.



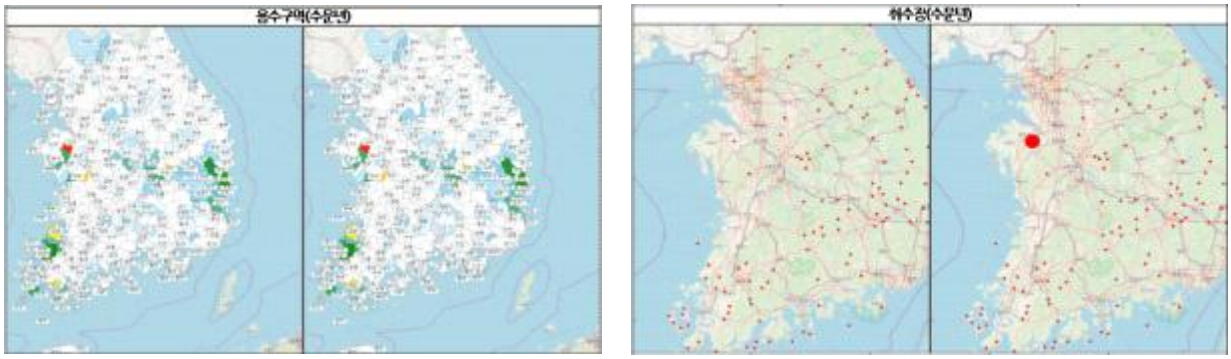
<물수급 분석 보고서 자동 생성 화면>

물수급 분석 결과 보고서는 다음과 같이 GIS와 테이블 형태의 자료로 보여지며, GIS는 수문년, 이벤트 2개의 GIS 화면과 테이블은 용수구역정보(또는 취수시설명, 행정구역명)와 해당 구역의 물부족량(이벤트, 수문년)을 표출해준다.



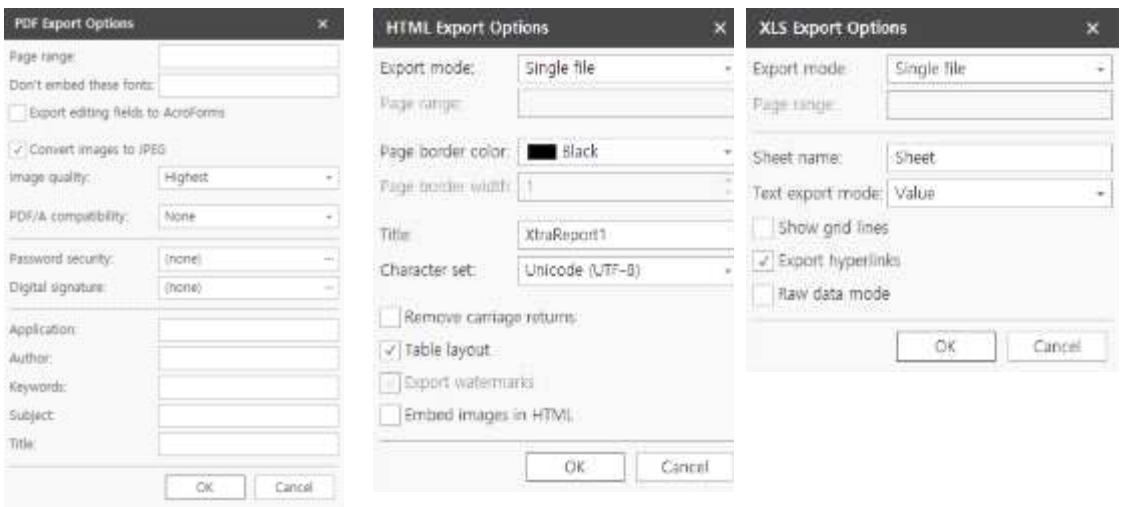
yzone_cd	yzone_name	EventShortage	HydroShortage
100101	예산	0	0
100102	청도	0	0
100103	청도	0	0
100104	상북	0	0
100105	경산	0	0
100106	경산	125.61	125.610
100107	경남	9.237	9.237
100201	영동	438.098	483.723
100202	영덕	777.227	782.103
100203	영양	2805.64	3154.165
100204	봉화	1962.259	1962.259
100205	영주	1899.386	1899.386
100206	영송	1322.571	1322.571
100207	영록	275.097	275.097
100301	영남	421.383	421.383
100302	단기	0	0
100303	단속	272.215	272.215
100304	단대	0	0
100305	제천	0	0
100306	제천	0	0
100307	공산	237.393	237.393
100308	제풍	0	0

<물수급 분석 결과 보고서 표출 종류>



<물수급 분석 결과 보고서의 타입별 GIS 화면>

자동 생성된 물수급 분석 결과 보고서는 PDF, HTML, 워드, 엑셀, CSV, 텍스트, 이미지의 7가지 형태 다양한 저장 옵션을 통해 저장할 수 있다.



<보고서 저장 옵션>

제 5 장 물수급 분석방법론 실무 적용

강원도 '지역수자원관리계획 수립' 위·수탁 사업일환으로서 18개 시·군(영서지역 12개, 영동지역 6개), 194개 읍·면·동을 대상으로 실제 수요(취수량)와 공급(TANK 모형, 표준유역별 자연유량) 체계를 반영한 물수급분석 방법을 적용하였으며, 물수급 현황('17년) 및 전망('20년, '30년)의 분석 및 적정성 평가를 실시하였다.

5.1 지역 개황 및 특성

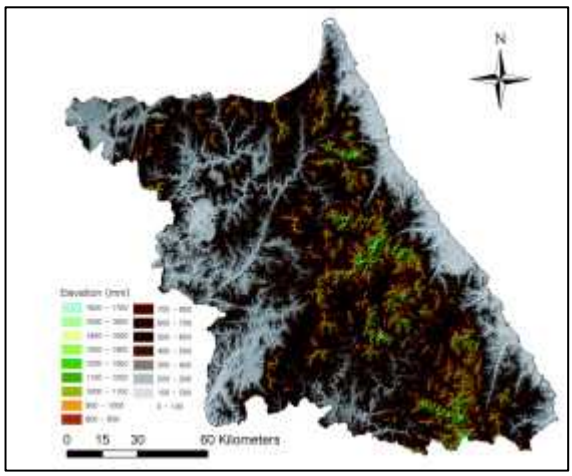
강원도는 우리나라 중부지방의 동반부에 위치하며, 태백산맥의 대관령을 기준으로 동쪽을 영동, 서쪽을 영서로 구분한다. 강원도는 그림 5.1과 같이 18개 시·군 지자체로 이루어져 있으며, 전체 면적은 16,826.1 ㎢으로 대한민국 국토(100,716.2 ㎢의 약 16.7%를 차지한다. 또한 태백산맥이 위치하여 대부분 산지로 이루어져 있으며, 고도와 경사도가 높은 편이다(표 5.1 참조).



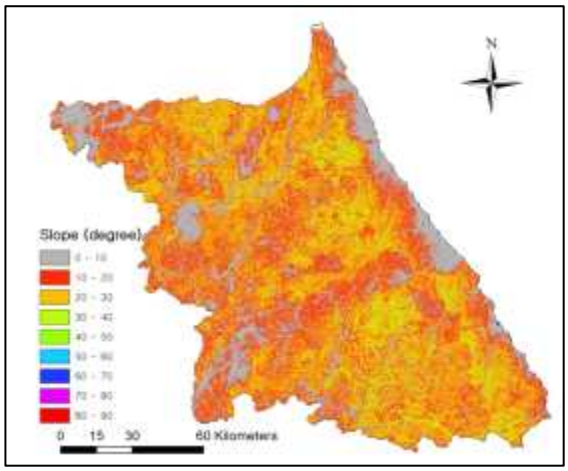
그림 5.1 강원도 지자체 현황

표 5.1 강원도 고도 및 경사도 분포현황

고도					경사도				
구분	300m 이하	300m~ 500m	500m~ 1,000m	1,000m 이상	구분	10° 이하	10° ~20°	20° ~30°	30° 이상
비율 (%)	29.09	23.91	41.91	5.09	비율 (%)	22.29	34.63	32.67	10.21



(a) 강원도 고도분포 현황



(b) 강원도 경사도 현황

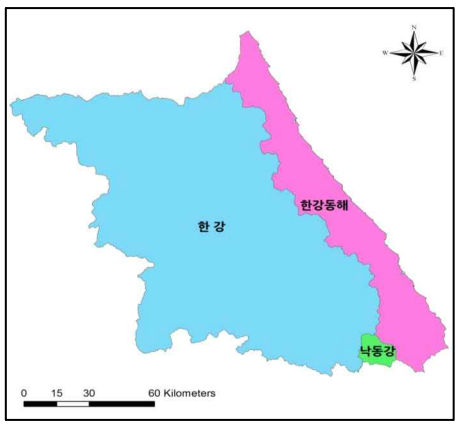
그림 5.2 강원도 고도분포 및 경사도 현황

유역의 면적은 16,821.3 ㎢로서 권역별 면적은 한강권역(13,160.0 ㎢) 78.2%, 한강동해(3,458.4 ㎢) 20.6%, 낙동강권역(202.4 ㎢) 1.2% 차지하며, 낙동강동해를 미소하게 포함하며 일부 유역외지역(섬 등)으로 행정구역과 약간의 차이가 발생한다. 상대적으로 높은 유역평균경사(영서 39.1%, 영동 47.3%)로 강우의 지표유출비율이 상대적으로 높으며, 영동지역은 해안으로 경사져있어 대부분 물의 흐름이 서쪽에서 동쪽으로 흐르고, 남북 및 유역간 물의 이동은 거의 없는 편이다. 강원도 유역면적 현황은 표 5.2, 대권역도와 중권역도는 그림 5.3과 같다.

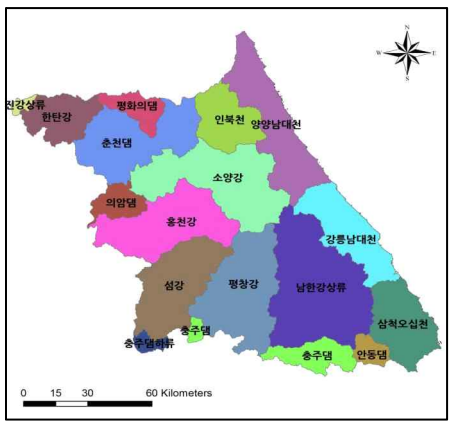
표 5.2 강원도 유역면적 현황

(단위 : ㎢)

구 분	합 계	한강권역	한강동해	낙동강	낙동강동해
유역면적	16,821.3	13,160.0	3,458.4	202.4	0.5
면적비율(%)	100.0	78.2	20.6	1.2	0.0



(a) 강원도 대권역도



(b) 강원도 중권역도

그림 5.3 강원도 유역의 권역도

강원도의 총 하천연장은 표 3.8과 같이 한강권역(8,314.2 ㎞)의 42.6%인 3,719.9 ㎞이며, 국가하천 4개소, 지방하천 253개소가 존재한다. 국가하천으로는 소양강, 북한강, 양구서천, 섬강이 있으며, 지방하천으로 강릉남대천, 삼척오십천, 양양남대천, 소양강, 인북천, 평창강, 한강, 한탄강, 홍천강, 화강 등이 있다. (그림 5.4 참조)

표 5.3 강원도 내 하천현황

구 분	합 계		국가하천		지방하천	
	하천수	하천연장(㎞)	하천수	하천연장(㎞)	하천수	하천연장(㎞)
강원도	257	3,719.9	4	306.3	253	3,413.7

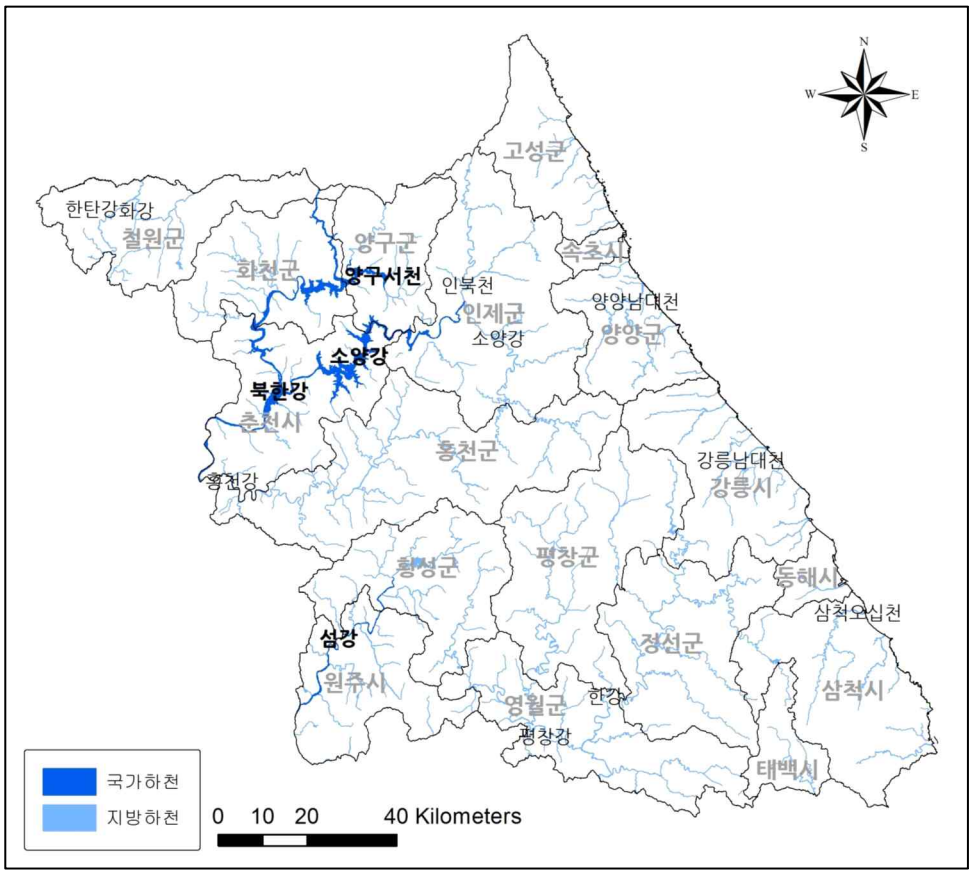


그림 5.4 강원도 내 하천현황(국가하천)

강원도의 기후 및 기상으로 중위도 온대성 기후대에 위치하여 여름에는 고온·다습하고 겨울에는 한랭·건조한 대륙성 고기압의 영향으로 춥고 건조하다. 연평균기온은 11.2 ℃, 최저 -29.2 ℃에서 최고 37.9 ℃의 분포를 보이고 있으며, 연 강수량은 848~1,975 mm로 산간지방을 중심으로 많은 강수량을 보이고 있다. 표 5.4는 관측지점별 기온 및 강수량 자료를 나타내고 있으며, 그림 5.5와 5.6은 강원도의 2017년 월별 평균강수량 및 평균기온, 총 강수량에 대한 분포도를 나타내었다.

표 5.4 강원도 지상관측소의 기온 및 강수량 관측자료

관측 지점	평균기온 (℃)	최저기온평균(℃)	최고기온평균(℃)	최저기온 극값(℃)	최고기온 극값(℃)	평균 강수량 (mm)	연간 최저강수량(mm)	연간 최대강수량(mm)
속초	12.5	−12.4	34.9	−16.4	37.1	1,369.5	1,104.0	1,899.0
북춘천	11.3	−19.0	37.5	−19.0	37.5	1,133.4	1,133.4	1,133.4
철원	10.3	−21.8	33.8	−29.2	35.6	1,371.4	684.4	1,867.5
대관령	7.3	−22.4	30.5	−26.8	32.4	1,554.8	981.9	2,697.6
춘천	11.5	−19.1	35.2	−24.5	36.8	1,368.1	677.4	2,029.3
북강릉	12.6	−13.4	35.1	−16.2	36.3	1,214.4	895.4	1,692.6
강릉	13.4	−11.5	35.9	−15.6	37.1	1,411.0	921.7	2,095.4
동해	12.9	−10.9	35.0	−14.0	37.1	1,282.8	911.2	1,967.1
원주	12.1	−17.0	35.3	−21.2	37.1	1,327.8	775.7	2,188.0
영월	11.2	−19.0	35.5	−23.5	38.7	1,209.8	676.0	2,085.7
인제	10.5	−19.8	35.0	−24.6	36.9	1,237.2	705.2	1,778.5
홍천	11.0	−20.3	35.9	−26.7	37.9	1,348.5	703.5	2,140.8
태백	9.1	−18.3	32.9	−21.7	35.6	1,291.7	849.9	1,973.0

* 2000~2017 관측자료 이용
* 자료기간 內 설치된 북춘천('16), 북강릉('08) 관측소의 첫해 관측값은 제외

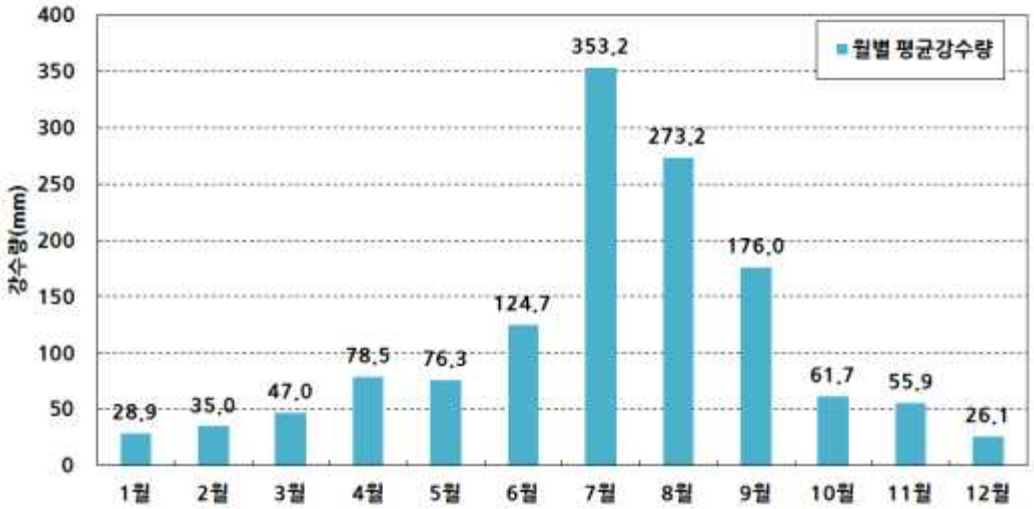
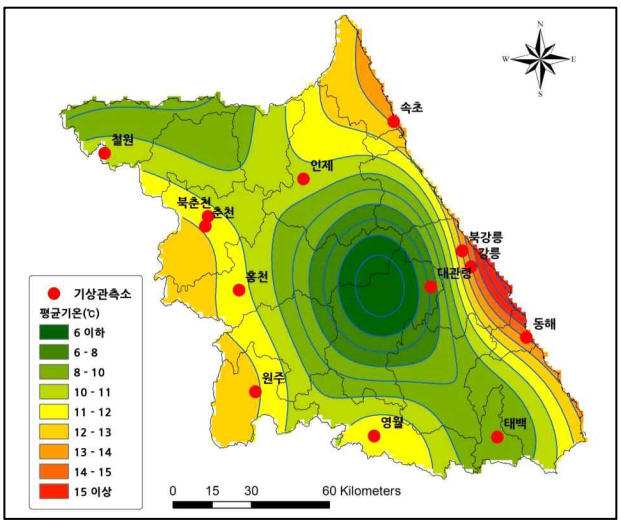
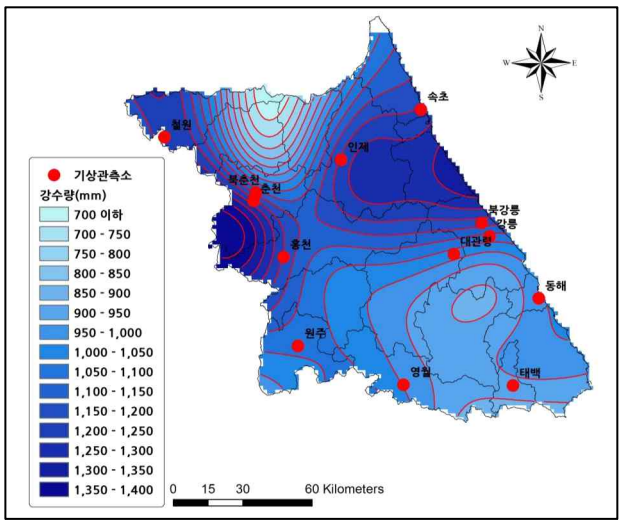


그림 5.5 강원도 월별 평균강수량 현황(2017년)



(a) 평균기온 분포도(2017년)



(b) 총 강수량 분포도(2017년)

그림 5.6 2017년 강원도 평균기온 및 총 강수량 분포도

5.2 용수수급 현황

강원도는 지형적 특성상 대부분 지역이 한강 상류에 위치하여 하류의 용수 공급원 역할로써 하류 수요량이 강원도 수자원 현황의 영향인자로 작용한다. 현재 2017년말을 기준으로 강원도 18개 시·군 지자체 193개 읍면동(행정동 기준) 중 176개가 광역 및 지방상수도 보급지역이며, 전체 인구의 89.9%인 약 1,401 천명에게 상수도를 공급 중이다. 자세한 시·군 지자체별 용수수급 현황은 표 5.5와 같다.

생활용수 1수원을 기준으로, 강원도 내 수원 현황은 용수공급체계 조사결과, 댐·저수지 등 물 공급시설이 적으며, 대부분 지자체에서는 하천 취수를 통해 용수를 공급 중에 있다(그림 5.7~8, 표 5.6 참조).

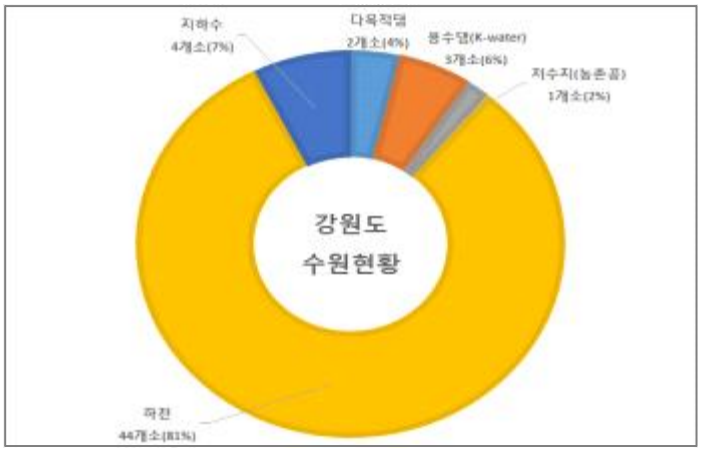


그림 5.7 강원도 시·군별 생활용수 수원현황

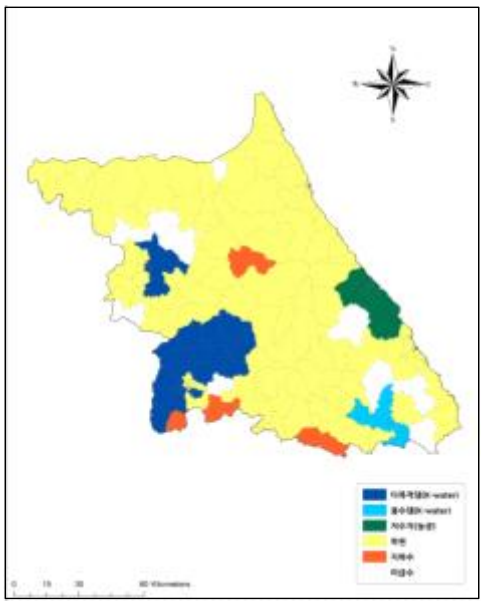


그림 5.8 수원별 용수공급 현황도

표 5.5 강원도 용수수급 일반현황

구 분	급수지역현황 (읍면동수)			수도 보급율			급수량 (㎥/일)
	전체	급수	미급수	총인구(명)	급수인구(명)	급수율(%)	
강원도	193	176	17	1,559,347	1,401,448	89.9	420,222
강릉시	21	20	1	215,856	204,417	94.7	63,863
고성군	6	5	1	30,871	25,982	84.2	11,558
동해시	10	10	-	92,851	92,134	99.2	17,550
삼척시	12	8	4	69,339	62,916	90.7	20,678
속초시	8	8	-	82,273	82,003	99.7	25,741
양구군	5	4	1	22,372	8,252	36.9	9,171
양양군	6	6	-	27,207	24,676	90.7	11,150
영월군	9	9	-	40,067	32,830	81.9	12,729
원주시	25	25	-	344,614	321,113	93.2	88,894
인제군	6	6	-	33,108	26,698	80.6	13,912
정선군	9	9	-	38,993	31,323	80.3	13,669
철원군	11	6	5	48,013	43,329	90.2	17,127
춘천시	25	23	2	280,514	261,016	93.1	57,213
태백시	8	8	-	45,888	44,946	98.0	12,831
평창군	8	8	-	43,170	34,913	80.9	10,854
홍천군	10	9	1	71,285	51,699	72.5	14,829
화천군	5	4	1	26,014	17,381	66.8	7,299
횡성군	9	8	1	46,912	35,820	76.4	11,154

표 5.6 강원도 시·군별 생활용수 수원현황

구 분	합계	다목적댐	용수댐·저수지			하천	지하수
			K-water	지자체	농촌공		
강원도	55 (100%)	3 (5.5%)	3 (5.5%)	0 (0%)	1 (1.8%)	44 (80.0%)	4 (7.2%)
강릉시	2	-	-	-	1	1	-
고성군	2	-	-	-	-	2	-
동해시	3	-	1	-	-	2	-
삼척시	4	-	-	-	-	4	-
속초시	1	-	-	-	-	1	-
양구군	2	-	-	-	-	2	-
양양군	1	-	-	-	-	1	-
영월군	5	-	-	-	-	4	1
원주시	3	1	-	-	-	1	1
인제군	5	-	-	-	-	4	1
정선군	7	-	1	-	-	6	-
철원군	2	-	-	-	-	2	-
춘천시	3	1	-	-	-	2	-
태백시	2	-	1	-	-	-	1
평창군	5	-	-	-	-	5	-
홍천군	4	-	-	-	-	4	-
화천군	3	-	-	-	-	3	-
횡성군	1	1	-	-	-	-	-

물의 공급과정에서 생활용수와 공업용수를 공급하는 기초시설로 취수장과 정수장을 들 수 있다. 표 5.7은 2017년 강원도 내 시·군별 취·정수장 현황을 나타내고 있다. 지방 및 광역상수도를 가동 중인 취수시설은 74개소로 시설용량은 약 1,089 천㎥/일, 취수량은 약 557 천㎥/일이며, 정수시설은 73개소로서 시설용량은 약 996 천㎥/일, 정수량은 약 625 천㎥/일의 용수를 후처리 후 공급하고 있다.

표 5.7 강원도 시·군별 취·정수장 현황

구 분	취수장 (㎥/일)			정수장 (㎥/일)			비고
	개 수	시설용량	취수량	개 수	시설용량	공급량	
강원도	74	1,089,037	556,853	73	996,250	624,932	
강릉시	4	116,800	90,656	4	116,800	86,580	
고성군	2	29,500	16,191	2	29,500	16,024	
동해시*	3	75,000	41,918	3	75,000	45,520	(원수수입)
삼척시*	5	50,000	40,644	5	50,000	42,345	(정수수입)
속초시	3	53,000	34,940	3	52,000	35,983	
양구군	4	20,312	17,337	4	15,400	14,713	
양양군	2	23,050	17,735	2	22,000	17,518	
영월군	5	18,600	12,255	5	18,600	11,953	
원주시*	5	95,800	64,557	4	96,500	55,866	(정수수입)
인제군	6	27,500	22,267	6	25,000	21,335	
정선군*	10	16,900	11,555	10	16,900	8,785	(정수수입)
철원군	2	33,400	29,899	3	32,000	28,920	
춘천시	2	223,300	97,145	2	153,000	94,822	
태백시*	3	9,000	4,644	2	5,000	3,730	(정수수입)
평창군	5	34,870	15,846	5	31,900	14,359	
홍천군	7	37,850	27,079	7	37,850	22,857	
화천군	3	14,155	10,901	3	8,800	10,428	
횡성군*	–	–	–	–	–	–	(정수수입)
K-water (광역)	3	210,000	1,284	3	210,000	93,194	

* 광역(K-water) 수수 지자체, 횡성군은 전량 광역 수수

취수장은 운휴 및 폐쇄된 곳은 미포함 하였으며, 취수지역(수원-취수장)과 실제 물사용 지역(시·군)의 위치 및 취수능력을 고려하였다. 현재는 시군별 주수원을 기준으로 취수장별 수요량을 적용하였고, **향후 보조수원 취수장도 고려하여 분석체계 반영여부 검토를 예정중이다.**

용수의 공급은 대부분 하천에 취수하지만, 산맥이 많은 한국의 지형적 특성상 하류로 빠르게 회귀되는 물을 상류지역이나 대하천에서는 댐·저수지를 설치하여 강수가 적은 시기에도 용수를 4계절 내내 안정적으로 공급하여야 한다. 또한 상수도공급이 원활하지 못한 산간·도서 지역에서는 지하수 암반관정을 이용하고 있다. 특히 강원도지역은 암반관정 및 저수지의 활용이 높은 편이다. 표 5.8와 5.9는 강원도 지하수 암관관정과 농업용저수지 현황을 나타내고 있다.

표 5.8 강원도 시·군별 암반관정 이용현황

(단위 : ㎥/년)

구 분	합 계	생활용	농업용	공업용	기타
강원도	107,874,173	61,285,039	38,321,996	7,820,861	444,735
강릉시	8,022,843	3,993,880	3,211,441	817,522	-
고성군	1,696,421	1,597,256	88,896	10,269	-
동해시	4,181,974	1,131,735	199,403	2,813,122	37,714
삼척시	11,398,984	8,098,579	2,220,713	1,021,781	56,411
속초시	539,780	333,513	66,117	138,983	1,167
양구군	5,509,380	1,185,265	4,292,047	32,069	-
양양군	1,080,929	569,629	334,438	161,382	15,480
영월군	2,483,674	1,155,155	1,076,000	230,882	21,637
원주시	8,937,974	6,244,831	1,874,304	818,839	-
인제군	1,528,135	903,387	558,569	64,145	2,035
정선군	1,911,439	1,249,872	637,612	23,956	-
철원군	8,217,947	4,410,810	3,512,362	264,775	30,000
춘천시	14,114,906	9,780,216	3,941,927	392,763	-
태백시	367,594	245,911	119,878	1,805	-
평창군	9,493,393	5,701,438	3,417,815	192,679	181,462
홍천군	3,757,978	2,140,457	1,359,553	221,057	36,865
화천군	5,814,488	3,020,628	2,668,669	72,222	52,969
횡성군	18,816,334	9,522,477	8,742,252	542,610	8,995

강원도에서 년당 천만톤 이상 지하수를 이용하고 있는 시·군은 횡성군과 춘천시, 삼척시로서 비교적 많은 양을 취수하는 것으로 확인된다. 생활용수와 농업용수, 공업용수 중 모든 지역에서 생활용수를 사용하고 있었으며, 강원도에서 지하수(암반관정)의 사용량은 생활용수에 61,284,039 ㎥, 농업용수 38,321,996 ㎥, 공업용수에 7,820,861 ㎥으로 나타났다.

표 5.9 강원도 농업용저수지 현황

구 분	개 수	유역면적 (㎢)	총저수용량 (천㎥)	유효저수용량 (천㎥)	용수공급량 (천㎥/년)
강원도	317	1,109.1	128,630.6	118,867.9	179,255.7
강릉시	14	262.2	24,539.1	25,285.6	34,388.4
고성군	16	75.2	12,506.8	11,840.1	17,380.6
동해시	1	1.5	21.0	11.1	15.1
삼척시	6	29.1	1,427.7	1,357.0	1,486.7
속초시	5	4.8	45.6	45.5	61.9
양구군	14	28.5	2,857.7	2,711.3	3,678.7
양양군	10	28.5	3,440.0	3,364.5	4,470.3
영월군	5	2.1	62.0	52.0	70.7
원주시	95	220.9	12,645.6	12,487.1	12,487.1
인제군	5	4.6	145.6	126.6	172.2
정선군	0	-	-	-	-
철원군	16	161.9	42,488.5	33,739.2	67,046.4
춘천시	27	72.0	10,013.3	9,789.7	13,314.0
태백시	0	-	-	-	-
평창군	5	27.2	1,204.0	1,154.0	1,694.0
홍천군	43	113.9	11,939.4	11,786.2	16,029.2
화천군	4	1.0	26.0	34.9	47.4
횡성군	51	75.7	5,268.3	5,083.1	6,913.0

강원도 내 지자체 및 농어촌공사 관할 농업용 저수지는 총 317개로소 전체 연간공급량은 약 179.3 백만㎥으로 집계되었다. 물공급 능력이 미확인된 일부 농업용저수지는 실제 공급량을 고려하여, 수자원장기종합계획에 반영되어있는 것과 같이 유효저수량의 1.36배를 적용하였다.

5.3 물수급 분석 네트워크 구축 및 결과

5.3.1 물수급 분석 네트워크 구성

강원도 18개 시·군(영서 12개, 영동 6개), 193개 읍·면·동의 행정구역과 수자원단위 지도 기준, 17개의 중권역 및 127개의 표준유역에 대하여 분석하였다. 또한 그림 5.9는 강원도지역의 물수급 분석을 위한 수요와 공급, 회귀에 대한 구성요소를 나타내었다. 수요량은 '17(기준년도), '20년, '25년, '30년에 대하여 산정하였으며, '66년 10월부터 '18년 9월까지 52개년에 대한 하천유량 시계열이 장래에 반복된다고 가정하였으며, 분석 대상지역에 대한 표준유역별 공급량을 산정하고 '30년 기준 수요량과 공급량을 비교하여 행정구역별로 부족량을 산정하였다.

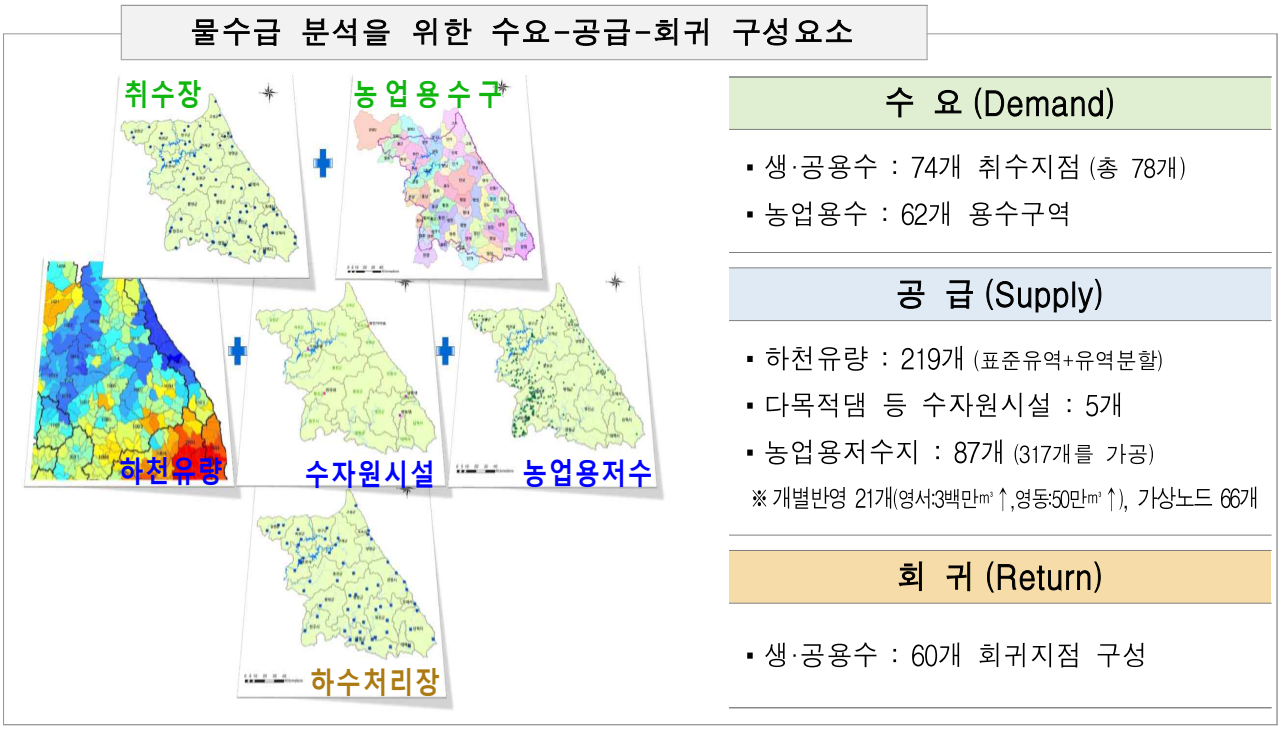


그림 5.9 강원도지역 수요-공급-회귀 구성요소

계산된 '20년, '25년, '30년의 수요량 전망치는 표 5.10과 같다. '30년 기준 생활·공업용수는 증가하였으며, 농업용수는 소폭 감소하였다. 전체 수요량은'17년 대비 소폭 증가한 941 백만㎥/년으로 전망된다. 표 5.11은 시/군별 상세한 생활·공업·농업용수 수요량을 나타내었다.

표 5.10 강원도 용도별 수요량 전망치

(단위 : 백만㎥/년)

구 분	2017년 (기준년도)	2020년	2025년	2030년	'17년 대비 '30년	
					증감(△)량	증감(△)율
합 계	927.03	931.35	935.38	940.88	21.90	4.43%
생활용수	228.32	235.47	239.54	243.52	15.20	6.66%
공업용수	17.50	21.02	28.82	28.82	11.32	64.69%
농업용수	681.21	674.86	667.02	668.54	△12.67	−1.86%

표 5.11 강원도 시/군별 용수수요량

(단위 : 백만㎥/년)

구 분	2017년(기준년도)			2030년(목표년도)		
	생활용수	공업용수	농업용수	생활용수	공업용수	농업용수
강릉시	34.68	0.21	59.99	31.91	1.06	60.55
고성군	7.12	0.55	46.88	7.23	0.55	44.65
동해시	13.31	4.77	7.65	15.10	6.17	7.31
삼척시	9.18	0.15	24.39	9.95	0.15	27.20
속초시	10.11	0.27	6.63	11.17	0.27	6.42
양구군*	6.56	-	31.40	6.15	-	31.73
양양군*	8.29	-	25.03	8.78	0.21	23.01
영월군*	3.88	-	18.95	4.52	-	20.60
원주시	47.87	4.34	69.14	51.24	4.34	66.51
인제군	10.65	0.30	21.71	11.65	0.30	23.04
정선군*	2.75	-	18.69	5.85	-	22.44
철원군	7.50	0.30	130.07	8.50	1.95	120.04
춘천시	32.97	5.15	40.94	34.50	10.44	40.94
태백시	4.82	0.20	4.81	4.81	0.20	5.54
평창군*	11.93	-	33.66	12.42	-	33.99
홍천군	9.50	0.45	64.72	10.17	0.45	61.35
화천군*	2.71	-	16.54	2.88	-	16.85
횡성군	4.49	0.82	60.00	6.69	2.73	56.36

수자원 공급량으로서 하천 자연유량의 분석기간은 '67년부터 '18년 까지지 이며, 평균 유출량은 14.3억㎥/년이다. 댐 등 물공급시설로서 지역 내 수자원시설의 물 공급능력은 1,552.8 백만㎥/년이며, 상세한 내용은 아래 표 5.12와 같다. 여기서, 물 공급능력이 미확인된 일부 농업용저수지는 실제 공급량을 고려하였으며, 유효저수량의 1.36배를 적용하였다.

표 5.12 강원도 수자원시설 물 공급능력

구 분	총저수량(백만㎥)	유효저수량(백만㎥)	물공급능력(백만㎥/년)	비 고
합 계	4,445.3	2,928.5	1,552.8	
다목적댐	2,986.9	1,973.4	1,332.5	2개
발전용댐	1,310.1	820.7	-	
생공용수전용댐	18.7	15.5	41.0	2개
농업용저수지	129.6	118.9	179.3	317개

다목적댐인 소양강댐, 횡성댐은 춘천시 지방상수도 및 원주권 광역상수도를 통해 춘천·원주·횡성에 63.8 백만㎥/년(174.7 천㎥/일)을 공급 가능하다(표 5.13 참조).

표 5.13 특정 다목적댐(소양강댐, 횡성댐) 배분량

구 분	수원	시설용량(천㎥/일)	배분량(천㎥/일)
춘천시(지방)	소양강댐	165.0	춘천(74.7)*
원주권(광역)	횡성댐	100.0	원주(78.5), 횡성(21.5)

* 춘천시 소양강댐 배분량은 '17년 소양취수장 일평균취수량 적용(2017 상수도통계)

생공용수 전용댐인 달방댐과 광동댐은 태백권 광역상수도를 통하여 태백·동해·삼척 등에 18.3 백만㎥년(50 천㎥/일)의 량을 공급 가능하다(표 5.14 참조).

표 5.14 특정 생활·공업용수전용댐(달방댐, 광동댐) 배분량

구 분	수원	시설용량(천㎥/일)	배분량(천㎥/일)
태백권	달방댐	40.0	동해(36.0), 하천수(4.0)
	광동댐	70.0	태백(36.5), 삼척(10.0), 정선(20.5), 영월(3.0)

속초시의 속초취수장에서는 지하수댐 취수를 하고 있으며, 계획 양수량은 33 천㎥/일(12 백만㎥/년)을 공급가능하다. 지하수의 경우 지하수 조사연보에 조사된 암반관정들의 용도별 년공급량을 반영하였으며, 실제 이용량은 55.2 백만㎥/년(2017년 기준)이다.

5.3.2 물수급 분석결과

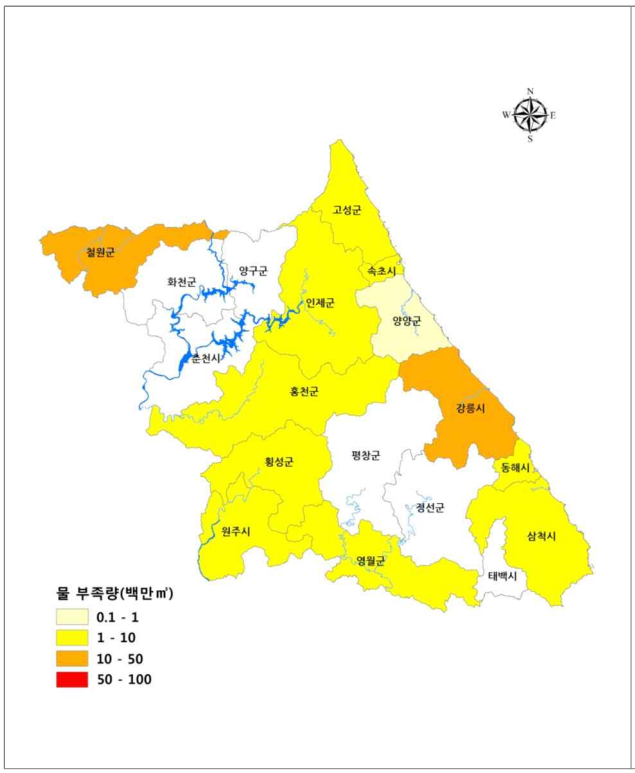
물수급 분석 결과, 생활·공업·농업용수는'30년 기준, 과거 최대 가뭄시 57.2 백만㎥의 물 부족이 전망된다. 표 5.15는 2030년 기준의 강원도 18개 시·군 지자체별 물 부족량 결과이다. 생·공용수의 물 부족량인 19.5 백만㎥ 가운데 강릉시는 11.5 백만㎥, 동해시는 2.7 백만㎥, 속초시는 1.9 백만㎥ 등 7개 시·군에서 물부족이 발생하였다. 이 외 37.7 백만㎥은 농업용수 물 부족으로 철원군 20.0 백만㎥, 원주시 7.7 백만㎥, 횡성군 2.3 백만㎥, 영월군 1.5 백만㎥ 등 10개 시군에서 물 부족이 발생하였다. 강원 영동지역의 경우, 생·공용수는 양양을 제외한 5개 시군에서 물 부족이 발생하였으며, 농업용수는 4개 시군에서 물 부족이 발생하였다. 그림 5.10의 (a), (b) 는 수장기에 반영된 중권역 단위의 물 부족량 분포도와 금회 표준유역단위의 물 부족결과를 행정구역단위로 나타낸 분포도를 나타내었다. 그림 5.10의 (c)와 (d)는'30년 수요량 기준 생·공업용수와 농업용수의 물 부족량 분포도를 나타내고 있다.

하천유지유량의 경우'30년 기준, 과거 최대 가뭄시 356.8 백만㎥의 부족이 전망된다. 미충족되는 6개 지점과 부족량은 내린천 100.8 백만㎥, 홍천 5.9 백만㎥, 영월1 106.4 백만㎥, 양양 75.2 백만㎥, 강릉 41.7 백만㎥, 삼척 26.8 백만㎥이며, 충족되는 4개의 지점은 화천댐, 춘천댐, 의암댐, 소양강댐이다. 금회 분석시 생·공·농업용수보다 공급 우선순위를 낮게 설정하였으나, 우선 보장시 생·공·농업용수 부족량이 증가될 것으로 예상된다.

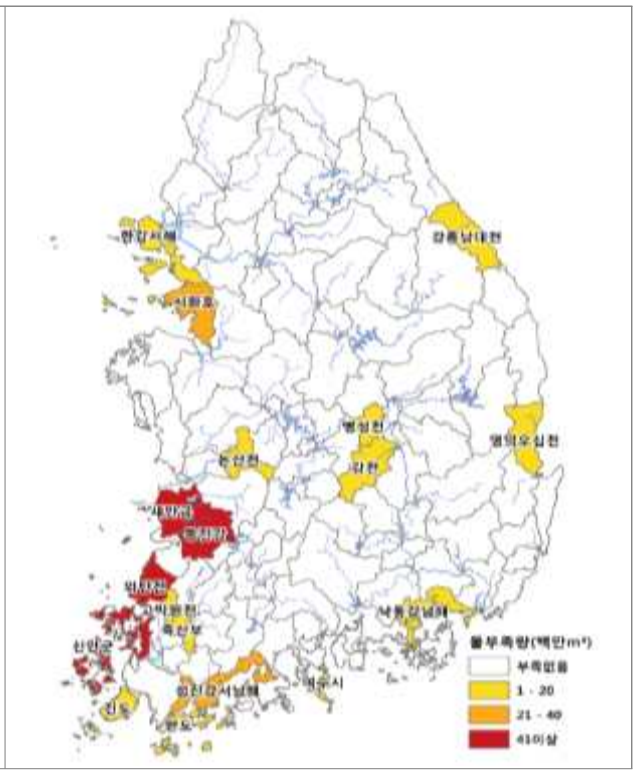
표 5.15 강원도 18개 시·군 지자체별 물 부족량 (2030년 기준)

(단위 : 백만㎥)

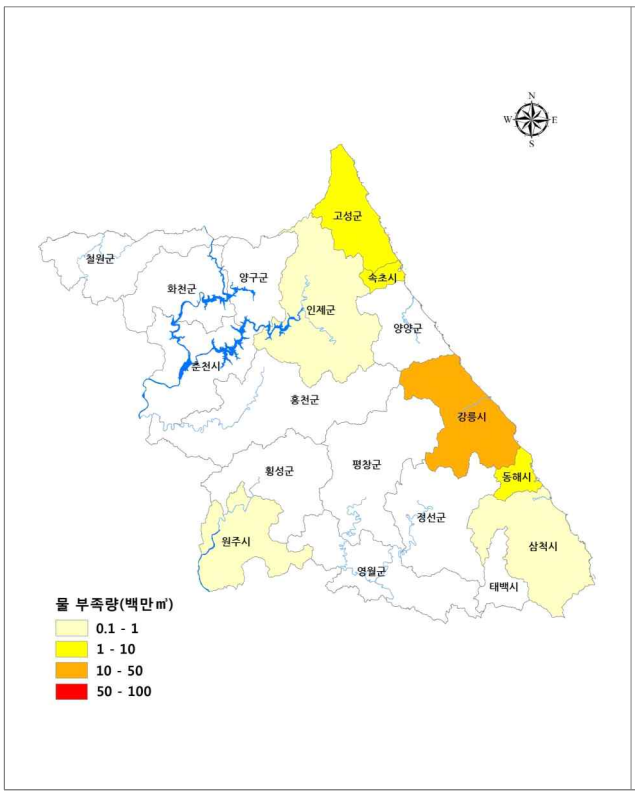
구 분	국가수장기('20년)			금 회('30년)			증감(△)량
	합 계	생·공	농업	합 계	생·공	농업	
강원도	4.2	4.2	-	57.2	19.5	37.7	53.0
강릉시	3.6	3.6	-	11.5	11.1	0.4	7.9
고성군	-	-	-	2.6	1.3	1.3	2.6
동해시	0.6	0.6	-	2.7	2.7	-	2.1
삼척시	-	-	-	1.8	0.7	1.1	1.8
속초시	-	-	-	1.9	1.9	-	1.9
양양군	-	-	-	0.8	-	0.8	0.8
양구군	-	-	-	-	-	-	-
영월군	-	-	-	1.5	-	1.5	1.5
원주시	-	-	-	8.5	0.8	7.7	8.5
인제군	-	-	-	2.3	1.0	1.3	2.3
정선군	-	-	-	-	-	-	-
철원군	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0
춘천시	-	-	-	-	-	-	-
태백시	-	-	-	-	-	-	-
평창군	-	-	-	-	-	-	-
홍천군	-	-	-	1.3	-	1.3	1.3
화천군	-	-	-	-	-	-	-
횡성군	-	-	-	2.3	-	2.3	2.2



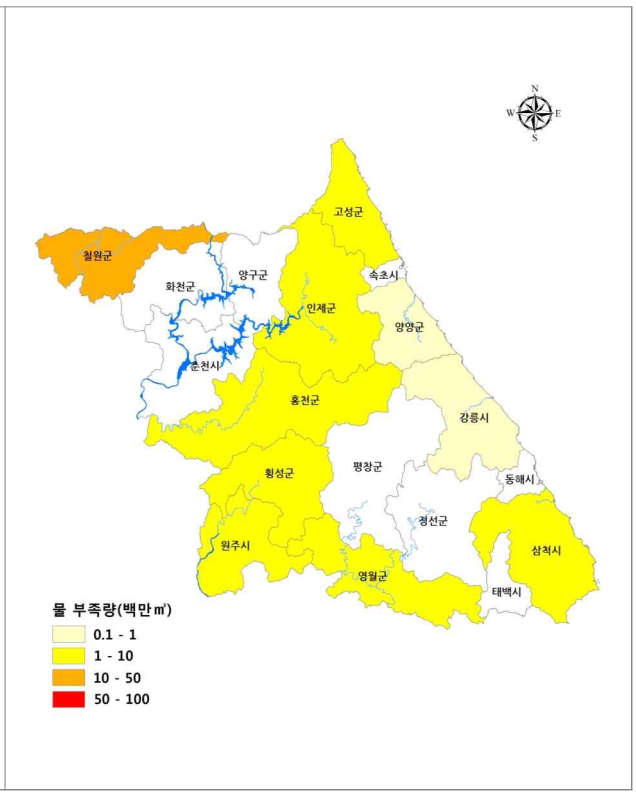
(a) 금회 물부족 지역 ('30년 기준)



(b) 수장기 물부족 지역 ('20년 기준)



(c) 금회 생·공용수 부족지역 ('30년 기준)



(d) 금회 농업용수 부족지역 ('30년 기준)

그림 5.10 강원도 물 부족지역 분포도

5.4 적정성 평가

강원도 물수급 분석 결과 생·공용수의 물부족이 크게 나타난 영동지역을 검증 대상으로 선정하였다. 최근 3년간('16 ~ '18년)의 강원도 영동지역 6개 시·군인 고성군, 속초시, 양양군, 강릉시, 동해시, 삼척시의 가뭄과 관련된 언론보도 실적(보도횟수)과 MODSIM을 통해 계산된 취수장별 물부족 결과를 정성적으로 비교 분석하였다.

분석결과 표 5.16과 같이 양양군을 제외한 5개 시군에서 가뭄 발생년도와 가뭄의 정도가 거의 유사하게 나타나 구축된 물수급 네트워크와 분석결과 등이 적당한 것으로 판단된다.(그림 5.11 참조) 특히 고성, 속초, 강릉은 발생년도와 정도가 일치하며, 동해 및 삼척도 일치 또는 유사하다다고 볼 수 있다. 그림 5.12에서는 강원도 영동지역의 시군별 급수체계와 취수장별 실제 위치 및 물 부족 현황에 대하여 나타내었다.

표 5.16 강원 영동지역 가뭄 언론보도와 모의결과 비교

구 분		고성군	속초시	양양군	강릉시	동해시	삼척시
검토 결과	발생년도	일치	일치	불일치	일치	일치	불일치
	발생정도	일치	일치	불일치	일치	유사	유사
언론 보도	전기간	6~10회	16회↑	6~10회	16회↑	11~15회	1~5회
	'16 ~'17	1~5회	11~15회	6~10회	16회↑	6~10회	1~5회
	'18	-	16회↑	1~5회	1~5회	1~5회	1~5회
물부족 결과	'16	6월	6월	-	5~6월	전기간	-
	'17	6월	6월	-	5~6월	전기간	-
	'18	-	1~2월	-	1~2월	전기간	-

* 양양군에서 언론보도 횟수와 물부족 결과가 상이하게 나타난 것은 취수장(생공용수) 물부족과 비교하여 농업용수 물부족이 미반영 된 것으로, 언론보도 세부내용 확인 필요
* 동해시 물부족(전기간)은 지하수를 수원으로 하여 나타난 결과로 세부적인 부족기간 산정을 위해서는 암반관정 지역공급원을 네트워크에 직접 반영하여 분석 필요

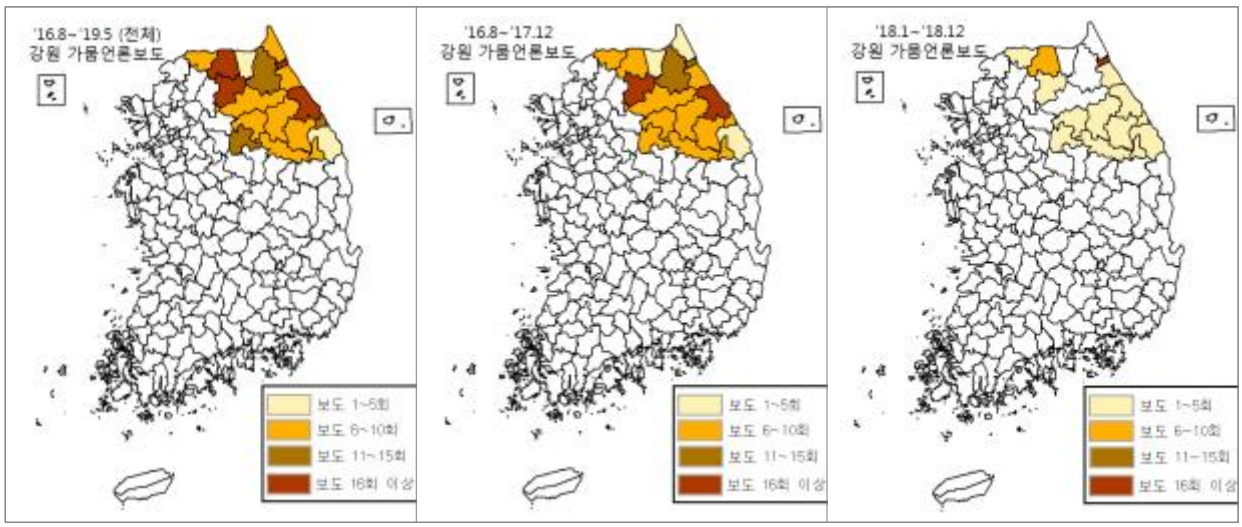
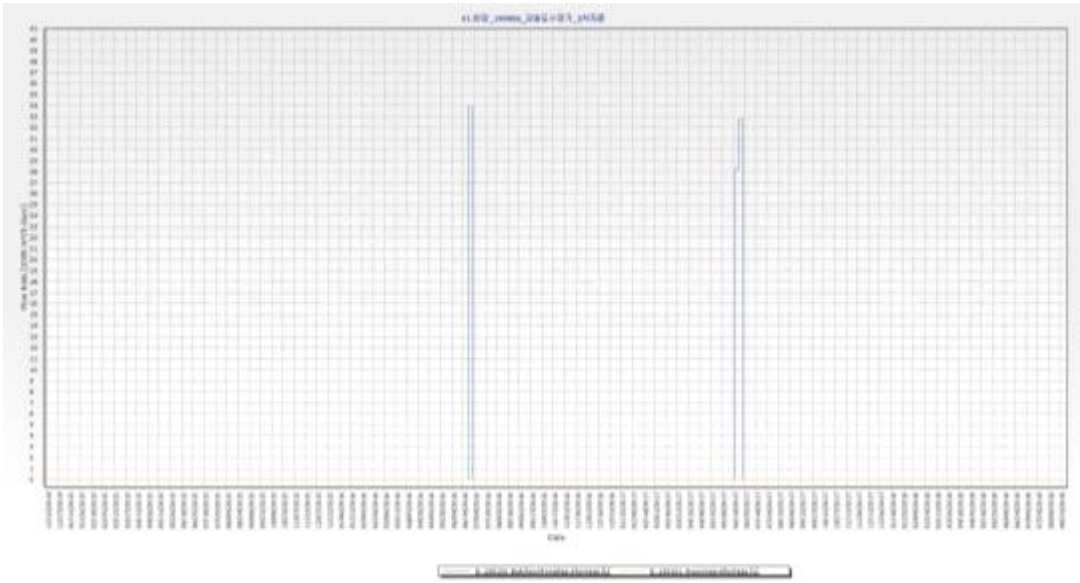


그림 5.11 강원도 가뭄 언론보도 분포도('16.8 ~ '19.5월)

가. 고성군 (북천통합, 현내취수장)

가뭄 언론보도는 '16.8월부터 '19.5월 까지 6~10회, '16.8월부터 '17까지는 1~5회가 발생하였다. 취수장별 물 부족은 북천통합(북천)취수장에서 '16.6월, '17.6월에 물 부족이 발생, 현내취수장(배봉천)은 물 부족이 발생하지 않았다.

(a) 취수장별 물 부족량



(b) 취수장 위치



(c) 급수체계

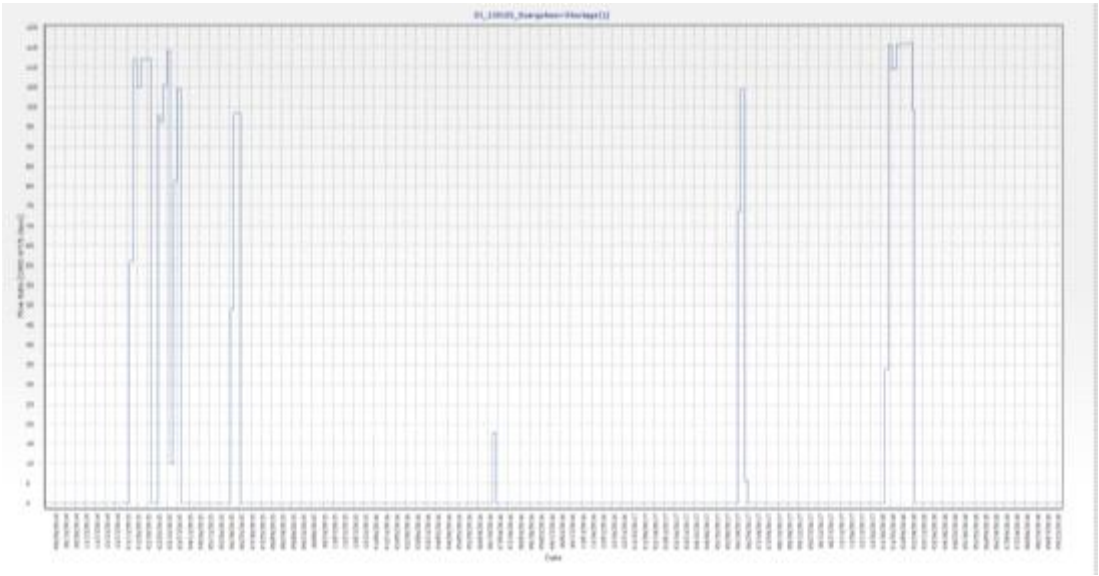


그림 5.12 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황

나. 속초시 (쌍천, 학사평, 설악)

가뭄 언론보도는‘16.8월부터‘19.5월 까지 16회 이상,‘16.8월부터‘17까지는 11~15회,‘18년도에 16회 이상 발생하였다. 취수장별 물 부족은 쌍천(지하댐)취수장에서‘15.1~3월, ‘15.6월,‘16.6월,‘17.6월,‘18.1~2월에 물 부족이 발생, 학사평, 설악취수장에서는 물 부족이 발생하지 않았다.

(a) 취수장별 물 부족량



(b) 취수장 위치



(c) 급수체계

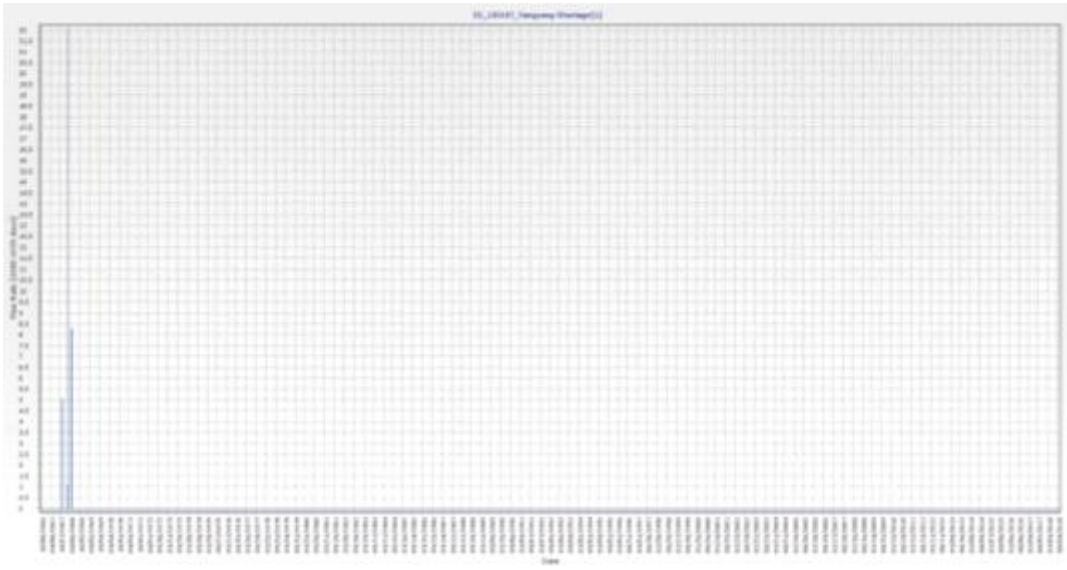


그림 5.13 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황 (계속)

다. 양양군 (양양, 오색취수장)

가뭄 언론보도는‘16.8월부터‘19.5월 까지 6~10회,‘16.8월부터‘17까지는 6~10회,‘18년도에 1~5회 발생하였다. 취수장별 물 부족은 양양취수장에서‘67.10월부터‘68.3월까지 물 부족이 발생, 오색취수장에서는 물 부족이 발생하지 않았다.

(a) 취수장별 물 부족량



(b) 취수장 위치



(c) 급수체계

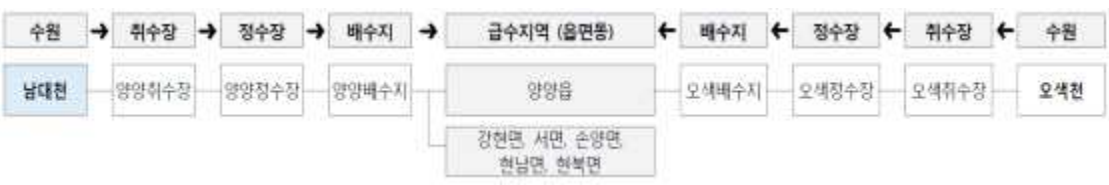
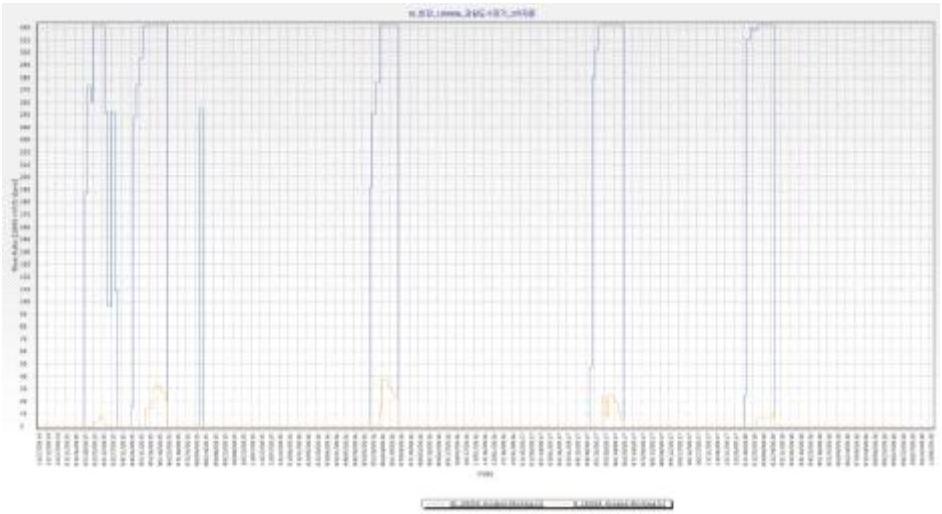


그림 5.14 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황 (계속)

라. 강릉시 (홍제2, 홍제3, 연곡취수장)

가뭄 언론보도는‘16.8월부터‘19.5월 까지 16회 이상,‘16.8월부터‘17까지는 16회 이상,‘18년도에 1~5회 발생하였다. 취수장별 물 부족은 홍제2·홍제3취수장에서‘15.2월부터 5월까지,‘16.5월부터 6월까지, ‘17.5월부터 6월까지,‘18.1월부터 2월까지 물 부족이 발생, 연곡취수장에서는 물 부족이 발생하지 않았다.

(a) 취수장별 물 부족량



(b) 취수장 위치



(c) 급수체계



그림 5.15 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황 (계속)

마. 동해시 (이원, 쇄운, 옥계, 달방취수장)

가뭄 언론보도는'16.8월부터'19.5월 까지 11~15회,'16.8월부터'17까지는 6~10회,'18년도에 1~5회 발생하였다. 취수장별 물 부족은 이원·쇄운·옥계취수장에서 물 부족이 발생하지 않았다. 달방취수장의 경우 공업용수 수요처로서 지하수취수를 하며 지역공급원 후처리 후에도 물 부족이 발생하였다.

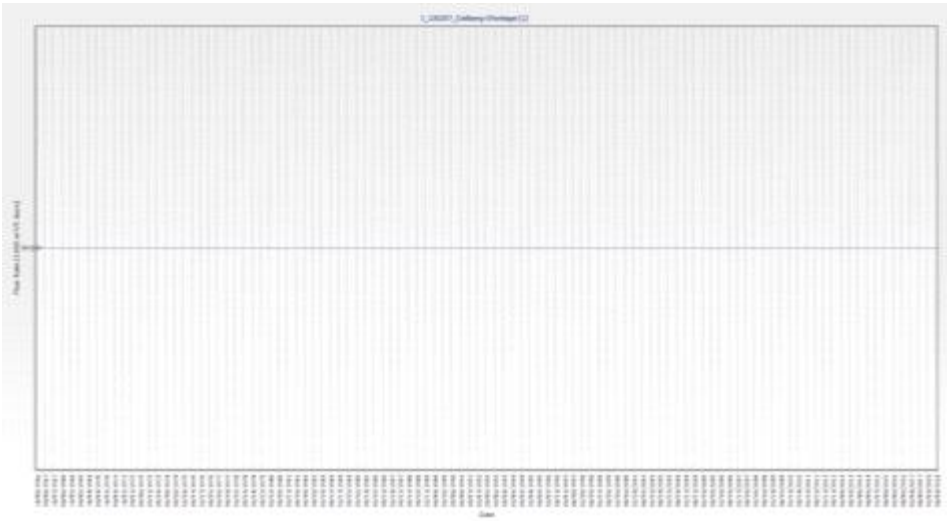
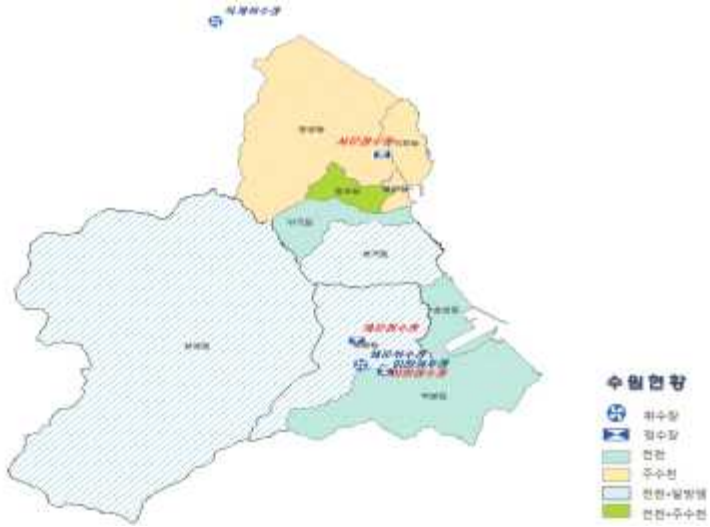
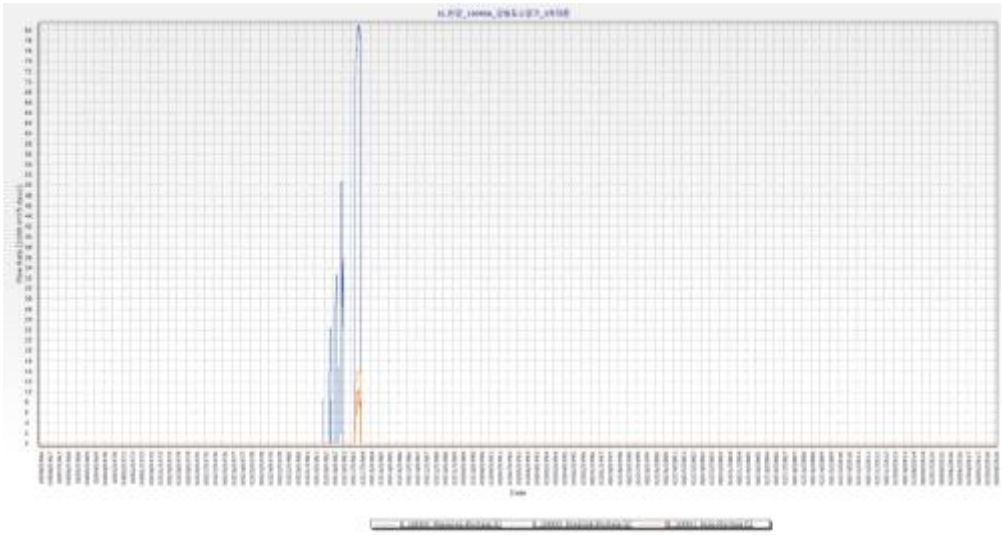
(a) 취수장별 물 부족량	
(b) 취수장 위치	
(c) 급수체계	

그림 5.16 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황 (계속)

바. 삼척시 (마평, 동막, 광동, 고사취수장)

가뭄 언론보도는‘16.8월부터‘19.5월 까지 1~5회,‘16.8월부터‘17까지는 1~5회,‘18년도에 1~5회 발생하였다. 취수장별 물 부족은 마평·동막·고사취수장에서 ‘82년,‘83년,‘84년에 물 부족이 발생하였으며, 광동댐에서 취수하는 광동취수장에서는 물부족이 발생하지 않았다.

(a) 취수장별 물 부족량



(b) 취수장 위치



(c) 급수체계

수원	취수장	정수장	배수지	급수지역 (읍면동)	배수지	정수장	취수장	수원
오십천	마평취수장	마평정수장	성북배수지	교동, 남양동, 성내동				
			미로배수지	미로면				
			갈천배수지	정라동				
산기천	고사리취수장	마교정수장	저구배수지	도계읍	고구배수지	황지정수장	광동취수장	광동댐(광역)
마읍천	동막취수장	동막정수장	동막배수지	근덕면				
호산천	옥원취수장	옥원정수장	옥원배수지	원덕읍	임원배수지	임원정수장	임원취수장	지하수

그림 5.17 강원도 시군별 급수체계, 취수장별 위치 및 물 부족현황 (계속)

참 고 문 헌

1. 국가법령정보센터, 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(시행 2018.6.8.)[법률 제15624호, 2018.6.8., 타법개정]」.

2. 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS), “지도정보통합서비스”.

3. 국토교통부(2018) “하천일람”.

4. 국토교통부(2016), “수자원장기종합계획(2001~2020) 제3차 수정계획”.

5. 이동률, 최시중(2011), “통합수자원평가계획 모형 소개-K-WEAP(Korea-Water Evaluation And Planning System)” -, 물과미래, 제44권, 제5호, pp.117-123.

6. 박희성, 이동률, 문장원, 강신욱(2003), “금강유역에 대한 K-WEAP의 적용 및 평가”, 2003 대한토목학회 정기학술대회.

7. 환경부(2018), “생공 ‘수도정비기본계획 수립지침’ 중 ‘상수도 수요량 예측 업무편람’”.

8. Atamturk, A. and Savelsbergh, M.W.P. (2005), "Integer-Programming Software Systems", Annals of Operations Research, V.140, pp. 67-124.

9. Computational Infrastructure in Operataions Research, http://www.coin-or.org

10. John W. Labadie, Roger Larson(2007), “MODSIM 8.1: River Basin Management Decision Support System User Manual and Documentation”.

11. K-water(2018), “2018 가뭄기초조사 보고서”.

12. K-water(2018), “2018 지하수 조사연보”.

13. K-water(2018), “2017 저수지 통계연보”.

14. Sheralia, H. D. and Driscollb, P. J. (2000), “Evolution and state-of-the-art in integer programming,” Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 124, Issues 1–2, pp. 319-340.

15. STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE(SEI)(2016), “WEAP(Water Evalutaion And Planning System) Tutorial.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
류경식	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 기존 모형 진단/평가 ○ 물수급체계 구축 주관 ○ 수요량 산정기준 수립 주관	- '18.5 ~ '18.12 - K-water연구원 물순환연구소 - 042-870-7472
박진혁	○ 신규모형개발 검토 및 기능 고도화	
강신욱	○ 표준유역단위 자연유출량 모의	
장수형	○ 물수급체계 구축	
황만하	○ 신규모형개발 검토 및 기능 고도화	
오지환	○ 기존 모형 진단/평가 ○ 물수급체계 구축	
김연수	○ 산정기준 수립 ○ 기능 고도화 지원	
배영대	○ 기존 모형 진단/평가 ○ 기능 고도화	
윤문진	○ 수요량 산정기준 수립	
장연석	○ 수요량 산정기준 수립	
복정수	○ 수요량 산정기준 수립	
한상구	○ 자료수집 및 현황조사	
김근우	○ 물수급체계조사	
이재범	○ 자료수집 및 현황조사	
김정훈	○ 물수급체계조사	
김민재	○ 자료수집 및 현황조사	
송유환	○ 물수급체계조사	

서 지 자 료

<table>
<tr><td colspan="2">(1) 출판물 고유번호
2020-WR-RR-31-83</td><td>(2) 사업분류</td><td>(3) 발행일
2019. 12. 31</td></tr>
<tr><td colspan="3">(4) 제목/부제
지역수자원관리체계 실현을 위한 표준유역단위 물수급 체계 구축(2)</td><td>(5) 연구기간
2019. 1. 1 - 2019. 12. 31</td></tr>
<tr><td colspan="3">(6) 연구수행기관
한국수자원공사, K-water연구원 물순환연구소</td><td>(7) 연구 수행자(소속)
류 경 식</td></tr>
<tr><td colspan="3">(8) 수행기관 주소</td><td>(9) 연구의뢰기관 및 주소</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 공동 수행기간</td><td>(11) 계약 또는 인가번호</td></tr>
<tr><td colspan="4">(12) 초록
최근 수자원의 조사, 수자원계획의 수립·집행 및 수자원 관리 효율화 등 전 국토 공간에 대한 체계적·통합적으로 시행하고자 수자원법 제정('17.1.17.) 및 시행('18.6.8.)되었음. 이에 따라 지자체 중심의 물수급 평가를 위해서는 수행 가능한 분석체계를 구축하고, 자체기술력의 선제적인 확보가 필요하며 이를 위해서는 기존의 수립된 물수지 분석 방법, 모형에 대한 평가, 분석 단위 세분화에 따른 평가, 장·단점과 보완사항 점검 등이 선행되어야 함.
따라서 1차년도 연구에서는 기존 분석모형(K-WEAP, MODSIM) 진단/평가를 통한 분석방법 개선 및 GUI표출(안), 최적화 연구동향조사 및 오픈 SW 활용가능성 진단을 통한 자체분석 Tool개발 방안을 제언하였고 5대강 4대권역(한강, 낙동강, 금강, 영·섬) 표준유역단위(총 834개) 물수급 분석모형 구축, 2015년 수장기 물수급 분석자료 기반 중권역 및 표준유역 분석결과 비교를 통한 2차년도 연구과제 추진방향 재정립하였음. 2차년도 연구에서는 국내 5대강 수계를 중심으로 표준유역단위의 실제 하천 및 저류지(다목적댐, 농업용 저수지 등) 기반 용수취수시스템을 적용한 물수급 체계를 구축하여 지역별 최대가뭄년 산정과 등 지자체 중심의 물수급체계 구축과 전망을 수행하였으며, 지역수자원관리계획 수립 시 기여하고자 하였음. 또한 MODSIM모형의 사용자 편의성을 개선하고자 Modsim Editor 프로그램을 개발하여 시계열 자료의 입력과 우선순위 및 분석조건 변경, 변환비 사용 등 입력자료의 사용자 편의성을 극대화하고 GIS 프로그램과 연동하여 분석결과를 공간적으로 나타내어 제공할 수 있도록 하였음.</td></tr>
<tr><td colspan="4">(13) 키-워드
물수지, 물수급, 표준유역, 지자체, 수자원관리</td></tr>
<tr><td colspan="4">(14) 사업고유번호</td></tr>
<tr><td>(15) 공개여부
아니오</td><td>(16) 총면수
118</td><td>(17) 발행부수
XXX</td><td>(18) 가격</td></tr>
</table>

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2019
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 이학수
발행일 : 2019. 12. 31
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전직할시 유성구 왕골고갯길 49
Tel. (042) 870-7005

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.